

MANUAL DE CAPACITACION TÉCNICA



Manual De Capacitación Técnica
Para Instalación De GPS

TRACKLINK<<<<

DEDICATORIA

A todo el equipo humano que mueve la operación en el día a día.

Este documento es el resultado del esfuerzo conjunto y está dedicado de manera especial a los técnicos instaladores de Tracklink. Su disciplina, precisión y compromiso en cada jornada son el verdadero motor de nuestra excelencia en servicio.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los jefes de área, cuya visión y liderazgo estratégico coordinan con éxito el rumbo de nuestras operaciones.

De igual manera, extendemos un profundo reconocimiento a los mecánicos y especialistas de las agencias aliadas. Gracias a su apertura, a sus invaluable consejos de taller y a la transferencia de su vasta experiencia técnica, ha sido posible consolidar este compendio de buenas prácticas.

La retroalimentación de cada uno de ustedes ha permitido elevar los estándares de seguridad y eficiencia de este manual, demostrando que la teoría solo alcanza su máximo valor cuando se enriquece con la experiencia real del campo automotriz.

*Propiedad exclusiva de Motorlink S.A. – Tracklink Honduras®
Todos los derechos reservados © 2026.
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa.*

*Tegucigalpa, M.D.C.
Colonia Rubén Darío, Casa No. 431, una calle atrás del Gimnasio Cybex.*

*San Pedro Sula, Cortés
Plaza Paraíso, 15 Avenida, entre 2.^a y 3.^a Calle, Barrio Los Andes.*

Honduras, C.A.

INTRODUCCIÓN	5
I - PRESABERES	6
1.1. ¿Qué es el Sistema de Rastreo GPS?	6
1.2. Fundamentos de Funcionamiento	6
1.3. Componentes del Sistema en el Vehículo	6
2. Conocimientos para la instalación de GPS	7
3. Términos y conceptos claves.	8
II - MODELOS DE GPS Y SUS FUNCIONES	9
1. Clasificación y Capacidades	9
1.1. Unidades Descontinuadas y Reemplazo Técnico	9
2. Unidades actualmente en uso	10
2.1. Funcionalidades	10
Serie GV300W y GV300Lau	10
2.2. Guía de Conexión Rápida	11
2.3. Pines que se utilizan comúnmente	12
2.4. GV58Lau	12
2.5. GV75w	13
III - HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO	14
Otros materiales utilizados	20
Preparación logística y materiales	20
IV – PROTOCOLO DE TRABAJO	21
1.1. Formulario de Orden de Trabajo	21
V. RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO	23
1. Aproximación Inicial con el Cliente	23
2. Confirmación de Identidad del Vehículo:	24
3. Asegurar el área de trabajo.	25
4. Protocolo de inspección visual interior del vehículo	26
5. Procedimiento de Encendido:	27
6. Verificación de testigos en el tablero	28
8. Aspectos y funcionalidades	29
9. Inspección Física del Interior del Vehículo	30
10. Inspección Física del Exterior del Vehículo	31
11. Comunicación de Resultados al Cliente	32
VI. CONSIDERACIONES PRE-INSTALACIÓN	32
1. Identificación del voltaje de operación	32
2. Verificación del Sistema de Baterías	33
3. Selección del Relé Adecuado	35
4. Tipos de Cables en los arneses eléctricos de los vehículos.	35
VII. INSTALACIÓN	38

1. Desarme de panales de plásticos.....	38
1.1 Técnicas para desarmar plásticos	38
2. Ensamble del Arnés Eléctrico.....	40
3. Empalmes	47
4. Encintado:	50
5. Uso de Terminales Remachables	52
5.5. Botón de Pánico	55
6. Identificación de los cables que se usaran en la instalación.	57
6.1 Encontrar el cable que apaga el vehículo:	57
6.2 Funciones de los cables del switch de encendido	58
6.3 Realizar el corte de apagado	59
6.4 Identificación de los extremos del cable de ignición	59
6.5 Identificar el corte en vehículos con sistema Smart Key (Push Botton)	60
6.5.2 Apagado por Corte a Bomba de combustible.....	63
6.5.5 Apagado Remoto en Motocicletas	71
Consideraciones	72
Otros métodos de apagado	72
6.5.6 Vehículos No Aptos para el Sistema de Bloqueo	75
Consideraciones sobre la alimentación del GPS	76
6.6 Uso de terminales tipo uniones.....	2
6.7 Cable de alimentación.....	3
6.8 Señal de ignición.....	5
6.9 Apertura de seguros de puerta.....	6
6.10 Periféricos Adicionales	8
8. Pruebas posteriores a la instalación	19
8.2 Conexión y puesta en marcha del dispositivo GPS	20
8.3 Documentación y Orden de Trabajo	21
8.4 Pruebas con Monitoreo.....	22
8.5 Ocultamiento y aseguramiento de la instalación	23

INTRODUCCIÓN

El presente manual técnico nace de la necesidad de estandarizar los procedimientos de instalación de sistemas GPS de rastreo y dispositivos de seguridad vehicular, ofreciendo una guía clara, práctica y profesional dirigida a técnicos instaladores. Constituye una recopilación estructurada de criterios técnicos y buenas prácticas orientadas a ejecutar instalaciones seguras, confiables y profesionalmente presentadas, sin pretender sustituir la formación especializada en electrónica vehicular.

Su propósito fundamental es elevar la calidad de las instalaciones, reducir errores operativos, mitigar riesgos eléctricos y asegurar el desempeño estable de los equipos en diversas tipologías de vehículos. El instalador encontrará orientaciones precisas para la identificación de señales eléctricas, el manejo adecuado del instrumental técnico, la aplicación de protocolos de conexión segura y la prevención de fallas críticas.

La información contenida proviene de experiencia directa en campo, procedimientos reales de instalación, diagnóstico electrónico automotriz y prácticas consolidadas en sistemas de rastreo y seguridad vehicular. Integra criterios destinados a preservar la integridad de los módulos electrónicos del vehículo, garantizando instalaciones ordenadas, funcionales y estéticamente cuidadas. La adopción de estos estándares permite eliminar errores frecuentes durante el proceso de conexión, proteger los sistemas electrónicos del vehículo, asegurar la durabilidad del trabajo realizado, unificar los tiempos de ejecución y fortalecer la imagen técnica de la empresa frente al cliente.

Este documento se concibe como una herramienta dinámica, actualizable conforme a la evolución tecnológica del sector, y constituye una base sólida para el desarrollo profesional del técnico en el ámbito de la electrónica vehicular.

I - PRESABERES

1.1. ¿Qué es el Sistema de Rastreo GPS?

Antes de iniciar el proceso de instalación, es fundamental comprender que el sistema de posicionamiento global (GPS) en el ámbito profesional no es una simple ayuda de navegación para el conductor, sino una herramienta crítica de telemetría y seguridad.

En el entorno automotriz actual, el dispositivo GPS funciona como un receptor de señales satelitales que permite la gestión de flotas, la recuperación de activos y el monitoreo de eventos en tiempo real.

1.2. Fundamentos de Funcionamiento

- **Triangulación:** El módulo GPS calcula su posición exacta (latitud, longitud y altitud) basándose en la diferencia de tiempo entre las señales recibidas de una red de satélites en órbita.
- **Sincronización de Tiempo:** El sistema depende de relojes atómicos ultra precisos en los satélites. El receptor ajusta la hora continuamente; cualquier interferencia en esta sincronización puede generar errores en el reporte de ubicación o rutas imprecisas.

1.3. Componentes del Sistema en el Vehículo

Para el técnico instalador, es vital identificar los componentes que permiten la operación del equipo:

- **Módulo Receptor (GPS Tracker):** Es el hardware principal que procesa las señales. A diferencia de los sistemas de navegación integrados, este módulo se instala de forma oculta y se integra a los sistemas eléctricos del vehículo.
- **Antenas (GNSS y GSM):**
 - **Antena GNSS (GPS):** Se encarga de captar la señal de los satélites. Su ubicación es crítica: debe estar orientada hacia el exterior y libre de obstrucciones metálicas densas.
 - **Antena GSM/LTE:** Permite que el dispositivo envíe la información procesada a la plataforma de monitoreo mediante la red de telefonía móvil.
- **Plataforma de Monitoreo:** Es el software centralizado donde se reciben los datos para gestionar alertas de seguridad, recorridos y comandos remotos.

1.4. Diferenciación de Usos

Es indispensable no confundir estas tecnologías:

1. **Navegación:** Ayuda visual al conductor para llegar a un destino (mapas).
2. **Rastreo y Seguridad:** Sistema autónomo y oculto para ubicación en tiempo real, recuperación por robo y ejecución de acciones remotas (como el corte de combustible).

2. Conocimientos para la instalación de GPS

2.1. Conocimientos y Habilidades Básicas

Para asegurar una instalación exitosa y profesional, el aspirante a técnico debe poseer un conjunto de habilidades fundamentales que garanticen la integridad del vehículo y la eficiencia del servicio. Estos presaberes son:

1. Fundamentos de Electricidad Vehicular

Entender principios básicos como voltaje (V), corriente (A) y resistencia (Ω). Es vital comprender cómo fluye la energía en un circuito automotriz para realizar conexiones seguras y evitar sobrecargas.

2. Familiaridad con el Sistema Eléctrico y Mecánico

Identificar componentes clave como la batería, la caja de fusibles y los sistemas de arranque (ignición). Asimismo, el técnico debe saber operar vehículos de transmisión manual y automática para realizar las pruebas de seguridad y movilidad necesarias.

3. Manejo de Herramientas de Diagnóstico y Corte

Capacidad para utilizar herramientas manuales (alicates, desarmadores, pelacables) y, principalmente, destreza en el uso del multímetro para validar señales eléctricas antes de realizar cualquier empalme.

4. Interpretación de Diagramas y Esquemas

Habilidad para leer y comprender diagramas eléctricos y mapas de cableado. Esto es esencial para localizar los puntos exactos de conexión (B+, ACC, Ignición) recomendados por el fabricante del vehículo.

5. Seguridad y Prevención de Riesgos

Aplicar protocolos de seguridad para evitar cortocircuitos, daños en módulos electrónicos (ECU) o accidentes personales. El técnico debe priorizar siempre el aislamiento correcto de cada conexión.

6. Comunicación y Documentación

Habilidades para interactuar profesionalmente con el cliente, reportar el estado inicial del vehículo y documentar detalladamente el procedimiento técnico realizado mediante órdenes de trabajo o fotografías.

7. Diagnóstico y Resolución de Problemas

Capacidad analítica para identificar y resolver fallas técnicas que puedan presentarse durante o después de la instalación, asegurando que todos los sistemas originales del vehículo sigan operando correctamente.

3. Términos y conceptos claves.

Para garantizar una comunicación efectiva y un registro técnico preciso, el instalador debe dominar el vocabulario operativo utilizado en el sector de la telemática y seguridad vehicular.

1. **Instalación Nueva:** Proceso integral de montaje, conexión eléctrica y configuración de un dispositivo GPS por primera vez en un vehículo.
2. **Desinstalación:** Retiro técnico de un equipo y sus periféricos, asegurando que el sistema eléctrico del vehículo retorne a su estado original sin daños.
3. **Reinstalación:** Proceso de montar un equipo previamente retirado, validando la integridad del cableado y la vigencia de su configuración técnica.
4. **Traspaso:** Operación técnica que consiste en retirar el sistema de rastreo de una unidad para instalarlo en otra. Requiere la actualización de datos del nuevo vehículo en la plataforma de monitoreo.
5. **Revisión por Falla:** Intervención técnica orientada al diagnóstico y corrección de un mal funcionamiento en el equipo o en la calidad de la señal.
6. **Revisión Preventiva:** Mantenimiento programado para verificar el estado de los empalmes, la firmeza de las conexiones, el estado de la batería de respaldo así mismo como el funcionamiento integral del equipo y sus funciones.
7. **Bloqueo de Motor (Corte):** Funcionalidad de seguridad que, mediante un relevador (relay), permite interrumpir el flujo eléctrico de componentes vitales (combustible o ignición) para detener el vehículo de forma remota.
8. **Apertura de Seguros:** Integración del GPS con el sistema de cierre centralizado del vehículo para permitir el desbloqueo de puertas mediante comandos remotos.
9. **Botón de Pánico (SOS):** Periférico de seguridad que permite al conductor enviar una alerta silenciosa e inmediata al centro de monitoreo en caso de emergencia.
10. **Ubicación (Pooling):** Consulta de la posición exacta (coordenadas) del vehículo en tiempo real sobre la cartografía de la plataforma.
11. **Pruebas Manuales:** Validación física de señales mediante el uso de herramientas de diagnóstico (probador de línea) antes y después de la instalación.
12. **Pruebas de Plataforma:** Conjunto de validaciones realizadas con el centro de monitoreo para confirmar que el equipo reporta correctamente ubicación, eventos y ejecución de comandos (cortes, aperturas).
13. **Orden de Trabajo (OT):** Documento oficial que autoriza y detalla el servicio solicitado. Es la herramienta legal y técnica donde se registran los datos del cliente, del vehículo, los materiales utilizados y el estado final del trabajo.
14. **Datos de instalación:** Expediente de información técnica y logística entregado al instalador. Contiene los detalles específicos del vehículo, datos de contacto del cliente, ubicación, horario y tipo de servicio. Esta información es esencial para que el técnico valide la identidad de la unidad y asegure la compatibilidad de los componentes antes de iniciar la intervención.

II - MODELOS DE GPS Y SUS FUNCIONES

El éxito de una implementación de unidad GPS depende de la correcta selección y conocimiento del hardware. Como instaladores, es fundamental diferenciar las capacidades técnicas de cada dispositivo y reconocer su estado dentro del ciclo de vida tecnológico para garantizar un servicio óptimo.

1. Clasificación y Capacidades

Los dispositivos GPS se seleccionan según la arquitectura eléctrica del vehículo y los requerimientos del servicio. Mientras que algunas unidades están diseñadas para un rastreo básico de ubicación, otras integran funciones avanzadas de telemetría como:

- Monitoreo de rutas y geocercas en tiempo real.
- Control de alertas por exceso de velocidad y hábitos de conducción.
- Interacción mediante voz (llamadas) y periféricos de seguridad.
- Gestión de sensores (combustible, temperatura, apertura de puertas).

1.1. Unidades Descontinuadas y Reemplazo Técnico

En el ejercicio de campo, es común encontrar vehículos con equipos de generaciones anteriores o unidades descontinuadas. Se definen como unidades descontinuadas aquellas que el fabricante ya no suministra para instalaciones nuevas o cuya tecnología de comunicación ha quedado obsoleta (ej. redes 2G en zonas de apagón tecnológico).



1.2. Protocolo ante Unidades Obsoletas:

Si durante una revisión técnica se detecta una unidad descontinuada que presenta fallas de comunicación, reinicios constantes o daños físicos, el procedimiento estándar no es la reparación, sino el reemplazo total por un modelo vigente siempre y cuando se haga el reporte a central de monitoreo y a un superior sobre el encuentro de la unidad descontinuada. Esto asegura que el cliente cuente con soporte técnico actualizado y compatibilidad total con las plataformas de monitoreo actuales.

2. Unidades actualmente en uso

GV300w



GV310Lau.



Gv58Lau



Gv75w (unidad para moto)



2.1. Funcionalidades

En general, las funcionalidades de los dispositivos GPS actuales presentan muchas similitudes. En particular, los modelos de la serie GV300 comparten un conector estándar de 16 pines que integra varias funciones, como el bloqueo remoto, la apertura de seguros, el botón de pánico, y la alimentación con un rango de voltaje operativo de entre 8 y 36 voltios. Además, incluye una conexión a tierra y soporta señales de dispositivos de audio, permitiendo la integración de un micrófono y parlantes.

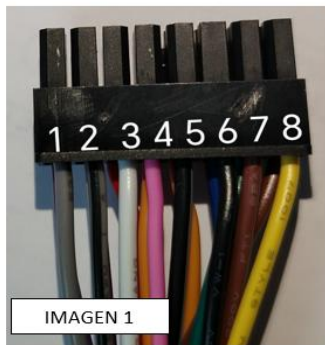
Serie GV300W y GV300Lau



La serie GV300 es la plataforma de hardware más robusta y utilizada en nuestra operación. Actualmente, los modelos vigentes para instalaciones y mantenimientos son el GV300W y el GV310LAU.

Estos equipos cuentan con un conector de 16 pines que permite una integración avanzada con el vehículo. Para facilitar el trabajo del técnico, cada unidad incluye una infografía detallada en su lateral que especifica la configuración de los pines, permitiendo verificar las conexiones incluso sin el manual a la mano.

DESCRIPCIONES DE LOS PINES (SERIE GV300)



EARP	9	1	MICP
EARN	10	2	AGND
PWR	11	3	IGN
IN2	12	4	RXD
IN1	13	5	TXD
OUT1	14	6	GND
AD1/IN3	15	7	OUT3
AD2	16	8	OUT2

En las imágenes 1 y 2 se muestran las diferentes disposiciones de colores en los pines del conector, lo cual facilita la identificación de cada función.

2.2. Guía de Conexión Rápida

Al realizar la instalación, el técnico debe observar de cerca el conector de 16 pines y comparar el cableado del arnés con la infografía lateral de la unidad (Imagen 3). Esta práctica garantiza que la alimentación, las entradas digitales y las salidas de control (como el apagado de motor) estén posicionadas correctamente antes de energizar el equipo.

A continuación, explicaremos en detalle las funciones de cada pin, desde el pin número 1 hasta el número 16.

Función	Pin/color	Pin/color	Función
Conexión al Parlante (+)	9 morado	1 gris	Micrófono (+)
Conexión al Parlante (-)	10 morado c/Blanco	2 gris c/negro	Micrófono (-)
Alimentación (8v - 36v)	11 Rojo	3 Blanco	Entrada señal de ignición
Entrada 1, (sin uso)	12 Naranja c/Negro	4 rosa	Recepción de Datos (Receive Data)
Entrada 2. (Botón de pánico)	13 naranja	5 Negro c/blanco	Transmisión de Datos (TXD)
Salida 1 (Bloqueo)	14 Azul	6 Negro	Negativo
Entrada analógica 1/ Ent. Digital 3	15 verde	7 Cafe	Salida Análoga/Salida 3
Entrada Analogía 2.	16 Café c/Blanco	8 Amarillo	Salida 2 (Apertura)

Es común que no todas las funciones nativas del GPS serie GV300 sean utilizadas en cada instalación, ya que esto depende de los requerimientos del cliente y del tipo de vehículo.

Muchas entradas y salidas del dispositivo son programables, por lo que no todos los cables del arnés serán utilizados. El técnico debe identificar previamente las funciones requeridas y aislar correctamente los conductores no utilizados para evitar falsos contactos o interferencias eléctricas.

Además, algunas funciones pueden requerir configuración adicional desde la plataforma de monitoreo o mediante comandos específicos del fabricante.

2.3. Pines que se utilizan comúnmente

Pin	Color	Función	Descripción Técnica
1	Gris	Micrófono (+)	Entrada positiva para el accesorio de micrófono.
2	Gris línea negra	Micrófono (-)	Salida negativa para el accesorio de micrófono
3	Blanco	Ignicion (+)	Entrada de señal positiva (+) que detecta el estado del motor. Debe activarse solo con la llave en posición de encendido.
6	Negro	Tierra (GND -)	Conexión negativa principal. Se debe fijar directamente al chasis o al borne negativo de la batería.
8	Amarillo	Apertura (-)	Salida de pulso negativo (-) momentáneo para el control de seguros eléctricos.
9	Morado	Parlante (+)	Señal de audio positiva
10	Morado línea blanca	Parlante (-)	Señal de audio negativo
11	Rojo	Alimentación (+)	Entrada positiva (+) constante (8V a 36V DC). No debe perder voltaje al apagar el vehículo.
13	Naranja	Botón de pánico (-)	Entrada de señal negativa (-) momentánea activada por el pulsador de emergencia.
14	Azul	Bloqueo (-)	Salida de señal negativa (-) sostenida para la activación del relevador (paro de motor).

2.4. GV58Lau

Este dispositivo destaca por su diseño compacto, ofreciendo las funcionalidades esenciales de rastreo y seguridad en un formato más sencillo. A diferencia de la serie GV300, el GV58LAU ha evolucionado en su presentación física: las versiones iniciales no incluían un conector desmontable, mientras que las versiones modernas integran un arnés directo.

Es responsabilidad del técnico asegurar la protección del circuito según los estándares de instalación de la empresa. Al igual que otros modelos, el GV58LAU incluye una infografía técnica (Imagen B1) en su carcasa que detalla la función de sus 6 cables, permitiendo una identificación rápida en campo.

IMAGEN B1



PRECAUCION: Esta unidad no cuenta con fusible aéreo, además en las versiones sin conector, asegurarse de conectar primero la terminal negativa del GPS antes de cualquier otra terminal.

A continuación, una explicación más detallada de cada una de las terminales del modelo GV50Lau

Color	Función	Color	Función
Naranja	Señal de pánico	Blanco	Señal de ignición
Amarillo	Salida 2, Apertura	Negro	Negativo
Verde	Salida 1. Bloqueo	Rojo	Positivo 8 - 32 Voltios

2.5. GV75w

Esta unidad de GPS está diseñada específicamente para motocicletas, cuatrimotos y vehículos con partes expuestas a la intemperie. Su construcción robusta garantiza un rendimiento confiable bajo condiciones externas difíciles, como humedad, polvo o vibraciones constantes.

Funcionalidades y Diseño

El GV75W hereda la mayoría de las funciones lógicas del modelo GV58LAU, pero con un hardware impermeable para protección ambiental. Al igual que el resto de la serie, el dispositivo incluye una infografía técnica en una de sus caras que detalla la función específica de cada pin para asegurar una instalación precisa.

A continuación, se detallará los pines que utilizamos de esta unidad:



PRECAUCION: Asegurarse de cubrir correctamente todos los empalmes para evitar la corrosión por humedad. Adicionalmente, se ha identificado una vulnerabilidad de contacto en el conector de fábrica de esta unidad; por lo tanto, es obligatorio realizar empalmes directos a los cables del arnés para garantizar la continuidad eléctrica **sin eliminar el conector**.

III - HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO

Una vez comprendidas las especificaciones de hardware y las configuraciones de pines, el siguiente paso es identificar el herramental especializado. El uso del equipo correcto no solo optimiza los tiempos de trabajo, sino que garantiza que la intervención en el sistema eléctrico del vehículo cumpla con los estándares de seguridad y calidad exigidos.

A continuación, se enumeran las herramientas esenciales junto con su aplicación técnica recomendada:

1. Multímetro digital.



FUNCIÓN EN CAMPO:

Permite realizar mediciones analíticas de voltaje continuo (V DC), resistencia (Ω) para verificar tierras, y pruebas de continuidad para comprobar fusibles o líneas eléctricas. Además, puede utilizarse para identificar el consumo de corriente en amperios del vehículo directamente desde la batería.

Es una herramienta indispensable durante la instalación, ya que permite validar correctamente los cables antes de realizar cortes, empalmes o conexiones eléctricas, reduciendo el riesgo de daños en los módulos electrónicos del vehículo.

USO CORRECTO:

Antes de realizar cualquier medición, colocar la perilla del multímetro en la escala de Voltaje Continuo (V $\rightarrow$).

- La punta negra debe conectarse firmemente a un punto de tierra confiable, preferiblemente una superficie metálica limpia del chasis.
- La punta roja debe utilizarse para sondear o pinchar el conductor que se desea evaluar.

Durante la medición, se recomienda asegurar un buen contacto eléctrico para evitar lecturas inestables o falsas interpretaciones.

PRECAUCIÓN DE USO:

Nunca utilizar la escala de corriente (Amperios) ni la escala de resistencia (Ohmios) para medir cables energizados o con presencia de voltaje, dicha escala solo se utilizara para medir el consumo de energía del dispositivo a la batería del vehículo siempre y cuando se asegure que el multímetro cuente con la escala de amperios para corriente directa.

Realizar esta práctica puede:

- Quemar el fusible interno del multímetro.
- Dañar permanentemente el equipo de medición.
- Generar cortocircuitos.
- Provocar daños en módulos electrónicos o computadoras del vehículo.

Antes de cambiar de función o escala en el multímetro, verificar siempre que las puntas de prueba estén correctamente conectadas y que el circuito a medir corresponda con la función seleccionada del auto.

Probador de línea

FUNCIÓN EN CAMPO:

Herramienta utilizada para la identificación rápida de polaridad en cables de alimentación constante, ACC e ignición mediante indicadores LED o focos incandescentes.

Es ampliamente utilizado durante instalaciones de GPS, alarmas y accesorios electrónicos para verificar señales eléctricas de forma rápida y práctica.

Existen distintos tipos de probadores de línea, principalmente analógicos e indicadores digitales.

Los probadores digitales básicos utilizan un diodo LED para polarizar la corriente y evitar retornos eléctricos hacia las líneas del vehículo. Esto ayuda a mantener una mayor seguridad electrónica y reduce el riesgo de daños en módulos sensibles.



Sin embargo, este tipo de probador presenta ciertas limitaciones. En muchos vehículos modernos, la señal de apertura de seguros funciona mediante pulsos negativos, por lo que un probador digital puede no detectar correctamente la línea de apertura. En estos casos, puede ser necesario utilizar un probador de foco incandescente tradicional para identificar adecuadamente la señal.

Además, algunos probadores digitales pueden indicar presencia de voltaje en líneas cuya tensión real se encuentra por debajo del voltaje operativo requerido por el dispositivo GPS. Utilizar una línea con voltaje insuficiente puede provocar funcionamiento inestable, reinicios o fallas de comunicación del equipo.

El probador incandescente tradicional suele proporcionar una referencia aproximada del nivel de voltaje según la intensidad de iluminación del foco, permitiendo detectar con mayor facilidad líneas débiles o con caída de tensión.

USO CORRECTO:

Debe utilizarse para validar señales en:

- Arnéses generales de accesorios.
- Llaves o switch de encendido convencionales.
- Cajas de fusibles.
- Líneas básicas de alimentación y seguros de puerta análogos.

Se recomienda confirmar siempre las mediciones críticas utilizando un multímetro digital antes de realizar cortes, empalmes o conexiones permanentes.

PRECAUCIÓN DE USO:

Los probadores incandescentes deben utilizarse con extrema precaución en vehículos modernos. El consumo de corriente generado por este tipo de herramienta puede:

- Activar accidentalmente bolsas de aire (Airbags).
- Dañar módulos electrónicos.
- Quemar salidas lógicas de módulos BCM, ECU u otros sistemas de control.
- Alterar líneas multiplexadas o redes de comunicación CAN.

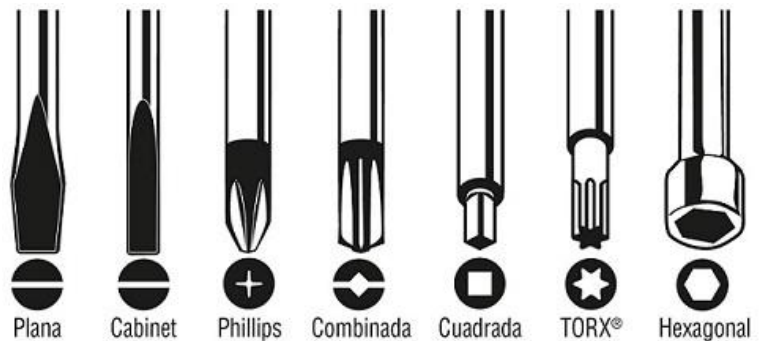
Usar probadores incandescentes únicamente cuando el diagnóstico lo requiera y siempre con conocimiento del circuito que se está evaluando.

Destornilladores:

FUNCIÓN EN CAMPO:

Herramientas básicas utilizadas para desmontar paneles, molduras y diferentes componentes del vehículo durante el proceso de instalación del dispositivo GPS. Su correcta utilización permite acceder de forma segura a las áreas donde se realizará el cableado, conexión eléctrica o fijación del equipo.

En la mayoría de los vehículos se utilizan desarmadores de punta de cruz (Phillips) para desmontar paneles interiores, cubiertas plásticas y piezas del tablero.



Las medidas y tipos de herramientas pueden variar según la marca, modelo y año del vehículo. También se utilizan desarmadores planos, especialmente para:

- Retirar tapas plásticas.
- Desmontar paneles laterales.
- Liberar seguros o grapas plásticas.
- Realizar pequeñas palancas de desmontaje con precaución.

USO CORRECTO:

Seleccionar siempre el tipo y tamaño de desarmador adecuado para cada tornillo o sujetador. Utilizar herramientas incorrectas puede barrer la cabeza del tornillo o dañar las piezas del vehículo.

Durante el desmontaje:

- Aplicar fuerza de manera controlada.
- Identificar previamente los puntos de fijación.
- Verificar si existen tornillos ocultos antes de realizar palanca.
- Utilizar herramientas plásticas de desmontaje cuando sea posible para evitar daños estéticos.

PRECAUCIÓN DE USO:

En vehículos modernos, muchos paneles utilizan sistemas de presión o clips ocultos, por lo que se recomienda desmontar cuidadosamente para evitar romper pestañas o sujetadores internos.

El uso incorrecto de desarmadores puede provocar:

- Daños en molduras interiores.
- Quebraduras en paneles plásticos.
- Ruptura de grapas o clips de fijación.
- Marcas visibles en superficies del tablero.
- Lesiones en manos o dedos por deslizamiento de la herramienta.

No utilizar desarmadores metálicos directamente sobre superficies visibles sin protección, especialmente en vehículos con acabados delicados o superficies brillantes.

Asimismo, debe evitarse utilizar desarmadores como palancas excesivas, cinces o herramientas de impacto, ya que esto puede deformar piezas interiores o dañar componentes electrónicos cercanos.

Navaja o cutter

FUNCIÓN EN CAMPO:

La navaja o cutter es una herramienta de corte versátil y esencial durante la instalación de dispositivos GPS y en trabajos de electricidad automotriz en general.

Se utiliza principalmente para:

- Acceder al cableado protegido dentro de guardas plásticas (*tubings*).
- Retirar aislamiento externo de cables.
- Cortar cinta aislante, termocontraíble o cinchos plásticos.
- Realizar ajustes en materiales de instalación.
- Abrir recubrimientos protectores o fundas de cableado.
- Preparar áreas de trabajo para empalmes y conexiones.

Gracias a su precisión, permite trabajar en espacios reducidos donde otras herramientas de corte no resultan prácticas.



USO CORRECTO:

La herramienta debe utilizarse con cortes controlados y superficiales, especialmente al trabajar sobre arneses eléctricos o cableado original del vehículo.

Al abrir una guarda plástica o retirar aislamiento:

- Realizar cortes suaves y progresivos.
- Mantener la hoja orientada en dirección opuesta al cuerpo y al cableado interno.
- Verificar visualmente la profundidad del corte antes de aplicar mayor presión.
- Utilizar únicamente la longitud necesaria de la hoja para reducir riesgos de accidente.

En instalaciones profesionales, se recomienda utilizar cutters con hoja retráctil o sistemas de bloqueo de seguridad para evitar cierres accidentales o lesiones durante el trabajo.

PRECAUCIÓN DE USO:

Un uso inadecuado de la navaja puede provocar:

- Cortes accidentales en el cableado original del vehículo.
- Daños en líneas de comunicación CAN, fibra óptica o cables coaxiales.
- Cortocircuitos por exposición accidental de conductores.
- Lesiones en manos y dedos.
- Daños estéticos en paneles, tapicería o superficies interiores.

Nunca realizar cortes profundos sobre arneses sin identificar previamente la ubicación y profundidad de los cables internos.

También se recomienda evitar apoyar la herramienta directamente sobre módulos electrónicos, bolsas de aire (Airbags) o componentes sensibles del vehículo durante el proceso de instalación.

Pela cable o desguarnizador

FUNCIÓN EN CAMPO:

El pela cable o desguarnizador es una herramienta fundamental en trabajos eléctricos y, especialmente, en la instalación de dispositivos GPS y accesorios electrónicos automotrices.

Su función principal es retirar de forma segura, precisa y controlada el aislamiento de los cables sin dañar los conductores internos, permitiendo realizar conexiones eléctricas limpias, firmes y seguras.

Esta herramienta se utiliza frecuentemente para:

- Preparar cables antes de realizar empalmes.
- Instalar terminales o conectores.
- Exponer conductores para pruebas eléctricas.
- Realizar derivaciones de señal.
- Preparar líneas de alimentación, tierra o control.

El uso adecuado del desguarnizador ayuda a mantener la integridad del conductor, reduciendo riesgos de falsos contactos, calentamiento o fallas eléctricas futuras.



USO CORRECTO:

Seleccionar siempre la ranura o calibre adecuado según el grosor del cable que se va a trabajar. Durante el proceso:

- Colocar el cable firmemente en la guía correspondiente.
- Aplicar presión moderada.
- Retirar únicamente la cantidad necesaria de aislamiento.
- Verificar que el conductor interno no presente cortes, marcas o filamentos dañados.

En instalaciones automotrices se recomienda conservar la mayor cantidad posible de filamentos del conductor, especialmente en líneas de alimentación y tierra, para mantener una buena capacidad de conducción eléctrica.

PRECAUCIÓN DE USO:

Un uso incorrecto del pelacable puede:

- Cortar o debilitar los filamentos internos del conductor.
- Generar falsos contactos.
- Provocar sobrecalentamiento en las conexiones.
- Reducir la capacidad de corriente del cable.
- Ocasionar fallas intermitentes difíciles de diagnosticar.

No se recomienda retirar aislamiento utilizando cuchillas, dientes o herramientas improvisadas, ya que esto aumenta significativamente el riesgo de dañar el conductor interno.

Asimismo, debe evitarse retirar exceso de aislamiento, ya que el conductor expuesto puede entrar en contacto con partes metálicas del vehículo y provocar cortocircuitos o daños electrónicos.

Remachadora

FUNCIÓN EN CAMPO:

La remachadora, también conocida como pinza crimpeadora, es una herramienta utilizada para realizar conexiones eléctricas seguras mediante el crimpeado o remachado de terminales y conectores sobre los cables.

Su función principal es generar una unión mecánica y eléctrica firme entre el conductor y el terminal, garantizando una conexión confiable y resistente a vibraciones, movimiento y cambios de temperatura presentes en el entorno automotriz.

Esta herramienta es ampliamente utilizada para:

- Instalar terminales de ojo, horquilla o pala.
- Colocar conectores rápidos.
- Fijar terminales de alimentación y tierra.
- Preparar conexiones para relays, fusibles y módulos GPS.
- Realizar uniones eléctricas más seguras que un simple retorcido de cables.



La mayoría de remachadoras poseen muescas o cavidades ajustables que permiten trabajar con distintos calibres de cable y diferentes tipos de terminales.

USO CORRECTO:

Seleccionar la cavidad adecuada según:

- El calibre del cable.
- El tamaño del terminal.
- El tipo de conector utilizado.

PRECAUCIÓN DE USO:

Un crimpeado incorrecto puede provocar:

- Falsos contactos.
- Sobrecalentamiento en la conexión.
- Caídas de voltaje.
- Fallas intermitentes.
- Desconexión del terminal debido a vibraciones del vehículo.

No utilizar terminales de tamaño incorrecto ni aplicar presión excesiva que pueda deformar el terminal o cortar los filamentos internos del conductor.

También se recomienda evitar reutilizar terminales previamente crimpeados, ya que pueden perder capacidad de sujeción y generar conexiones inseguras.

En instalaciones profesionales, es recomendable complementar las conexiones con aislamiento adecuado, cinta automotriz o tubo termocontraíble para mejorar la protección contra humedad, vibración y corrosión.

Otras Herramientas

Llave de Ráchet.



Llaves fijas milimétricas



Palanca Saca seguro



Otros materiales utilizados

Cinta Aislante



Fajillas plásticas.



Cinta Doble Cara



Relay 12v o 24V



Terminales hembra



Terminal Unión.



Terminal Redonda



Super pegamento (Superbonder o Loctite)



PRECAUCION: Se debe asegurar mantener las herramientas en un estado de óptimas condiciones para asegurar una instalación apropiada.

Preparación logística y materiales

Antes de proceder a la recepción e inspección física del vehículo, es una obligación operativa asegurar que el kit de instalación y los insumos estén completos. El técnico no debe iniciar el servicio si carece de alguno de los siguientes elementos en su mesa de trabajo:

- Dispositivo GPS (Serie GV300, GV58LAU o GV75W según corresponda).
- Arnés eléctrico del dispositivo GPS
- Orden de Trabajo (OT) impresa o digital con los datos de instalación.
- Herramientas necesarias limpias y operativas.
- Cinta aislante de alta calidad fajillas plásticas para sujeción.
- Terminales de ojo/horquilla para conexiones de tierra.
- Relevador (Relay) de 5 pines con su arnés para el bloqueo de motor.
- Pulsador de señal negativa para el botón de pánico (SOS).

Es indispensable disponer de la totalidad de estos elementos de manera previa a la recepción del vehículo para evitar retrasos operativos o improvisaciones que afecten la calidad del servicio.

IV – PROTOCOLO DE TRABAJO.

En esta sección se describe de manera detallada el procedimiento estándar para la recepción del vehículo, la verificación y el registro completo de la información en la orden de trabajo, así como la inspección inicial del vehículo, asimismo se explica el uso y correcto llenado del formulario de la orden de trabajo, el protocolo de interacción con el cliente y la correcta documentación e informe de todos los detalles relevantes detectados durante el proceso.

1.1. Formulario de Orden de Trabajo

Datos de la orden de instalación:

TRACKLINK <<<
Control y seguridad para tu tranquilidad

ORDEN DE INSTALACIÓN / FACTURACIÓN

I. Datos del Cliente. Cliente: Juan Perez Identidad: 1234567891011 RTN: Tel Domicilio: Calle Falsa 1234 Tel Celular: 12345678 Dirección: Canal: Correo: II. Datos Generales Del Vehículo. Marca: FORD Modelo: EXPLORER Chasis: FM34R34G990000 Motor: SD00000000 Año: 2024 Placa: S/P Color: BLANCO Inventario: 00001 III. Datos de la Instalación. Asesor de Venta: Pedro Picapiedra Fecha: 1/02/24 Hora: 1:00 pm Lugar: Taller Tracklink Contacto Instalación: Telefono del Contacto: 0 Tipo de Servicio: Tracklink Tipo de Dispositivo: Nueva IV. Datos Facturación MOTORLINK. Roadlink Facturación a nombre de: Aseguradora: Años de servicio: 1 Precio Unitario sin IVA:	Informacion del cliente Informacion del vehiculo Informacion de la intalacion Tipo de servicio
---	---

Negociación: Anualidad Tasa de Cambio: Forma de pago: Asesor de Credito:

Este documento contiene toda la información relevante sobre la instalación, lo cual es esencial para gestionar el proceso de manera eficiente gracias a los datos que proporciona.

Manual de Capacitación Técnico Instalador

A continuación, se presenta una guía breve para el correcto llenado del formulario de orden de trabajo. Este documento es esencial en la recepción del vehículo, ya que registra los datos del cliente, las características y estado del vehículo, así como la información del dispositivo GPS y del técnico responsable de la instalación.

Su correcta elaboración garantiza una comunicación clara entre el equipo técnico y el cliente, y mejora la calidad del servicio.

Antes de completarlo, se debe recopilar y verificar la información del vehículo necesaria para la instalación del sistema GPS. A continuación, se muestra un ejemplo del formato de datos de instalación:

1.2. Formulario de Tracklink

TRACKLINK
Control y seguridad para tu tranquilidad

FECHA: _____ HORA REC.: _____ INSTALADOR: _____ No DE CONTRATO: _____ ORDEN DE TRABAJO Nº 065768

DIVISION: _____ TEG. ☐ SPS. ☐ TIPO DE TRABAJO: _____ DOMICILIO ☐ TALLER ☐

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: _____ No. IDENTIDAD: _____
TEL. DOMICILIO: _____ TEL. CELULAR: _____ TEL. OFICINA: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____

DATOS DEL VEHICULO

MARCA: _____ MODELO: _____ COLOR: _____ AÑO: _____ PLACA: _____
MOTOR: _____ CHASIS: _____ KM: _____ COMBUSTIBLE: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
No. DE INVENTARIO: _____ SERIE MODULO: _____ SERIE 2: _____

DESCRIPCIÓN VALOR I.S.V. TOTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	I.S.V.	TOTAL
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
☐ LLAVE DE RUEDAS			
☐ HERRAMIENTAS			
☐ GATA			
☐ LLANTA DE REPUESTOS			
☐ TRIANGULOS			
☐ EXTINTOR			
☐ COPAS			
☐ TAPON DE TANQUE			
☐ ANTENA			
☐ ESPEJOS			
☐ CENCERO			
☐ BOTQUIN			
☐ CELULAR			
FUNCIONALIDADES			
☐ RADIO			
☐ SONIDO PARLANTES			
☐ LUCES			
☐ PARABRISAS			
☐ A/C			
☐ VIDRIOS ELECTRICOS			
☐ SEGUROS ELECTRICOS			
☐ ENCENDEDOR			
☐ CD O CASSETTE			
DOCUMENTOS			
☐ REVISIÓN			
☐ PERMISO DE PLACAS			
ESTADO DEL VEHICULO			
☐ 1			
☐ 2			
☐ 3			
☐ 4			
☐ 5			
☐ 6			
☐ 7			
☐ 8			
☐ 9			
☐ 10			
☐ 11			
☐ 12			
☐ 13			
☐ 14			
☐ 15			
☐ 16			
☐ 17			
☐ 18			
☐ 19			
☐ 20			
☐ 21			
☐ 22			
☐ 23			
☐ 24			
☐ 25			
☐ 26			
☐ 27			
☐ 28			
☐ 29			
☐ 30			
☐ 31			
☐ 32			
☐ 33			
☐ 34			
☐ 35			
☐ 36			
☐ 37			
☐ 38			
☐ 39			
☐ 40			
☐ 41			
☐ 42			
☐ 43			
☐ 44			
☐ 45			
☐ 46			
☐ 47			
☐ 48			
☐ 49			
☐ 50			
☐ 51			
☐ 52			
☐ 53			
☐ 54			
☐ 55			
☐ 56			
☐ 57			
☐ 58			
☐ 59			
☐ 60			
☐ 61			
☐ 62			
☐ 63			
☐ 64			
☐ 65			
☐ 66			
☐ 67			
☐ 68			
☐ 69			
☐ 70			
☐ 71			
☐ 72			
☐ 73			
☐ 74			
☐ 75			
☐ 76			
☐ 77			
☐ 78			
☐ 79			
☐ 80			
☐ 81			
☐ 82			
☐ 83			
☐ 84			
☐ 85			
☐ 86			
☐ 87			
☐ 88			
☐ 89			
☐ 90			
☐ 91			
☐ 92			
☐ 93			
☐ 94			
☐ 95			
☐ 96			
☐ 97			
☐ 98			
☐ 99			
☐ 100			

FIRMA RECIBIDO DEL TECNICO **FIRMA ENTREGA DEL CLIENTE** **HORA APROX. DE ENTREGA**

INSTALACIÓN ☐ **RENOVACIÓN** ☐ **MANTENIMIENTO** ☐ **GARANTÍA** ☐ **DESINSTALACIÓN** ☐
OTROS ☐

OBSERVACIONES:

FIRMA DE ENTREGA **FIRMA DE CLIENTE** **HORA DE ENTREGA**

Nota NO SE ACEPTAN reclamos después de la salida del vehículo de nuestras instalaciones.

TEGUCIGALPA: COL. RUBÉN DARÍO CASA No. 431, UNA CALLE ATRÁS DE GIMNASIO CYBEX, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
SAN PEDRO SULA: 2531-5465 PLAZA PARAISO, 15 AVENIDA, ENTRE 2 Y 3 CALLE
www.tracklinkhn.com
Teléfonos de Emergencia: Oficina: 2289-5465, 2289-5466, Celulares: 3391-1506, 3391-1574

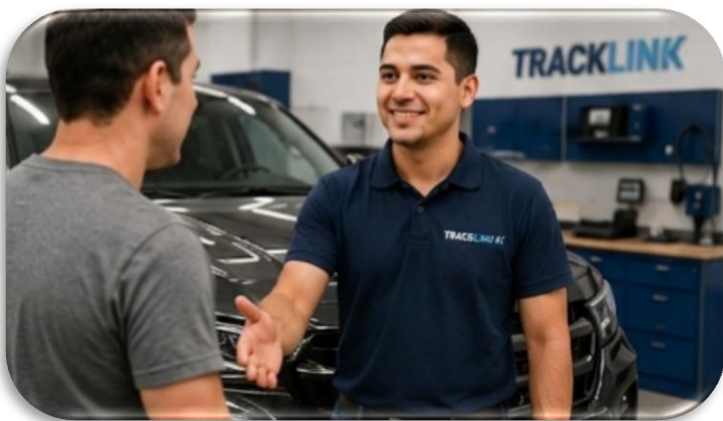


PRECAUCION: Es muy importante llenar las ordenes correctamente con toda la información solicitada en el formulario.

V. RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

1. Aproximación Inicial con el Cliente

Antes de iniciar la inspección y revisión del vehículo, es esencial seguir un protocolo de acercamiento profesional para establecer confianza y cortesía con el cliente. Este proceso aplica tanto para clientes que visitan el taller como para citas a domicilio.



PASO 1. SALUDO Y PRESENTACION:

Una aproximación cordial y formal con el cliente para generar confianza, además es importante que el técnico salude al cliente y se presente formalmente.



PASO 2. SOLICITAR LAS LLAVES

Se le solicita amablemente al cliente lo siguiente:

- Las llaves o control del vehículo
- Documentos con la información del vehículo, como ser la revisión vehicular o el permiso de transito.

2. Confirmación de Identidad del Vehículo:

1



MARCA

Confirmar fabricante del vehículo.

2



MODELO

Identificar la línea específica.

3



COLOR

Confirmar el color de acabado.

4



AÑO

Confirmar año de fabricación.

5



NÚMERO DE PLACA

Verificar registro de tránsito.

TRACKLINK



6



NÚMERO DE VIN

Único identificador del chasis.



REGLA FUNDAMENTAL DE SERVICIO

Comparar siempre la información de la ORDEN DE TRABAJO con la información FÍSICA del vehículo. Si algún dato no coincide, se debe reportar inmediatamente a un superior o vendedor encargado.

3. Asegurar el área de trabajo.

TRACKLINK

1



VEHÍCULO ESTACIONADO.
Verificar que el vehículo esté correctamente estacionado.



2



APERTURA DE PUERTAS.
Que las puertas puedan abrir completamente.



3



SIN TRÁNSITO DE PERSONAS.
Que sea un lugar sin tránsito de personas para privacidad.



4



VERIFICAR INACTIVIDAD DE TRABAJO.
Que el vehículo no se esté trabajando mecánicamente, lavándolo, o instalando accesorios.



5



CAPACIDAD DE ENCENDIDO.
Que el vehículo pueda ser encendido.



4. Protocolo de inspección visual interior del vehículo



Al recibir el vehículo, el técnico deberá realizar una **inspección visual interna obligatoria** antes de cualquier intervención.



OBJETIVO

Registrar el estado físico inicial del habitáculo en la orden de trabajo, identificando daños, desgaste, faltantes o condiciones anormales.

1 COMPONENTES A INSPECCIONAR VISUALMENTE



1. Tablero de instrumentos (cluster)



2. Paneles y cubiertas plásticas interiores



3. Empaques de puertas



4. Asientos y alfombrado



5. Consola central y revestimientos interiores



6. Tapicería del techo



7. Palanca de cambios



8. Parabrisas interior



2 PERTENENCIAS DEL CLIENTE

Verificar y registrar objetos visibles dentro del vehículo, como:



Dispositivos electrónicos y accesorios



Carteras, billeteras y objetos personales



Herramientas u otros artículos

3 REGISTRO OBLIGATORIO



Toda anomalía, daño o faltante debe ser documentado de forma clara en la orden de trabajo, tomar **evidencia fotográfica**.



5. Procedimiento de Encendido:

Asegurarse que el freno de parking (emergencia) esta correctamente colocado:



PASO
1

Asegurar que la transmisión del vehículo se encuentre en posición neutral, verificando que la palanca tenga libre movimiento lateral. En el caso de vehículos con transmisión automática, confirmar que esté en posición "Parking (P)".



PASO
2

Presionar el pedal de freno y, en caso de contar con él, el pedal de embrague.



PASO
3

Colocar la llave en posición de ignición en vehículos con Smart-key se presiona dos veces el botón push-start; luego se debe de verificar que los testigos funcionan.



PASO
4

Independientemente del tipo de transmisión, Insertar la llave en la posición de ignición (véase Imagen C1) y observar que todos los testigos del tablero se enciendan, a fin de detectar posibles manipulaciones o anomalías en el sistema eléctrico.

a) Proceder al arranque del motor:

→ **Con llave mecánica:** girar la llave hasta la posición START (posición 4).

→ **Con sistema Smart Key (botón de encendido):** presionar una vez el botón de arranque, manteniendo presionados simultáneamente el pedal de freno y el embrague (si el vehículo cuenta con este último).

b) En la hoja de trabajo, registrar cualquier testigo del tablero que permanezca encendido después del arranque, indicando su nombre o símbolo.

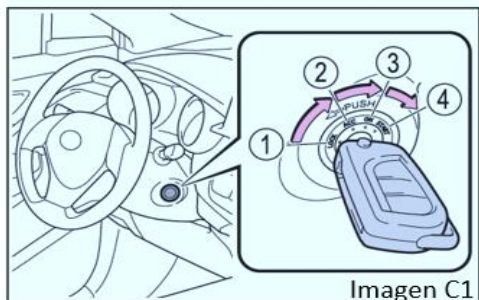


Imagen C1

Posición	Función
1.	Lock
2.	Accesorios
3.	Ignición
4.	Start



6. Verificación de testigos en el tablero

- Inspeccionar cuidadosamente el tablero y observar si hay algún testigo encendido, como:

- Check engine



Control de estabilidad



TMS (presión en neumáticos).



ABS



- Airbag.



Batería



Presión de aceite



7. Verificación de Funciones Eléctricas



PRECAUCION: es importante revisar cada uno de los componentes eléctricos del vehículo, reportarlo al cliente, un superior o el encargado y registrarlo en la orden de trabajo.

8. Aspectos y funcionalidades

Los siguientes aspectos y funcionalidades requieren ser verificadas al momento de inspeccionar un vehículo:

Control del Vehículo



Radio y sistema de audio



Ventanas electricas y Central Lock



Luces Altas, Bajas e Intermitentes



Control de Clima



Luz de Cabina



Testigos en el Odometro/Catometro



Camara de Retroceso



Claxon o bocina



Luces de Emergencia



Limpia Parabrisas



9. Inspección Física del Interior del Vehículo

9.1 Condiciones Generales del Interior:

- Revisar que no falten elementos como plásticos, tapas o paneles.

Es fundamental verificar el estado físico de la cabina antes de realizar la instalación del GPS. revisar que los plásticos internos estén en buen estado, sin rayaduras, fracturas o señales de manipulación.

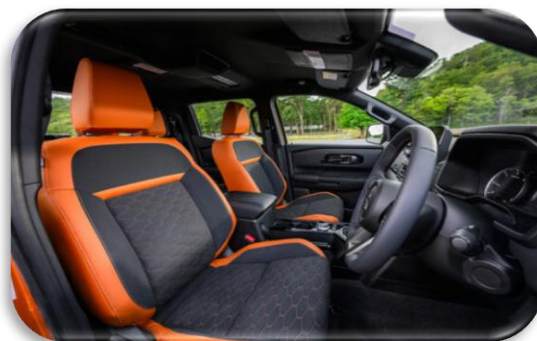


- Inspeccionar el parabrisas

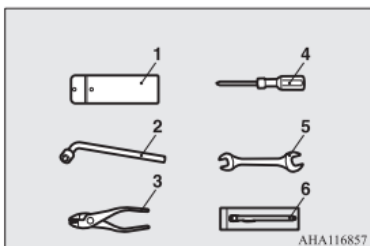
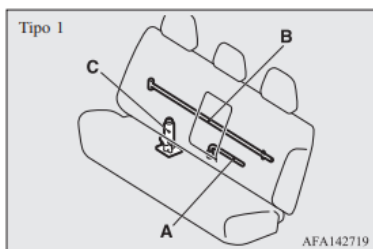
Se verifica el estado del parabrisas para detectar fisuras o astillamientos, así como el estado del polarizado, para detectar burbujas, rayones o quemaduras

- Inspección de Tapizados y Alfombras:

-Se deben revisar los asientos para detectar si están sucios, manchados; y asegurar que los asientos puedan moverse y que el respaldo sea ajustable, además sus funcionalidades en caso de poderse ajustar eléctricamente.



9.2 Revisión de Herramientas:



Confirmar la presencia del kit de herramientas, normalmente ubicado en la cajuela o bajo el asiento trasero (en el caso de pickups). También es importante confirmar la presencia de la llanta de repuesto, la cual suele ubicarse en la cajuela del vehículo o debajo de la paila en el caso de las pickups.



PRECAUCION: Registrar cualquier anomalía en el funcionamiento de estos componentes en la orden de trabajo.

10. Inspección Física del Exterior del Vehículo

10.2 Revisión de la Carrocería:



Verificar cada panel de la carrocería en busca de rayones, golpes y aboyaduras.

Aspectos a considerar:

- Inspeccionar cuidadosamente la carrocería en busca de abolladuras, rayones o piezas faltantes.

Condiciones de Componentes Externos:

- Verificar que los faros delanteros y traseros funcionen correctamente.
- Revisar retrovisores, insignias, y asegurarse de que las llantas, incluida la de repuesto, estén en buenas condiciones.

 Registrar cualquier detalle observado en la orden de trabajo.

11. Comunicación de Resultados al Cliente

11.1. Informe de Observaciones:

Explicar al cliente o encargado los detalles encontrados en la revisión. Esto es crucial para que el cliente esté al tanto de cualquier posible anomalía o condición preexistente del vehículo.

11.2 Solicitud de Información de Contacto:

Solicitar un número de teléfono al cliente para poder contactarlo en caso de que surja algún inconveniente o actualización durante la instalación y asegurarse de contar con este número para notificar al cliente cuando el trabajo haya finalizado.



11.3 Confirmación y Firma del Cliente:

- Pedir al cliente que firme la orden de trabajo en el área correspondiente, al lado de la firma del técnico, confirmando que está informado sobre el estado del vehículo.

12. Inicio del Procedimiento de Instalación

Con el cliente informado y habiendo completado todos los pasos de inspección, se procede a la instalación del dispositivo GPS conforme a los estándares establecidos. Es importante, además, que el técnico instalador cumpla con todos los aspectos de seguridad y cuidado necesarios durante el proceso.

VI. CONSIDERACIONES PRE-INSTALACIÓN

Antes de realizar el cableado y la conexión del módulo GPS, es necesario cumplir con las siguientes recomendaciones operativas. Esto garantiza una instalación libre de errores y reduce el tiempo de trabajo en el taller.

1. Identificación del voltaje de operación

Es fundamental identificar el voltaje operativo del vehículo, ya que este influirá directamente en la selección de los componentes adecuados para la instalación, como el relé. Es especialmente importante en el caso de vehículos pesados, que generalmente operan a 24 voltios, frente a los vehículos ligeros que utilizan sistemas de 12 voltios.

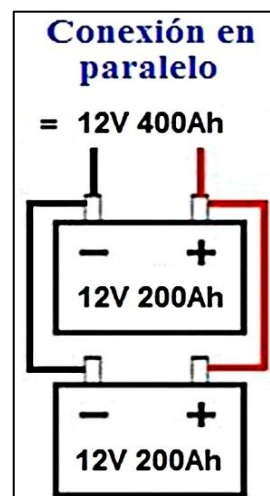
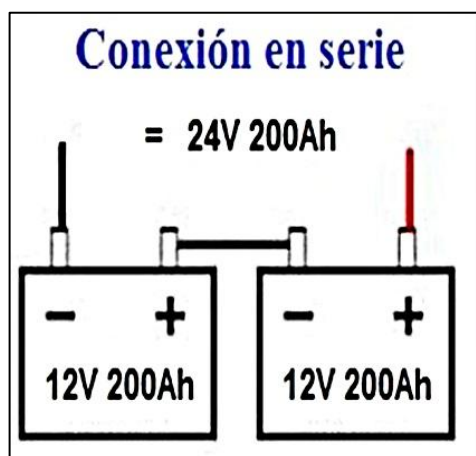
Importante: Este manual **no recomienda desconectar la batería del vehículo** durante la instalación. La identificación de las líneas de alimentación, ignición, apertura de seguros y demás circuitos requiere que el sistema eléctrico permanezca energizado. Además, en algunos vehículos, desconectar la batería puede provocar la pérdida de configuraciones, la activación de testigos, fallas en módulos electrónicos o incluso daños en fusibles si la reconexión se realiza de forma incorrecta.

2. Verificación del Sistema de Baterías

Para determinar el voltaje en caso de ser vehículo pesado, primero se debe inspeccionar el sistema de baterías del vehículo:

Vehículos de 24 voltios: Si el vehículo utiliza dos baterías conectadas en serie, el voltaje total será de 24V, ya que las baterías conectadas en serie suman su voltaje, pero mantienen el amperaje.

Es importante observar la cantidad de baterías y cómo están conectadas (en serie o en paralelo), ya que esto afectará directamente al voltaje. En el caso de baterías conectadas en paralelo, el voltaje se mantiene constante (12V, 24V, dependiendo de la configuración), pero la corriente se suma.



2.1 Verificación del Voltaje en la Cabina

Si no se puede determinar claramente el voltaje solo mediante la inspección de las baterías, se pueden usar otros métodos adicionales dentro de la cabina del vehículo:

- Tacómetro: Algunos vehículos cuentan con un indicador de voltaje en el tacómetro o en el panel de instrumentos. Este indicador puede proporcionar una lectura precisa del voltaje del sistema.



- Toma de Encendedor de cigarrillos: Verificar el voltaje de la toma de encendedor.



- Brillo del Probador de Línea: Utilizar un probador de línea para verificar el brillo o la intensidad de la luz del dispositivo. Un brillo más tenue podría indicar un voltaje inferior, mientras que un brillo más intenso puede indicar un voltaje mayor esto ayudara a seleccionar el releé adecuado.



3. Selección del Relé Adecuado

Una vez identificado el voltaje operativo del vehículo, se podrá seleccionar el relé adecuado para la instalación del GPS. Un relé incorrecto podría no funcionar adecuadamente, causar fallos o incluso dañar el sistema eléctrico del vehículo. Es crucial elegir un relé que esté diseñado específicamente para operar con el voltaje identificado en el vehículo (12V o 24V)



4. Tipos de Cables en los arneses eléctricos de los vehículos.

Una técnica fundamental para evitar accidentes y daños en los componentes del vehículo es la correcta identificación de los cables y el procedimiento adecuado para identificarlos. Aunque este tema se detallará más adelante, es importante destacar que se deben evitar cortes o pruebas con el probador de línea en ciertos cables. Esto podría causar problemas que van desde el daño del cable (como en el caso de fibras ópticas o cables coaxiales de cámaras de reversa) hasta activar un testigo (si se trata de un sensor de retroalimentación), o, en el peor de los casos, provocar la detonación de una bolsa de aire.

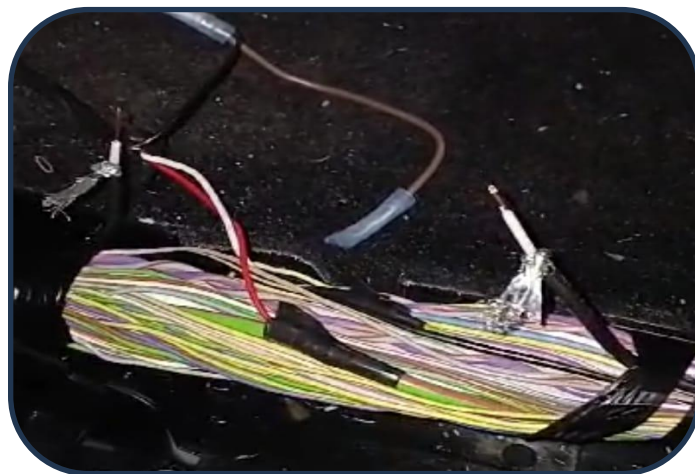
Para diferenciar un cable coaxial de un cable de fibra óptica en un arnés de vehículo, puedes observar las siguientes características:

4.1 Cable Coaxial:

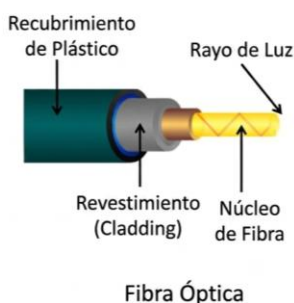
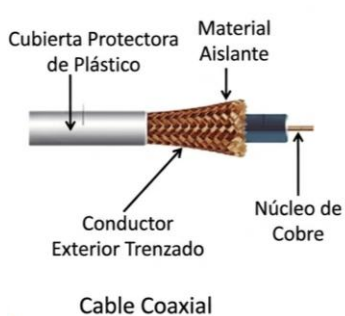
Estructura: Tiene un conductor central de cobre, rodeado por un aislante de plástico, una malla metálica o trenzado de cobre (pantalla) y una cubierta exterior. Es más grueso que la mayoría de los cables eléctricos.

Conector: Suele usar conectores específicos, como BNC o F-type, y puede tener una forma cilíndrica en sus extremos.

Color: Aunque el color puede variar, los cables coaxiales suelen ser negros o blancos. La cubierta es robusta para proteger de interferencias electromagnéticas.



CABLE COAXIAL vs FIBRA ÓPTICA



Rigidez y textura: Es relativamente rígido en comparación con cables eléctricos comunes, a menudo estos cables se sienten al tacto con una textura áspera o con grumos.

4.2 Cable de Fibra Óptica:

Aun que pocos modelos tienen cables de comunicación de fibra óptica, no esta de mas algunas características sobre estos cables.

- **Estructura:** No tiene metal. La fibra óptica usa un núcleo de vidrio o plástico que transmite luz, protegido por varias capas de recubrimiento (refuerzo de aramida, amortiguadores y chaqueta aislante exterior).

- **Diámetro:** Puede ser más fino que el coaxial. Al tacto, la fibra óptica puede sentirse más delicada y flexible.

- **Color y Marcas:** Suele ser de colores vivos (como amarillo o verde) y a menudo lleva marcas de advertencia o etiquetas indicando "fibra óptica".

- **Conectores:** Usan conectores especiales como SC, LC o ST, diseñados para alinear los núcleos de las fibras. No tienen el mismo tipo de blindaje metálico que los coaxiales.

4.3 Cables Eléctricos Comunes:

- **Estructura:** Usan múltiples filamentos de cobre o un solo núcleo de cobre cubierto por un aislamiento de plástico, sin malla o blindaje metálico.

- **Diámetro y Rigidez:** Suelen ser más delgados y flexibles que el coaxial y la fibra óptica.

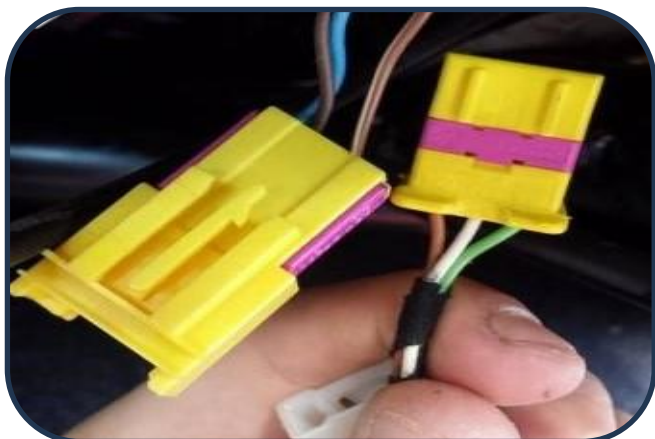
- **Color:** Vienen en una variedad de colores, a menudo en función de su función específica (tierra, alimentación, señal).

Usando estos detalles, deberías poder identificar estos tipos de cables visualmente y al tacto en el arnés de un vehículo.



Importante: Algunos arneses automotrices indican cables con funciones delicadas, como los de activación de las bolsas de aire. Estos cables suelen estar cubiertos con tubos protectores y conectores de color amarillo, que sirven como advertencia visual. También es común encontrar cables trenzados entre sí, los cuales suelen estar asociados con sensores del vehículo. Es fundamental identificar y respetar estos cables para evitar posibles daños y accidentes.

Estos cuidados ayudan a mantener el área de trabajo segura y minimizan el riesgo de daños durante el proceso de instalación.



4.4 Higiene y Limpieza Durante y Después de la Instalación

La higiene y limpieza del vehículo forman parte de la calidad de una instalación profesional. El técnico debe mantener una **conducta ordenada y limpia durante todo el proceso**, evitando que herramientas, materiales, residuos o suciedad puedan afectar el interior o exterior del vehículo.

Durante la instalación, el técnico deberá:

- Mantener las **manos limpias** y, cuando sea necesario, utilizar guantes adecuados para evitar manchas en tapicería, plásticos, techo, volante y otros componentes.
- Utilizar protectores o elementos de protección cuando se trabaje sobre **asientos, alfombras, paneles o superficies delicadas**.
- Mantener las herramientas organizadas y evitar colocarlas directamente sobre superficies que puedan rayarse o dañarse.
- No colocar tornillos, clips, conectores u otras piezas sobre los asientos, tablero o superficies donde puedan provocar daños.
- Evitar consumir alimentos, bebidas o cualquier sustancia que pueda derramarse dentro del vehículo durante el trabajo.
- Retirar inmediatamente residuos de cable, cinta aislante, plástico, termocontráctil, empaques y demás materiales utilizados durante la instalación.

Limpieza al finalizar el trabajo

Una vez terminada la instalación y antes de entregar el vehículo, el técnico deberá realizar una **inspección visual y de limpieza** del área de trabajo.

Debe asegurarse de:

- Retirar todos los residuos generados durante la instalación.
- No dejar herramientas, tornillos, clips, cables o materiales dentro del vehículo.
- Limpiar cualquier huella, polvo o suciedad provocada durante el trabajo.
- Verificar especialmente **tablero, puertas, asientos, alfombras, consola y zonas donde se hayan desmontado paneles**.
- Retirar restos de cinta adhesiva, adhesivos o materiales de protección que no formen parte de la instalación.
- Comprobar que los paneles y superficies queden en condiciones similares a las encontradas antes de iniciar el trabajo.

La limpieza debe realizarse utilizando productos y métodos adecuados para cada superficie, evitando sustancias que puedan **manchar, decolorar, deteriorar o dañar los materiales originales del vehículo**.

Importante: El vehículo debe entregarse **limpio, ordenado y libre de residuos derivados de la instalación**. La responsabilidad del técnico no termina al comprobar el funcionamiento del GPS; también debe garantizar que el vehículo sea devuelto en condiciones adecuadas de limpieza y presentación.

VII. INSTALACIÓN

1. Desarme de panales de plásticos.

1.1 Técnicas para desarmar plásticos

Desarmar los plásticos del interior de un vehículo requiere precisión y herramientas adecuadas para evitar daños. A continuación, algunas técnicas y consejos que pueden ayudarte:

1.2. Uso Herramientas de Plástico para Desmontaje

- Utiliza herramientas especiales de desmontaje de plástico (también llamadas "spudgers" o "trim removal tools") para evitar rayones o daños. Estas herramientas están diseñadas para entrar en las ranuras sin dañar el acabado.

- **Consejo:** Evita herramientas de metal que pueden romper clips o dejar marcas.

- Los extractores de clips permiten retirar clips de plástico sin quebrarlos. Inserta la herramienta debajo del clip y haz palanca lentamente.

- **Consejo:** Si un clip está muy rígido, intentar girarlo ligeramente o aplicar una pequeña cantidad de lubricante en aerosol para ayudar a soltarlo.



1.3 Identifica los Clips y Tornillos Ocultos



- Muchos paneles están sujetos con clips y tornillos ocultos bajo tapas plásticas o tapetes.

- Revisar alrededor de manijas, portavasos, y otros accesorios. Usar un destornillador pequeño para quitar las tapas y exponer los tornillos.

- Presta Atención a la Orientación y Posición Original de las Piezas

- De ser necesario tomar fotos durante el proceso para recordar la posición exacta de las piezas, clips, y tornillos. Esto será útil al volver a ensamblar.

1.4 Aplica Fuerza Uniforme y Desmonta de Manera Gradual

- Al sacar paneles, aplica presión suavemente y de forma uniforme, moviéndote alrededor del panel en lugar de enfocarte en un solo punto.
- Empieza por una esquina o borde y sigue alrededor hasta soltar todos los clips.



1.5 Desarma con Cuidado las Conexiones Eléctricas



Algunos paneles tienen conexiones eléctricas para luces o controles. Antes de desconectar, revisa cómo está orientado el conector y asegúrate de que el vehículo esté apagado para evitar cortocircuitos, se recomienda tomar fotografías para saber la posición de los conectores al momento de armar los plásticos.

1.6 Retirar las Piezas con Cuidado y Almacenarlas en un Lugar Seguro



- A medida que quites cada pieza, colócala en un lugar seguro y ordenado, como el asiento trasero además se puede usar bandejas o recipientes para los tornillos y clips.

Siguiendo estas técnicas, puedes desmontar los plásticos del interior sin dañar el acabado o los componentes del vehículo.

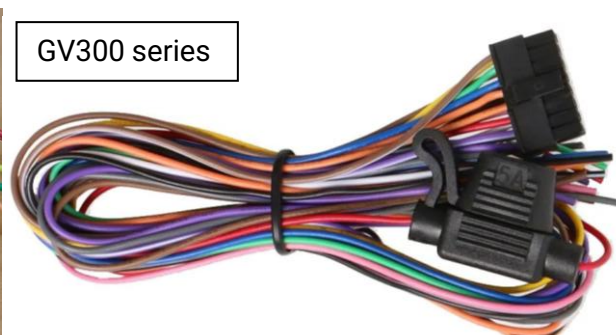
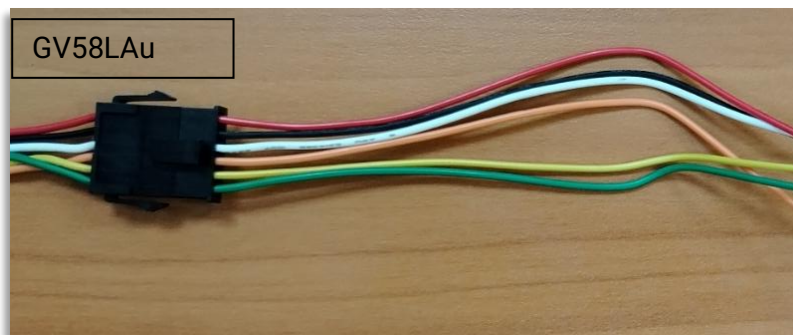


Importante: Si durante el proceso de desmontaje de los plásticos del vehículo ocurre algún daño accidental, comuníquese de inmediato con un superior para informarle del incidente y proceder según las indicaciones.

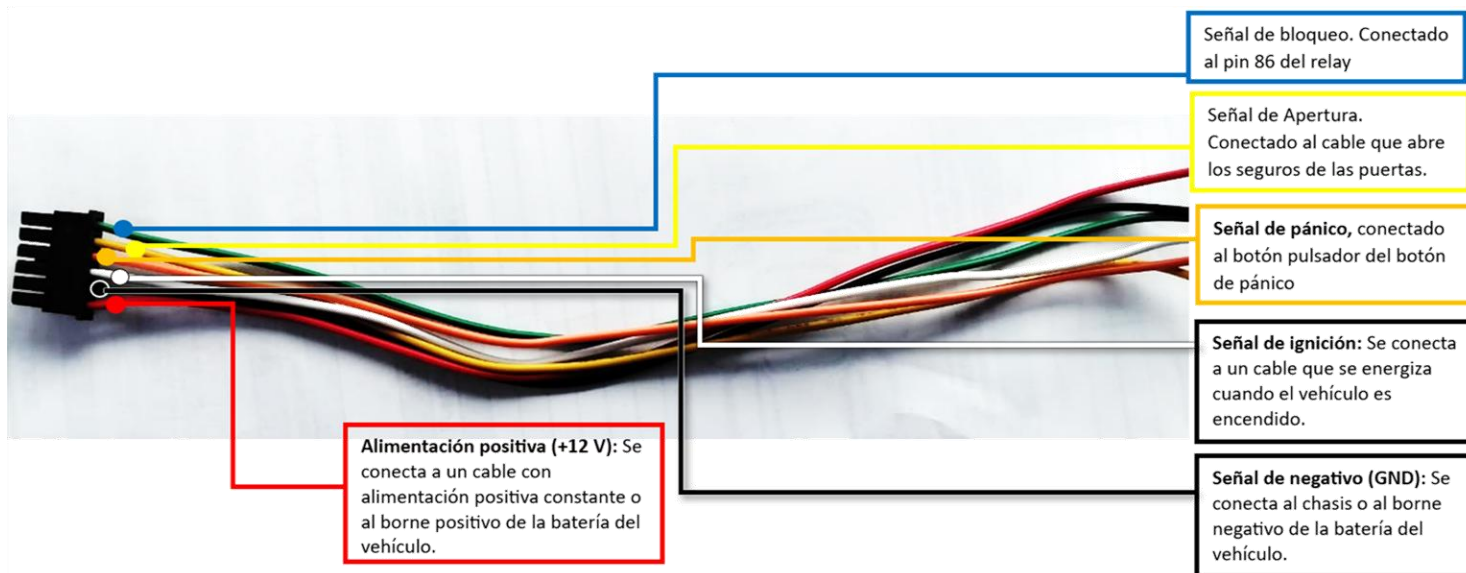
2. Ensamble del Arnés Eléctrico

El arnés eléctrico es el elemento que permite la integración del dispositivo GPS con el sistema eléctrico del vehículo, proporcionando alimentación y acceso a las señales necesarias para su funcionamiento. Un ensamble correcto garantiza una instalación segura, confiable y acorde con las especificaciones del dispositivo y del vehículo.

Antes de iniciar el ensamble, es necesario definir la configuración del arnés de acuerdo con las funciones que se instalarán, como el bloqueo de motor, la apertura de seguros, el uso de accesorios (micrófono, altavoz, antenas, botón de pánico, entre otros) y el modelo del dispositivo GPS. Cada modelo puede requerir una disposición de cables y conexiones diferente, por lo que siempre debe consultarse el diagrama de cableado correspondiente.



2.2. Conexiones Principales



- **Bloqueo de motor:** Configurar el relay para interrumpir el circuito de ignición o de la bomba de combustible, o para generar una señal positiva o negativa, según el sistema del vehículo.
- **Apertura de seguros:** Conectar los cables correspondientes al sistema de cierre centralizado, utilizando relays o módulos adicionales cuando sea necesario.
- **Botón de pánico:** Conectar el botón a los conductores correspondientes del arnés. Generalmente, el cable **naranja** recibe la señal negativa y el otro terminal se empalma al cable **negro (GND)**.
- **Señal de ignición:** Conectar a un cable que se energiza cuando el vehículo esté encendido.

- **Cable negativo (GND):** Conectar al chasis o al borne negativo de la batería.
- **Cable positivo (+12 V):** Conectar a una alimentación positiva constante o al borne positivo de la batería.

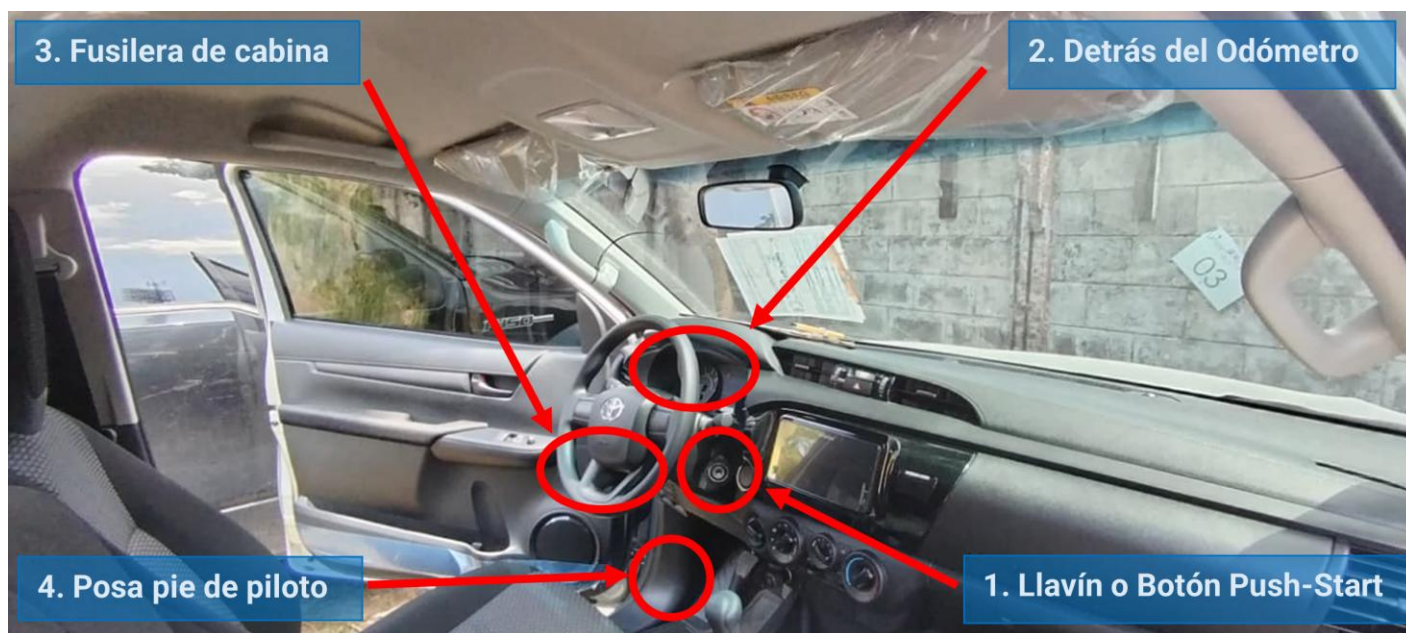


Importante: Se recomienda que el dispositivo GPS, sus puntos de alimentación, las conexiones, el relay y el botón de pánico no se encuentren concentrados en el mismo lugar ni ocultos detrás del mismo panel. Distribuir estos elementos en diferentes ubicaciones incrementa la seguridad de la instalación y dificulta su identificación o manipulación por personas no autorizadas. Asimismo, ninguno de estos componentes debe quedar visible o fácilmente accesible.

2.3. Extensión de arnés.

El tamaño del arnés debe calcularse en función de la ubicación de los puntos de conexión y del recorrido que seguirá el cableado hasta el lugar donde se instalará el dispositivo GPS. Se debe considerar todo el trayecto para garantizar una longitud suficiente que permita una instalación segura, ordenada y sin tensión en los conductores.

A continuación, se presentan algunos de los puntos del vehículo donde pueden identificarse las conexiones necesarias para la alimentación, el corte de motor, la apertura de seguros y otras funciones del dispositivo GPS.



1. **Switch de encendido o botón de encendido:** En estos puntos es posible realizar el corte de ignición para el apagado remoto. En vehículos con sistema **Push Start**, también puede encontrarse la señal de ignición, siempre que el sistema electrónico del vehículo lo permita.
2. **Detrás del clúster (odómetro):** En algunos vehículos, el arnés principal pasa por detrás del clúster de instrumentos. En esta zona suelen encontrarse cables de ignición, alimentación positiva, puntos de conexión a tierra y, en algunos casos, el cable para realizar el corte de ignición.
3. **Fusilera de cabina:** Generalmente ubicada en el lado del conductor, concentra diversos circuitos eléctricos del vehículo. En este punto es común encontrar alimentación protegida, cables para el bloqueo remoto (corte de corriente) y, en algunos modelos, las señales para la apertura de seguros.

4. **Posapié o estribos:** En muchos vehículos, especialmente en el estribo izquierdo, pasa el cableado de alimentación de la bomba de combustible, lo que permite realizar el corte para la inmovilización remota. Además, en esta zona pueden encontrarse líneas de alimentación y, debido a la proximidad con el cableado de la puerta del conductor, las señales para la apertura de los seguros.

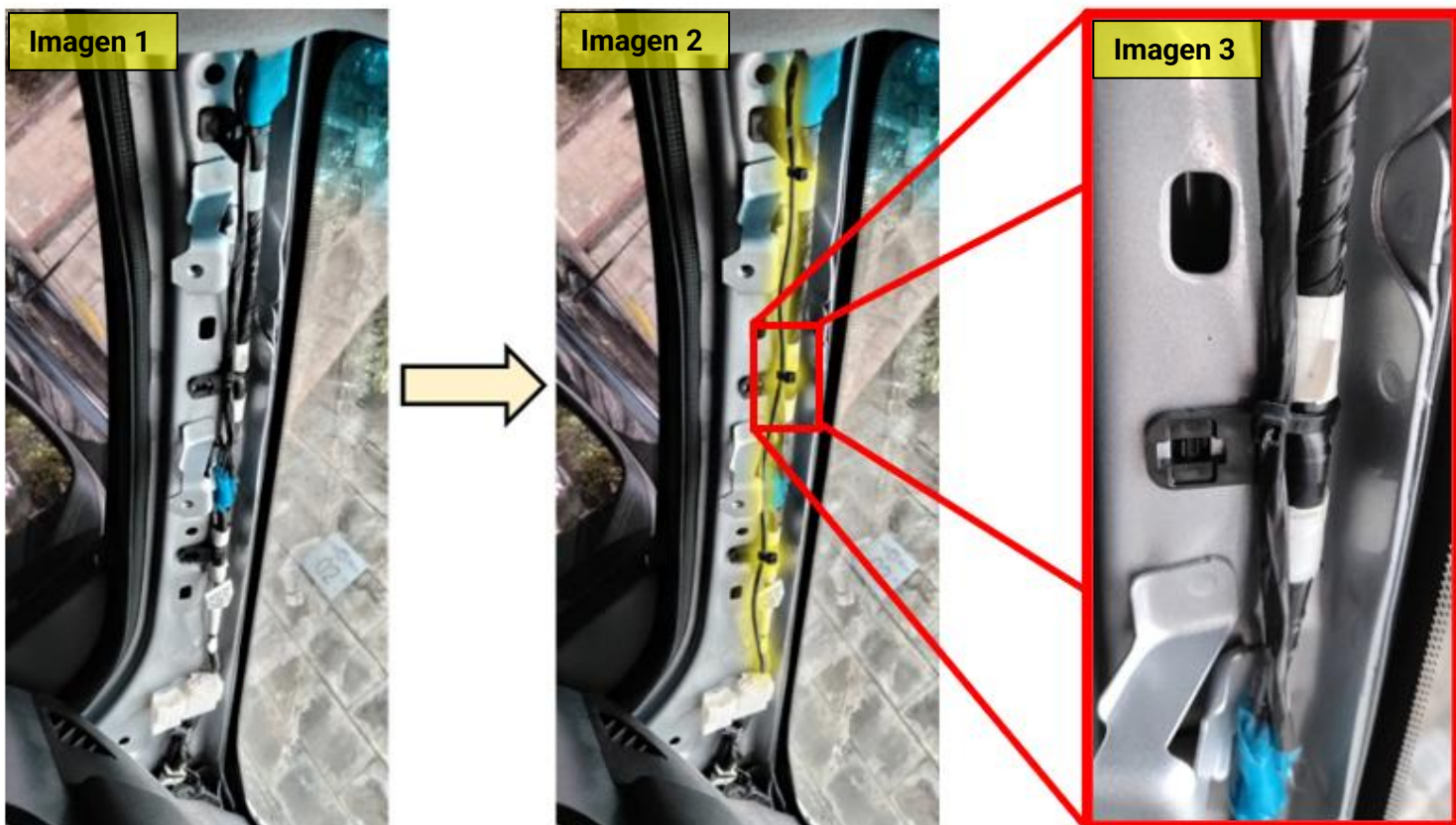
Consideración: Al ensamblar el arnés, se deben considerar los puntos de conexión previamente definidos, la longitud adicional de los conductores y la ubicación del botón de pánico, las conexiones para la apertura de seguros, el punto de corte de motor y los puntos de alimentación. Esta planificación permite que el arnés tenga la longitud adecuada y facilite una instalación ordenada y segura.

2.3 Distribución, Tendido y Aseguramiento del Arnés

La distribución del arnés es fundamental para garantizar una instalación segura, confiable y discreta. Antes de realizar el tendido del cableado, debe planificarse su recorrido, procurando seguir las rutas del arnés original del vehículo y evitando zonas con calor, humedad, bordes cortantes, componentes móviles o puntos donde el cable pueda sufrir daños.

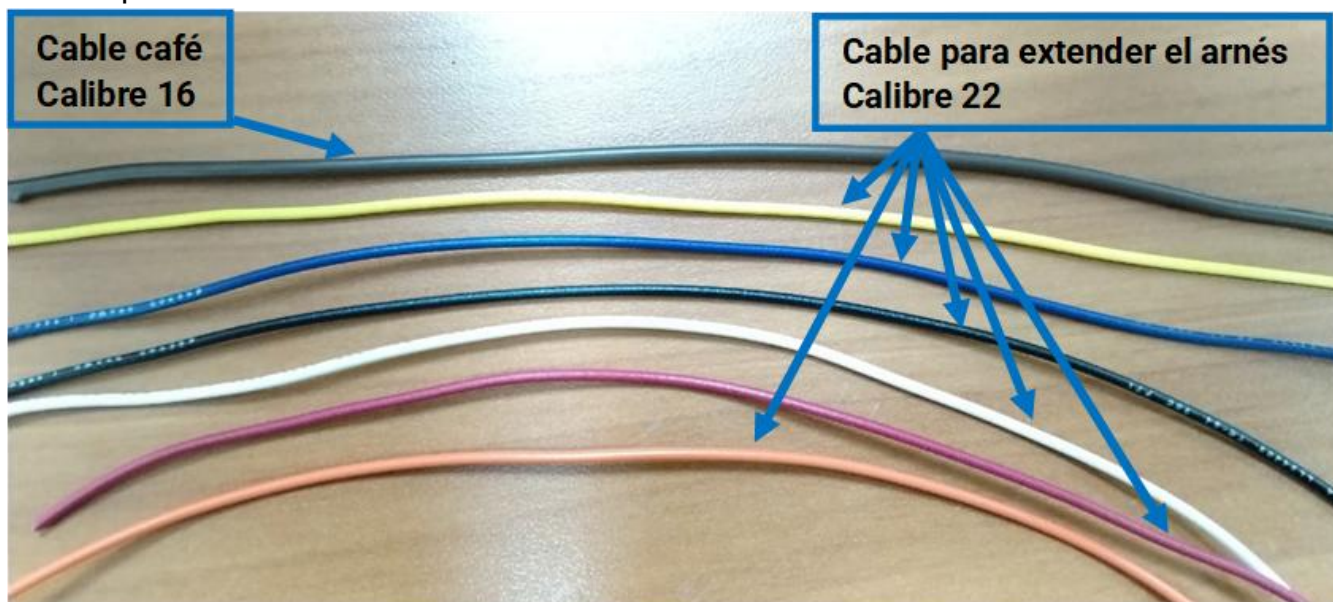
Durante la instalación, el arnés debe fijarse con fajillas o sujetadores adecuados para evitar movimientos, vibraciones o tensiones sobre los conductores. El cableado debe quedar firmemente asegurado, con un recorrido limpio y ordenado, integrándose visualmente con el arnés original del vehículo para dificultar su identificación.

Las siguientes imágenes muestran un ejemplo del tendido correcto del arnés. En la **Imagen 1**, el cableado se integra con el arnés original del vehículo. En la **Imagen 2**, se resalta su recorrido para facilitar la identificación y, en la **Imagen 3**, se muestra el uso adecuado de fajillas para asegurar el cableado.



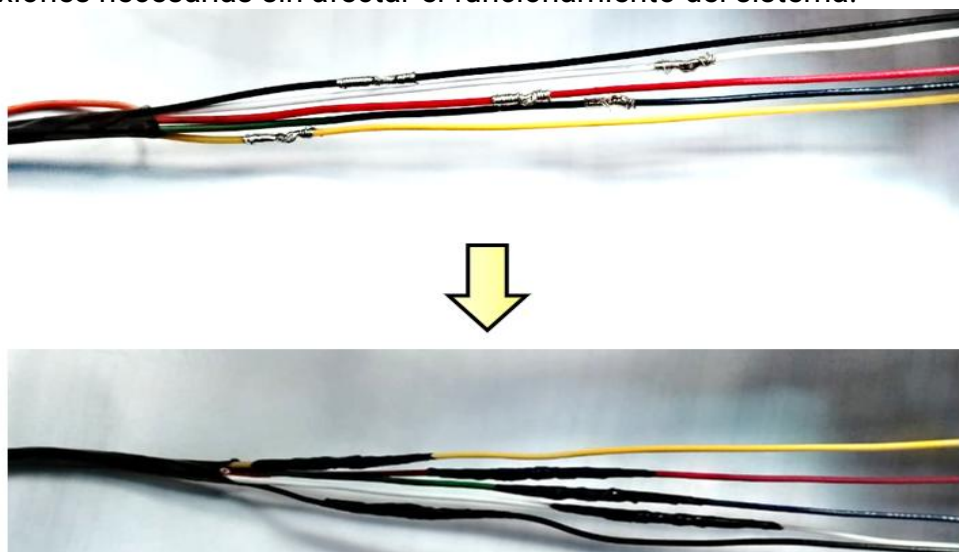
2.5 Elección de Cables y Terminales

Seleccionar cables adecuados: Elegir cables con el calibre correcto para cada función, considerando las necesidades de corriente de cada componente. Asegurarse de utilizar cables con aislamiento adecuado para evitar cortocircuito.



El cable **calibre 16**, de color café, se utiliza para realizar las conexiones del **relay** y del circuito de **corte de apagado remoto**, debido a la capacidad de corriente requerida por estos circuitos.

Los cables **calibre 22** se emplean para extender el alcance del arnés del dispositivo GPS, permitiendo realizar las conexiones necesarias sin afectar el funcionamiento del sistema.



Es importante recordar que al momento de hacer los empalmes estos deben de ser escalonados, y ser encintados correctamente.



Importante: El cable calibre 22 no debe utilizarse para reemplazar el calibre 16 en el circuito de corte de corriente, ya que no cumple con la capacidad requerida para esta función. Asimismo, debe respetarse el código de colores del arnés del dispositivo GPS para evitar errores de conexión.

2.6 Configuración del Relee

Un relay de 5 pines es un interruptor eléctrico controlado por una señal, que permite abrir o cerrar circuitos de manera remota. Es ideal para el corte de ignición o alimentación eléctrica de la bomba de combustible en sistemas de seguridad de vehículos, ya que permite apagar el vehículo e impedir que se encienda hasta que se desactive el relay.



2.7 Descripción de los Pines



- **Pin 30:** Entrada de corriente. Es el pin al que normalmente se conecta el suministro de corriente que se desea controlar, principalmente se conecta la línea viva del corte.
- **Pin 87:** Salida normalmente abierta (NO). Cuando el relay está **activado**, este pin cierra conexión con el pin 30, permitiendo el paso de corriente al 87 (Salida +).
- **Pin 87a:** Salida normalmente cerrada (NC). Cuando el relay está **desactivado**, este pin está conectado al pin 30, permitiendo el flujo de corriente por defecto. Cuando el relay está **activado** la conexión entre el **pin 30 y el 87^a** se abre y el flujo de corriente se corta.
- **Pin 85:** Bobina -. Este pin se conecta a tierra y permite que el relay funcione adecuadamente cuando recibe señal de activación.
- **Pin 86:** bobina +. Recibe una señal de corriente para activar el relay y cambiar el estado de los pines 87 y 87a.

2.8 Configuración Básica para Corte de Ignición.

En esta configuración, el relay cortará la alimentación de la línea de ignición o de la bomba de combustible cuando esté activado, haciendo que el vehículo se apague si esta encendido y evitando que el vehículo arranque.

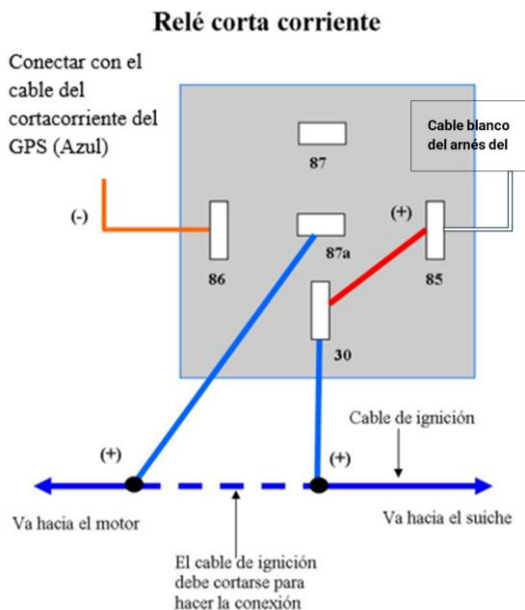
- 1. Pin 30:** Se conecta a la línea de alimentación de ignición del vehículo o bomba de combustible. Este pin es la entrada de corriente al relay.
- 2. Pin 87a:** Se conecta al circuito de ignición del vehículo (por ejemplo, a la línea que lleva la corriente al encendido). En estado desactivado (cuando el relay está sin activación), el vehículo puede arrancar normalmente porque la corriente fluye de pin 30 a pin 87a.
- 3. Pin 87:** Este pin se deja desconectado o se usa para una función adicional, si se requiere (en esta configuración, no será necesario para el corte de ignición).

Manual de Capacitación Técnico Instalador

4. Pin 85: Se Realiza un puente con el pin 30 para que reciba la corriente de ignición. Cuando el relay recibe una señal de activación (por ejemplo, desde un sistema de seguridad), el circuito se activa y cambia el flujo de corriente de 87a al 87, además podremos conectar nuestra señal de ignición (cable blanco) en el pin 85

5. Pin 86: Este pin será nuestro activador, aquí conectaremos la salida de señal negativa de nuestro GPS. (cable azul GV300, Cable verde Gv58lau)

Diagrama:

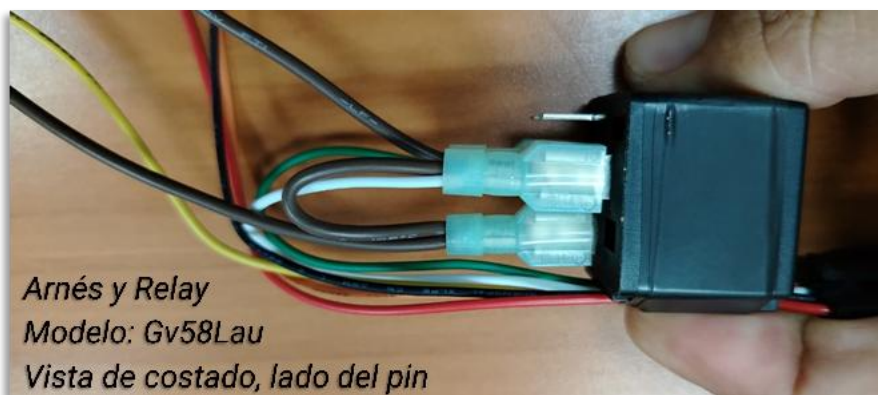
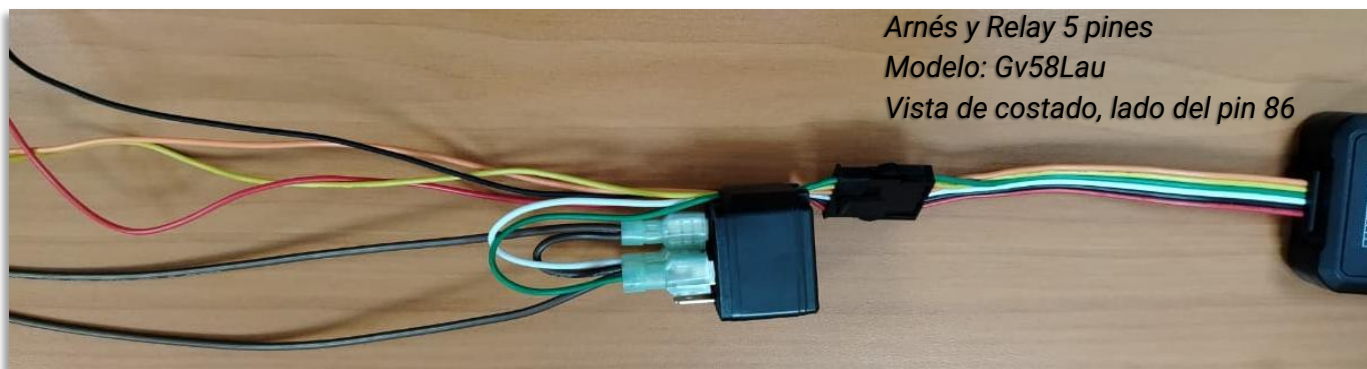


Funcionamiento

1. Relay desactivado: En este estado, el pin **30** mantiene continuidad eléctrica con el pin **87a**, lo que permite el flujo de corriente hacia la línea de ignición del vehículo. Como resultado, el sistema de ignición opera con normalidad, permitiendo el encendido y funcionamiento del vehículo.

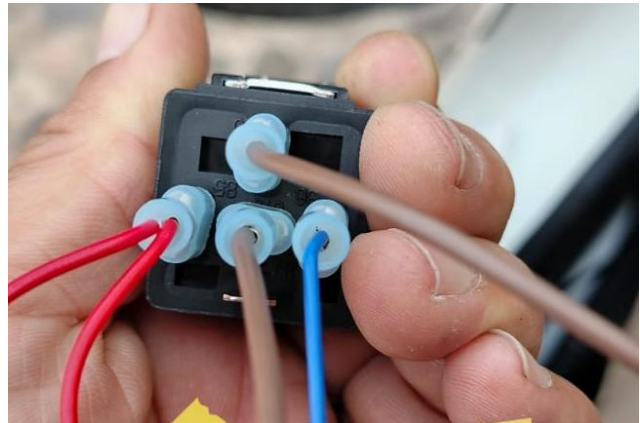
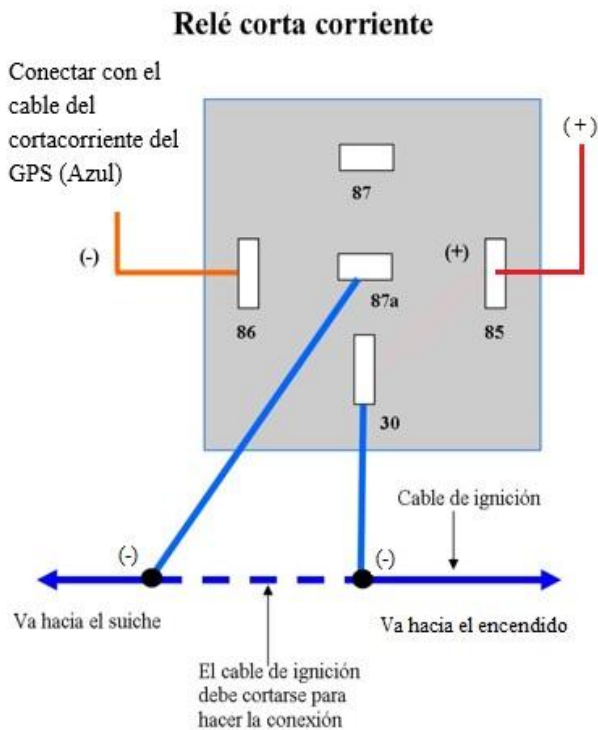
2. Relay activado: Cuando el sistema de seguridad activa el relay, por ejemplo, mediante una señal aplicada al pin **86**, el pin **30** establece continuidad con el pin **87** e interrumpe la conexión con el pin **87a**. Esta conmutación corta el suministro de corriente hacia la línea de ignición, provocando el apagado o la inmovilización del vehículo.

A continuación se muestra como debería de verse el relay ya completo.



En algunos modelos de vehículos es necesario utilizar una configuración modificada del relay, la cual depende de las características del circuito eléctrico del sistema de ignición. Por ejemplo, en los vehículos **Mitsubishi L200 GL modelo 2025 con encendido de llave**, la señal que llega al switch de encendido corresponde a una **corriente negativa**. Debido a esta configuración, **no debe** realizarse el puente entre los pines **30** y **86**, ya que el conexionado del relay debe adaptarse a las características eléctricas específicas del vehículo para garantizar su funcionamiento correcto.

A continuación, una configuración sobre el caso del modelo **Mitsubishi L200 2025 de llave**.



Funcionamiento:

En este caso en particular podemos observar que el **pin 85 y pin 30** ya no comparten un puente, lo que significa que la alimentación bobina debe ser independiente. Recomendablemente un positivo constante.



Es importante identificar y señalar correctamente las líneas de entrada y salida del relé para evitar invertir la conexión entre la alimentación desde el interruptor de encendido (switch de encendido) y el circuito de arranque. Para ello, se recomienda retirar parcialmente el aislante y marcar únicamente un conductor, preferentemente el correspondiente al pin 30.

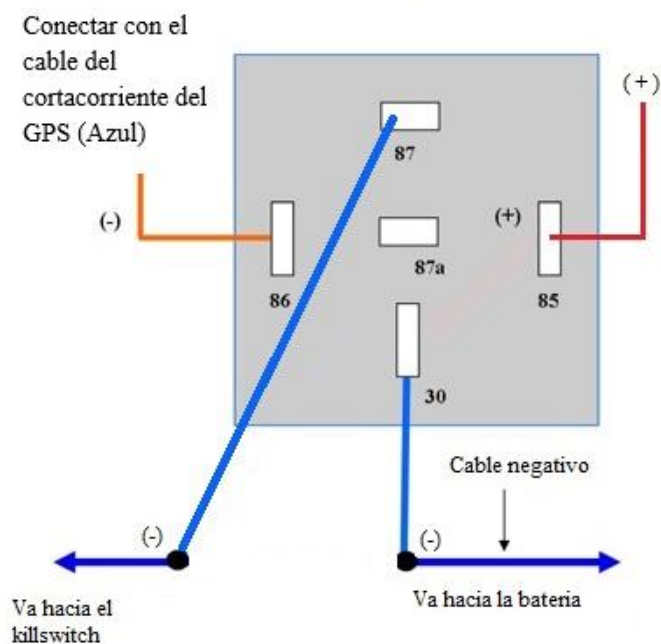
2.9 Configuración de Relay para algunos modelos de motocicletas

En ciertos modelos de motocicletas, el corte de motor se efectúa derivando a masa (pulso negativo) la línea del interruptor de apagado en el boton rojo del mando derecho de la moto (*kill switch*) o de la bobina de encendido. Aunque es posible activar este bloqueo directamente desde el GPS, es obligatorio interponer un relé para aislar ambas señales; de lo contrario, las corrientes de retorno pueden provocar apagados intempestivos del vehículo.



A continuación, una configuración sobre el caso de motos con apagado con negativo

Relé cortacorriente para moto



Funcionamiento:

Como se puede observar en el diagrama, el **pin 87a** ya no se utiliza, debido a que en este caso lo que necesitamos enviar un pulso negativo constante al sistema de apagado de la motocicleta, en este caso ya no es necesario realizar ningún corte en los cables de la motocicleta.

Se recomienda tomar la señal negativa de la batería de la motocicleta, esto es para minimizar problemas.

3. Empalmes

Ahora que sabemos lo necesario sobre los relays y las configuraciones utilizadas, a continuación, veremos brevemente sobre los empalmes recomendados en la instalación de GPS.

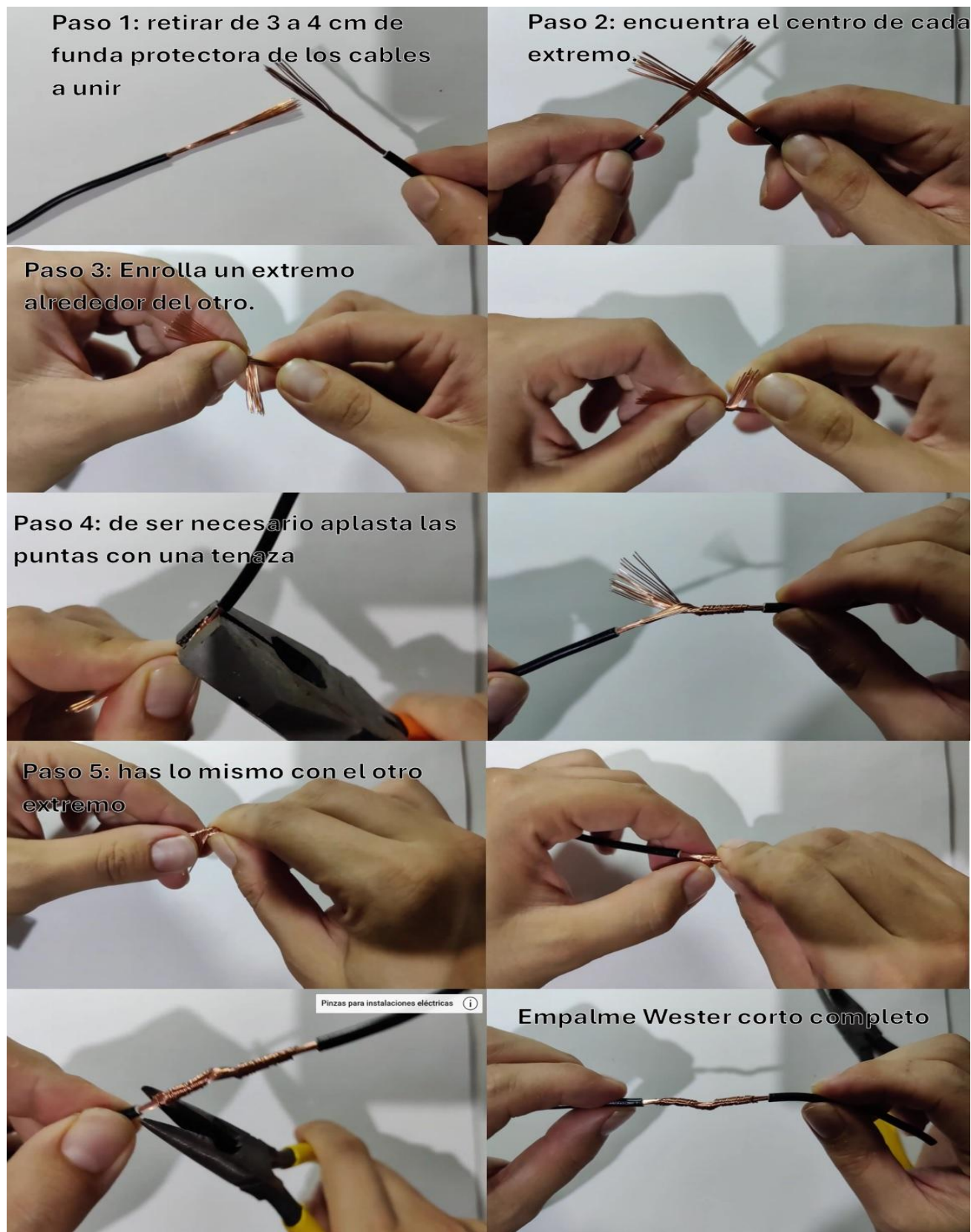
3.1 Empalme Wester Short es una técnica de empalme de cables que se utiliza comúnmente en instalaciones eléctricas para hacer conexiones seguras y duraderas. Es especialmente útil en aplicaciones de baja tensión y en trabajos de mantenimiento. Este tipo de empalme es parecido al empalme tradicional Wester union, pero más corto y simple de realizar.



Manual de Capacitación Técnico Instalador

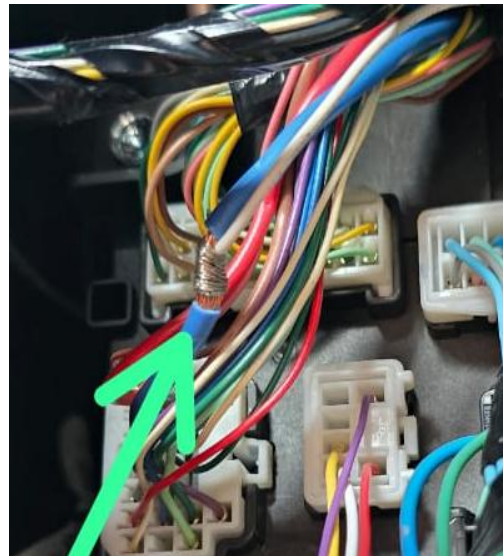
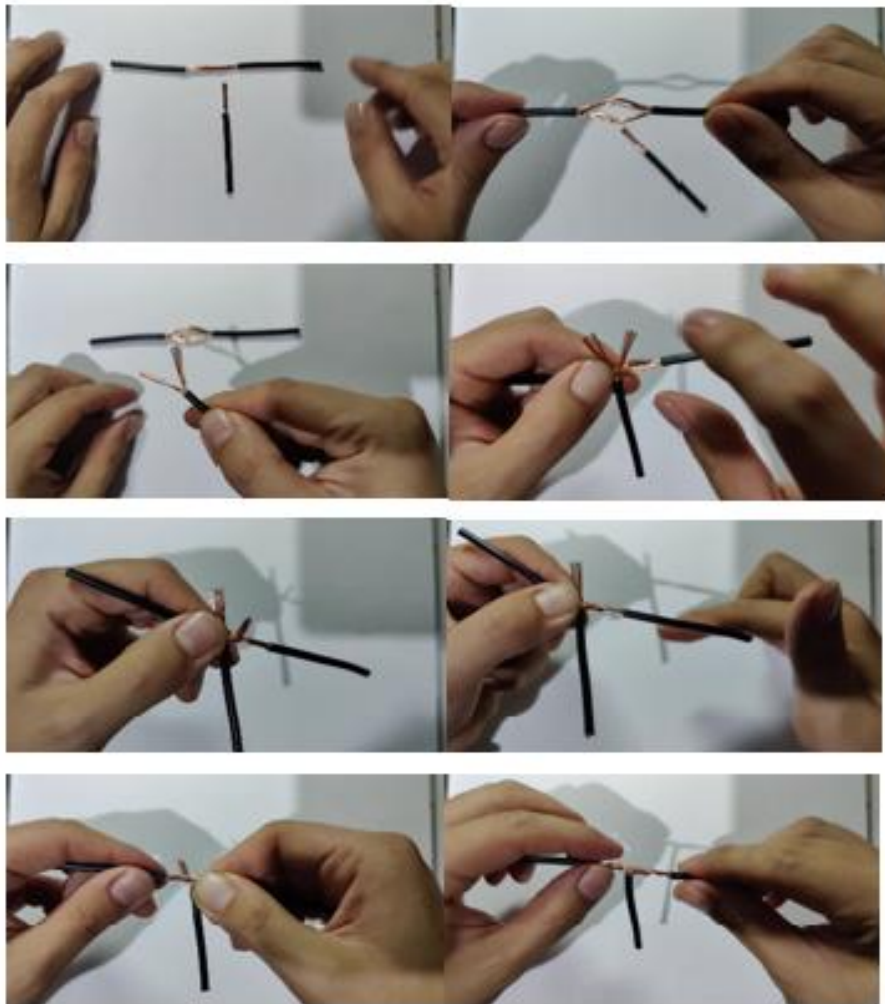
Este método de empalme se debe emplear para extender el arnés del dispositivo GPS, así como para la conexión del pulsador correspondiente al botón de pánico, se debe hacer de manera correcta, y asegurarse de su integridad.

A continuación, una breve demostración del empalme Wester short:

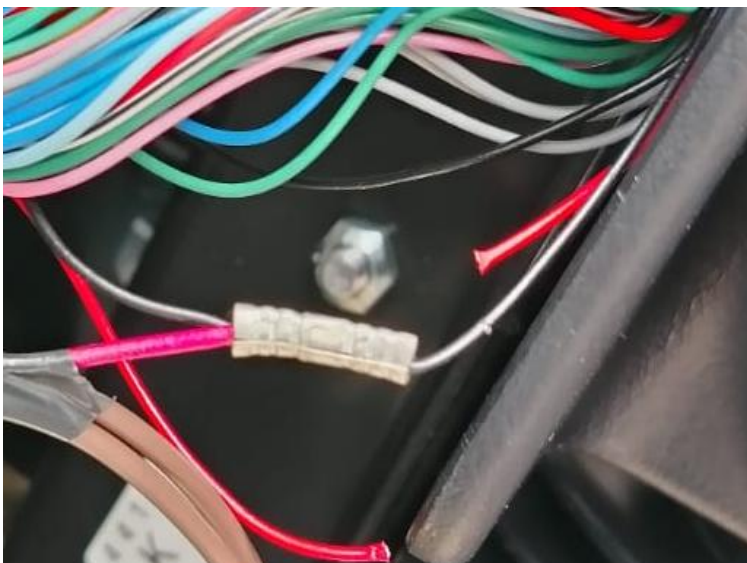


3.2 Empalmes tipo T para derivaciones

Se emplea para realizar derivaciones sin interrumpir la continuidad del conductor. Es el método idóneo para tomar la alimentación de la línea de 12 V constantes o para interceptar las señales de control por pulso negativo, como en los circuitos de cierre centralizado y en los sistemas de encendido por botón



Al realizar un empalme en el que el cable derivado tiene un calibre menor que el cable fuente, es recomendable remachar el cable de mayor calibre para que este ejerza presión sobre el de menor calibre. Esto ayuda a asegurar una conexión firme y confiable, garantizando la estabilidad de la unión.



En casos donde tanto el cable fuente como el derivado tienen el mismo calibre pequeño, se recomienda retirar el aislante de una terminal tipo unión. Luego, con un probador de línea, expanda la terminal lo suficiente para permitir un remachado firme de ambos cables de bajo calibre, asegurando así una conexión adecuada y segura.



En las instalaciones de GPS, se utiliza una versión adaptada en la que el cable derivado sigue una dirección específica y no necesariamente en forma de "T". Por lo tanto, es importante aplicar la cinta aislante de manera firme, cubriendo tanto el empalme como ambos cables juntos. Esto asegura una conexión estable y evita que el empalme se afloje o se exponga a factores externos, garantizando la durabilidad y seguridad de la instalación.

4. Encintado:

El encintado del arnés del GPS es un paso esencial para proteger las conexiones y asegurar la durabilidad de la instalación. Para lograr un encintado profesional, siga estas recomendaciones:

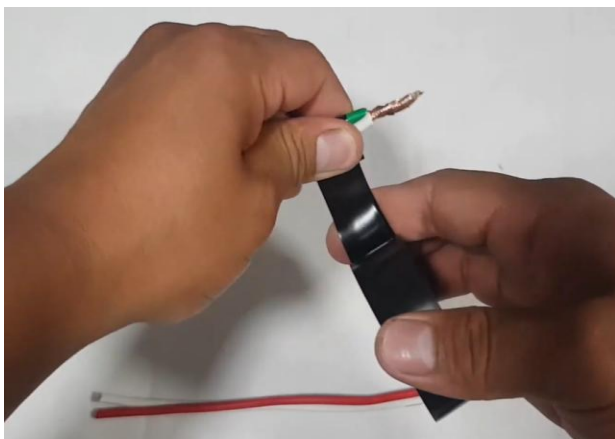
1. Cubrir Empalmes y Conexiones: Envuelva firmemente cada empalme con cinta aislante, asegurándose de que no queden partes expuestas. Esto protege las conexiones contra la humedad, el polvo y otros factores que puedan deteriorarlas.

2. Encintado de Cables Juntos: Una vez encintados los empalmes individuales, recubra el arnés completo para mantener los cables juntos y evitar que se desplacen. Esto también brinda una apariencia profesional y organizada al arnés.

3. Asegurar el Encintado Final: Finalice el encintado con una vuelta adicional en cada extremo para evitar que la cinta se desprenda. Esto garantiza que el arnés permanezca firmemente cubierto y seguro en cualquier condición de uso.



4.1 Técnicas de encintado:



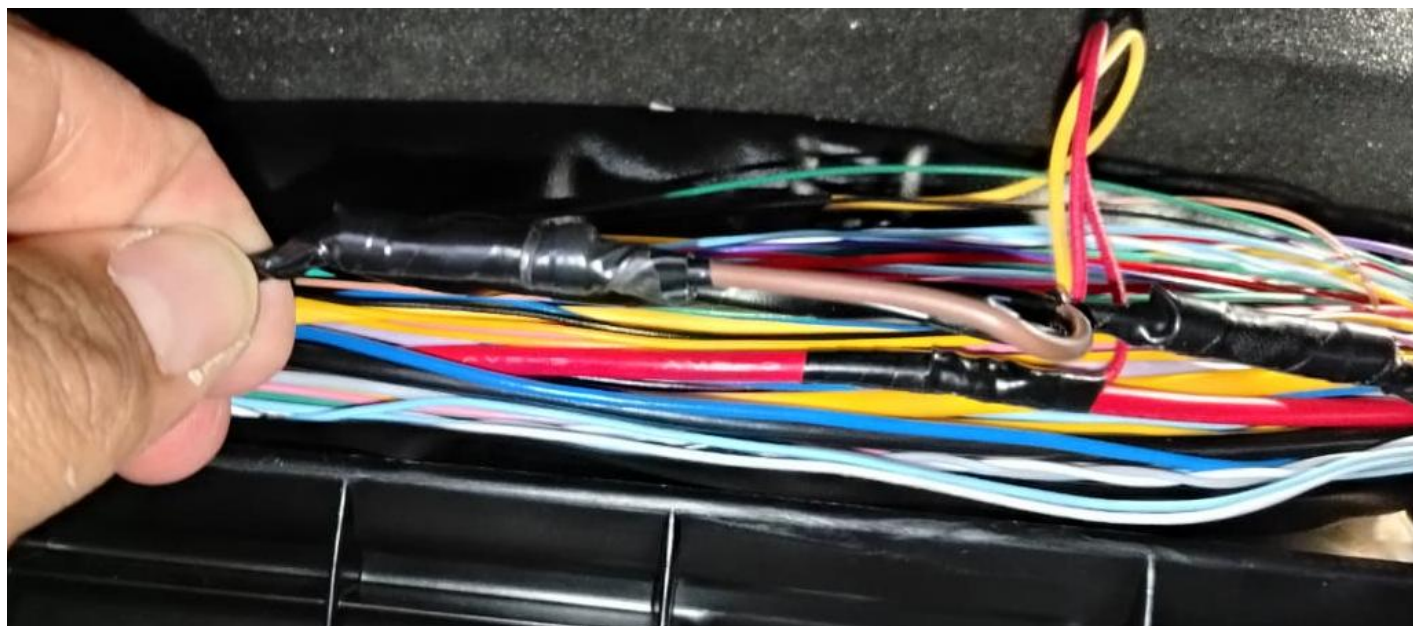
Fijación Inicial de la Cinta: Asegúrese de que la cinta no pierda adherencia en la primera vuelta. Utilice el pulgar para fijar el inicio de la cinta de forma firme, evitando que se desplace. Mantenga una tensión uniforme alrededor del arnés para una cobertura sólida, y procure no tocar la superficie adhesiva con los dedos para conservar su adherencia.

Corte Preciso de la Cinta: Evite rasgar la cinta con los dedos al finalizar el encintado, ya que esto puede reducir su adherencia y causar zonas flojas que podrían desenrollarse con el tiempo. En su lugar, use una técnica de "corte mecánico": presione el arnés con la última vuelta de la cinta, luego, sin dejar espacio, estire la cinta firmemente en un movimiento rápido para cortarla limpiamente. Este método reduce el contacto con la parte adhesiva y mejora la durabilidad del encintado.



Es recomendable practicar esta técnica para obtener mejores resultados.

Encintado de Empalmes: Corte un trozo pequeño de cinta aislante suficiente para cubrir el empalme completamente y asegurar la conexión con la guarda de goma de los cables. Use la técnica de corte mecánico para optimizar la cinta. Presione firmemente el inicio de la cinta sobre el empalme y envuélvala manteniendo una tensión firme para lograr un encintado apretado y duradero.



También se recomienda encintar las uniones remachadas para garantizar que ningún conductor o hilo quede expuesto, evitando cortocircuitos y mejorando el aislamiento de la conexión.

Siguiendo estos pasos, el arnés del GPS estará adecuadamente protegido, garantizando una instalación segura y de calidad.

5. Uso de Terminales Remachables

Los terminales remachables son fundamentales en instalaciones eléctricas, ya que permiten conexiones seguras y duraderas. Su aplicación va desde asegurar cables y personalizar configuraciones de relés hasta unir cables de manera confiable. A continuación, algunas recomendaciones sobre el uso adecuado de estos terminales:

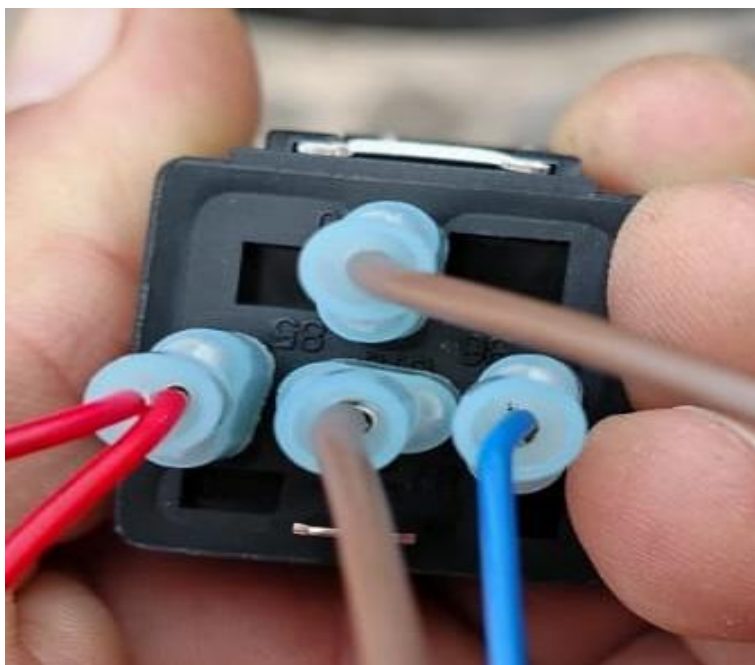
5.1 Terminales hembra



Aseguran Conexiones: Los terminales remachables ofrecen una sujeción firme que evita que los cables se suelten, incluso en condiciones de vibración o movimiento. Esto es esencial en conexiones críticas, como aquellas utilizadas en relés de corte de ignición.

Personalización de Configuraciones:

Permiten adaptar configuraciones de un relé según los requisitos específicos de la instalación, facilitando la organización y disposición de los cables en el sistema eléctrico.



5.2 Proceso de Remachado:

Asegúrese de utilizar una remachadora de buena calidad y el terminal adecuado para el calibre del cable. Un remachado adecuado asegura un contacto confiable y minimiza el riesgo de fallas.

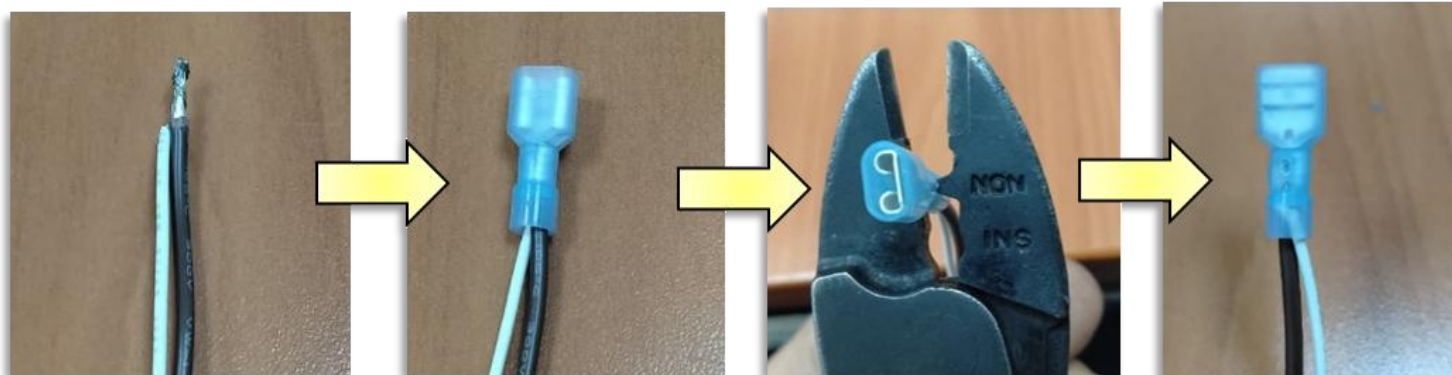
5.3 Técnicas para remachar

Para lograr un remache confiable, es importante colocar el "diente" de la tenaza remachadora en el lado adecuado del terminal. Este lado corresponde a la parte opuesta a la fisura del remache, permitiendo una presión óptima sobre los cables y garantizando una conexión duradera.



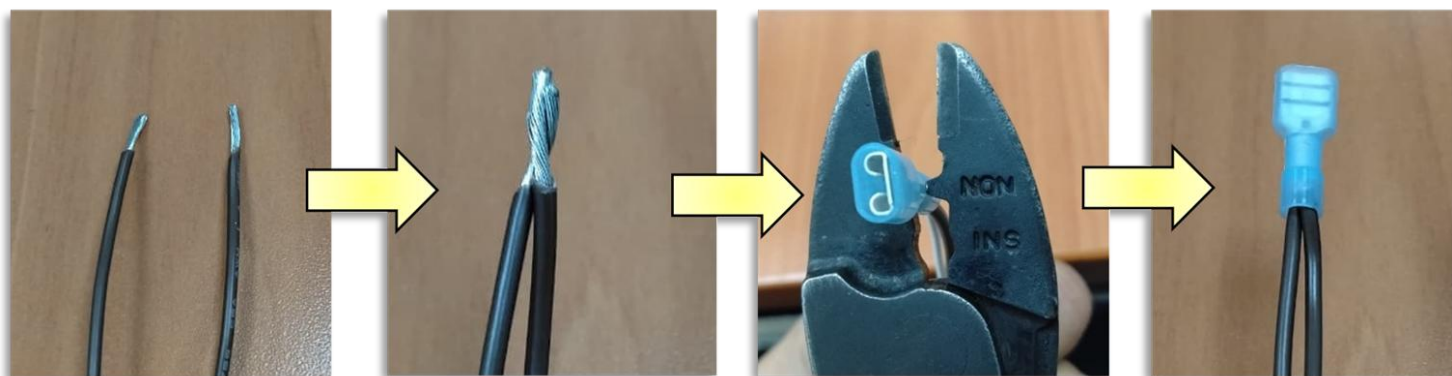
Cuando se deban remachar dos cables juntos, es recomendable entrelazar sus hebras y peinarlas uniformemente. Esto asegura que ambos cables se deslicen sin problemas dentro del orificio del remache, facilitando un ajuste firme y seguro.

Utilizar terminales compatibles: Escoger terminales de crimpado o remachables apropiados para las conexiones, asegurando una unión firme y confiable.



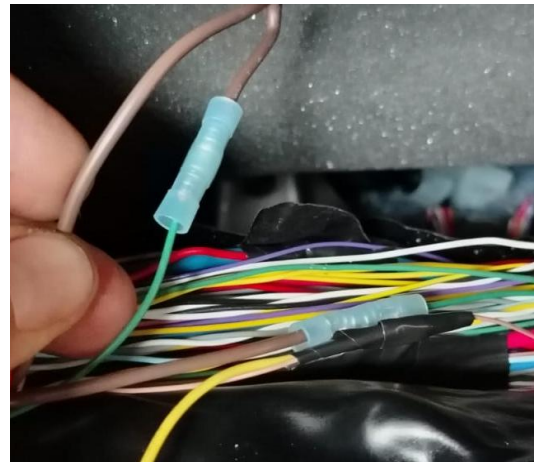
El cable **blanco** debe empalmarse con el cable **café** y ambos deben remacharse en una terminal hembra, la cual se conectará al **pin 85** del relay. El otro extremo del cable **café** debe remacharse en una segunda terminal hembra para realizar el puente hacia el **pin 30**.

No es necesario cortar parte de los hilos del cable **café** para introducir ambos conductores en la misma terminal. Si el empalme se realiza correctamente, los dos cables pueden insertarse y remacharse de forma segura.



Es importante recordar que la aplicación de la cinta aislante debe de ser la apropiada cuando se realice esta técnica.

El uso de terminales es crucial para asegurar conexiones firmes y seguras, especialmente en puntos de conexión que no son cables. En el caso de instalaciones en el chasis o directamente en los bornes de las baterías, las terminales ofrecen un contacto sólido que minimiza la resistencia eléctrica y asegura la estabilidad de la conexión.



5.4 Importancia de las Terminales en Conexiones Especiales:



Para realizar conexiones al chasis, se recomienda utilizar terminales de anillo o de horquilla, ya que permiten fijar el conductor mediante tornillos, proporcionando una conexión firme y resistente a las vibraciones.

Es muy importante verificar que el tornillo haga contacto directo con el metal del chasis para garantizar una conexión a tierra efectiva. Si la superficie presenta pintura, óxido o algún recubrimiento aislante, este debe retirarse en el punto de contacto, ya que puede afectar la conductividad y ocasionar fallas en la conexión.

Para realizar conexiones directas a los bornes de la batería, se recomienda utilizar terminales adecuadas, ya que proporcionan una conexión estable y segura, evitando el deslizamiento o aflojamiento. Esto es fundamental para garantizar una alimentación eléctrica continua y confiable en dispositivos GPS y otros sistemas electrónicos.

Recomendaciones:

Siempre que sea posible, **se recomienda utilizar un método de conexión que no requiera desconectar la terminal de la batería ni la conexión a tierra del chasis.** En caso de no disponer de la terminal adecuada, puede utilizarse una terminal redonda modificada, realizando un corte que permita su instalación sin retirar completamente el tornillo de fijación. Durante el procedimiento, debe asegurarse que la terminal mantenga un contacto firme y continuo con el chasis o la batería para garantizar una conexión eléctrica segura.



Manual de Capacitación Técnico Instalador

También seleccione el tipo de terminal adecuado (anillo, horquilla, etc.) según el tipo de conexión. Asegure que las terminales estén correctamente crimadas para evitar desconexiones accidentales, y que el remachado no haya cortado el cable.



Usar terminales correctamente ayuda a garantizar una instalación segura, estable y de calidad en sistemas eléctricos automotrices, estas prácticas optimizan la funcionalidad y seguridad de las instalaciones eléctricas en vehículos, asegurando que las conexiones permanezcan firmes y confiables.

5.5. Botón de Pánico

Estos pulsadores funcionan como dispositivos de alerta al ser presionados, emitiendo generalmente una señal negativa. Al activarse, el pulsador envía un pulso negativo que dura únicamente mientras se mantiene presionado.



Características principales:

Función temporal La señal se envía solo durante el tiempo de presión, lo que permite alertas momentáneas o señales intermitente

El botón incluye terminales con cables de longitud suficiente para una instalación sin problemas. Es **recomendable** seleccionar cuidadosamente la ubicación de instalación antes de cortar o ajustar el cable.

Polaridad: Generalmente, estos pulsadores no están polarizados, lo que significa que cualquiera de sus dos terminales puede funcionar como entrada o salida, sin importar el tipo de corriente utilizada. Esto los hace versátiles en distintas aplicaciones, ya que no requieren una conexión específica de polaridad.



Sin embargo, en sistemas de alarma o GPS, estos pulsadores suelen emplearse para enviar un pulso de señal negativa. Esto es útil en sistemas que requieren esta polaridad para activarse o generar una alerta, facilitando una integración adecuada con el resto de componentes del sistema.

Instalación: la integración básica de este periférico no suele dar complicaciones a menos que el pulsador este dañado.

La conexión consiste en el empalme de unas de sus terminales al cable del GPS destinado a la señal de entrada negativa específica para la alerta de pánico.

Mientras que la otra terminal necesita una señal negativa constante.

Si el pulsador tiene un código de colores para identificar las terminales (como rojo y negro), es **recomendable** seguir esta identificación, conectando cada terminal de acuerdo con su color: el negro generalmente debe ir a un negativo constante.

Además, en muchos casos, el cable negro suele empalmarse con el negativo del GPS, permitiendo que ambos dispositivos compartan la misma conexión a tierra. Esto asegura una instalación ordenada y confiable, reduciendo posibles problemas de conexión y mejorando la estabilidad del sistema, como se puede apreciar en la imagen.

Es **importante** recordar que este periférico debe estar oculto pero accesible para el conductor del vehículo. Esto requiere un enfoque creativo e intuitivo para encontrar un lugar práctico donde el botón esté disponible cuando se necesite, pero fuera de la vista para mantener su discreción y evitar manipulaciones no autorizadas

A continuación, algunas técnicas y lugares para ocultar el botón en lugares ideales fuera de la vista y accesibles:



1. Debajo del volante: Coloca el botón en la parte inferior del tablero, cerca del volante. Este lugar permite fácil acceso para el piloto mientras permanece fuera de la vista.

2. Detrás de una tapa o panel desmontable: Aprovechando cubiertas o tapas que pueden retirarse fácilmente, como las del fusible o áreas de almacenamiento en el tablero. Esto oculta el botón, pero lo mantiene accesible al retirarlas.

3. En la base del asiento: en la parte lateral o base del asiento del conductor. Es discreto y accesible cuando se necesita sin ser visible para un pasajero o desde el exterior.

4. Dentro de la consola central o apoyabrazos: Si el vehículo cuenta con un compartimento en la consola central, puedes colocar el botón allí. Permite acceso directo al piloto al abrir el compartimento sin comprometer la visibilidad.



6. Identificación de los cables que se usaran en la instalación.

6.1 Encontrar el cable que apaga el vehículo:

Existen varias maneras en que un vehículo puede ser apagado, una de ellas es retirando la llave de su posición de ignición para los modelos que utilizan un sistema de encendido tradicional de llave., esto nos da un indicio lógico de donde podemos encontrar el cable que hará que nuestro vehículo se apague y no pueda encenderse.

En el vehículo de encendido con llave, el lugar mas seguro de encontrarlo es en el switch del switch de encendido, lo cual no suele ser complicado desarmar los plásticos del timón para poder alcanzar los cables.



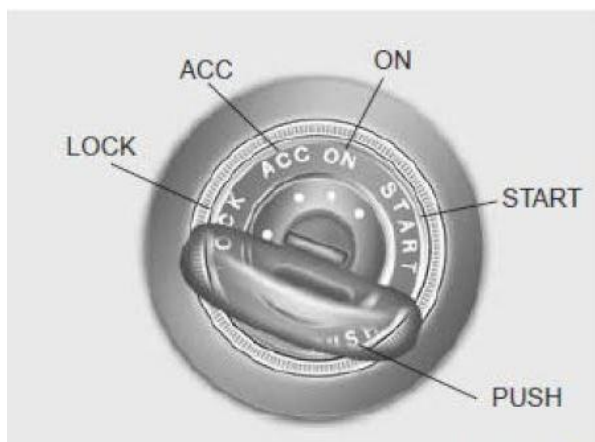
Como identificar cada cable:

Recordando lo aprendido en la sección de *revisión del vehículo*, (pág. 26)

Para identificar correctamente los cables en el sistema de encendido del vehículo, es importante tener en cuenta las funciones de cada uno y cómo se conectan al switch de encendido o interruptor de encendido.

Es común que los cables que encontremos en el switch de encendido, sean de diferentes colores, esto ayuda a identificar cada cable.

6.2 Funciones de los cables del switch de encendido



1. Positivo permanente (+12 V)

Propósito: Suministra alimentación constante desde la batería al sistema de encendido.

Cómo identificarlo: Conecte la pinza del probador de línea o del multímetro al chasis. Con la llave retirada y el vehículo apagado, verifique los cables del switch de encendido. El conductor correcto mantendrá una lectura de +12 V de forma permanente.

Este conductor puede utilizarse para alimentar el dispositivo GPS, ya que proporciona una fuente de +12 V constante, incluso cuando el vehículo se encuentra apagado.

2. Accesorio (ACC)

Propósito: Alimenta los accesorios del vehículo, como el radio y el ventilador, sin encender el motor.

Cómo identificarlo: Gire la llave a la posición **ACC** y verifique los cables del switch de encendido. El conductor de accesorios mostrará **+12 V** únicamente en esta posición.

3. Ignición (IGN)

Propósito: Alimenta el sistema de encendido y los módulos electrónicos cuando la llave se encuentra en la posición **ON**.

Cómo identificarlo: Coloque la llave en **ON** y verifique los cables del switch de encendido. El conductor de ignición presentará **+12 V** mientras permanezca en esta posición.

Algunos vehículos disponen de más de una señal de ignición. Para identificar el conductor para usarlo en el bloqueo de motor:

- Verifique que la señal permanezca activa durante la posición **START**. Si desaparece o presenta interrupciones durante el arranque, no corresponde al circuito de ignición principal.
- Si existen varias señales con el mismo comportamiento, realice una prueba de corte. Con el vehículo encendido, interrumpa el conductor y compruebe si el motor se apaga, se habrá identificado el cable correcto.



Precaución: Durante el corte separe los extremos del cable cortado para evitar pico de tensión, también evite que los extremos del conductor entren en contacto con el chasis u otras partes metálicas. Si el cable seleccionado no corresponde al circuito de ignición, retire la llave, vuelva a unir el conductor mediante un remache de unión y aíslalo antes de continuar.

4. Arranque (START)

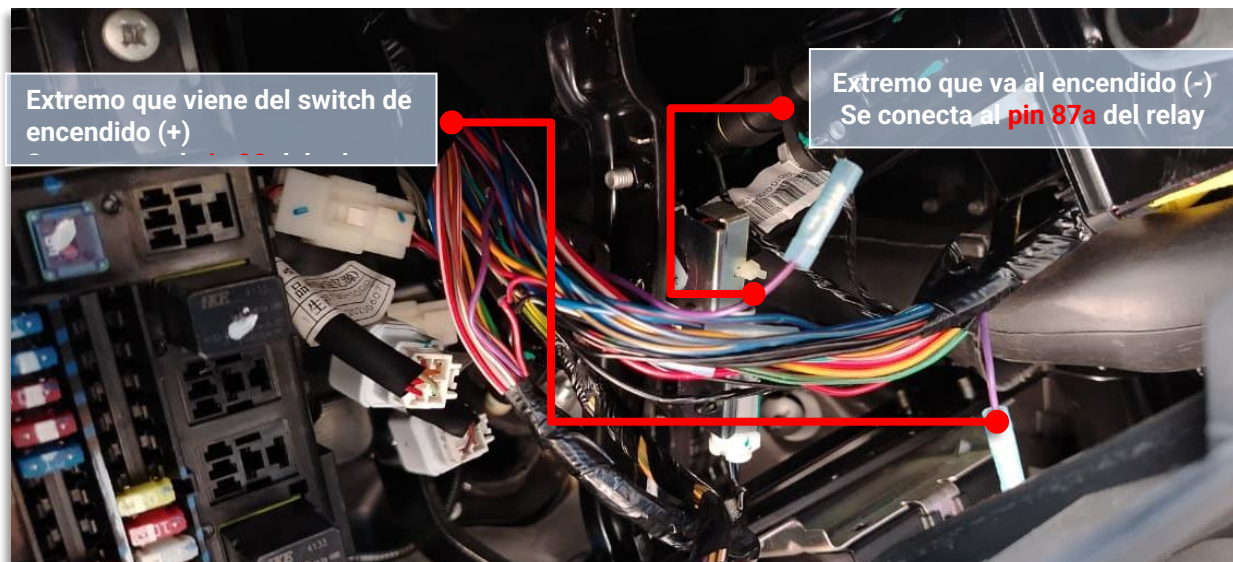
Propósito: Envía la señal al motor de arranque únicamente mientras la llave permanece en la posición **START**, la llave retorna a la posición de **on** por si sola.

Cómo identificarlo: Gire la llave a **START** y verifique los cables del switch de encendido. El conductor correcto presentará **+12 V** únicamente durante el tiempo que la llave permanezca en esta posición. En la mayoría de los vehículos, este conductor suele ser de mayor calibre.

6.3 Realizar el corte de apagado

Una vez identificado el cable de ignición, se puede proceder con el corte. Este debe realizarse a una distancia mínima de **20 cm** del conector más cercano para facilitar la instalación y reducir el riesgo de daños en el arnés original.

Si el punto de corte no es accesible, se debe seguir el recorrido del arnés hasta localizar el mismo conductor en otra sección del vehículo. Algunos puntos comunes son la parte posterior de la fusilera de cabina, detrás del clúster de instrumentos (odómetro), detrás del radio o del módulo de control del aire acondicionado.



En esta imagen se muestra que el corte se realizó a una distancia considerable del switch de encendido, los extremos del cable fueron separados y aislados

6.4 Identificación de los extremos del cable de ignición

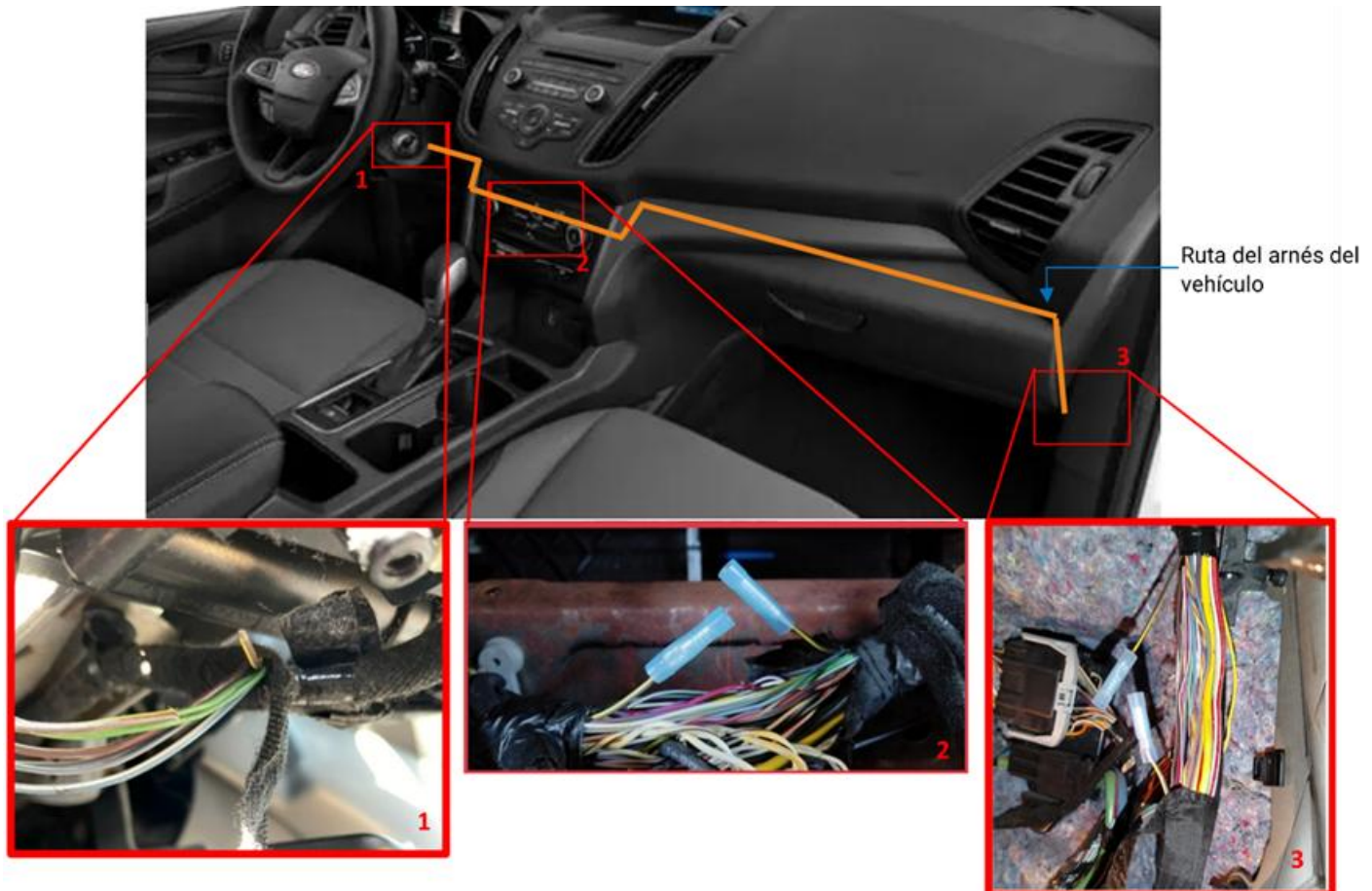
Inmediatamente después de realizar el corte, separe los extremos del conductor y aíslelos para evitar el contacto con partes metálicas u otros circuitos. A continuación, utilice un multímetro o un probador de línea para identificar cada extremo.





Con la llave en la posición de **ignición (ON)**, el extremo que presente **+12 V** corresponde al lado del **switch de encendido** y debe conectarse al conductor proveniente del **pin 30** del relay. El extremo que no presente voltaje corresponde al lado del **sistema de encendido** y debe conectarse al conductor proveniente del **pin 87a** del relay, **RETIRE LA LLAVE DEL SWITCH DE ENCENDIDO APAGANDO EL VEHÍCULO ANTES DE CONTINUAR.**

El corte de ignición no tiene que realizarse exclusivamente en el switch de encendido. Si se conoce el recorrido del conductor, la línea puede interceptarse en otro punto del vehículo que facilite la instalación. Por ejemplo, en la **Ford Escape 2013-2019** con llave, el cable de ignición puede localizarse desde el switch de encendido, detrás del módulo de control del clima o en la fusilera ubicada detrás de la guantera, ofreciendo varias opciones para realizar el mismo corte.



6.5 Identificar el corte en vehículos con sistema Smart Key (Push Botton)

Muchos vehículos modernos incorporan sistemas **Smart Key (Push Start)**, los cuales reemplazan el cilindro de llave tradicional por un sistema de llave de presencia y un botón de encendido. En estos vehículos, el sistema electrónico detecta la llave y permite el arranque y la operación del motor sin necesidad de insertar una llave física.

Esta configuración modifica la forma en que se distribuyen las señales de encendido, por lo que no siempre es posible realizar el corte remoto sobre una línea de ignición convencional. En esta sección se describen los métodos más utilizados para identificar un circuito adecuado y las alternativas disponibles para implementar el apagado remoto de acuerdo con las características del sistema eléctrico de cada vehículo.

6.5.1 Señal directa al botón de encendido

Este método representa una alternativa práctica para muchos vehículos con sistema Smart Key (Push Start), ya que permite conectar directamente la salida de apagado del dispositivo GPS (cable azul en los modelos GV310LAU y cable verde en los modelos GV58LAU), sin necesidad de utilizar un relay.

El principal reto consiste en acceder al conector del botón de encendido e identificar, mediante un probador de línea, el conductor que recibe la señal de apagado. En la mayoría de los vehículos, esta función se activa al aplicar una señal negativa sobre un cable específico del conector. Sin embargo, el acceso al botón puede requerir el desmontaje de uno o varios paneles plásticos, dependiendo del diseño del vehículo.

Aunque la mayoría de los sistemas funcionan con una señal negativa, existen diferentes configuraciones. Algunos botones disponen de varios conductores con señal negativa, mientras que otros requieren una señal positiva para ejecutar el apagado. En las siguientes secciones se describen estos casos y el procedimiento de conexión correspondiente para cada uno.

A. Señal Única

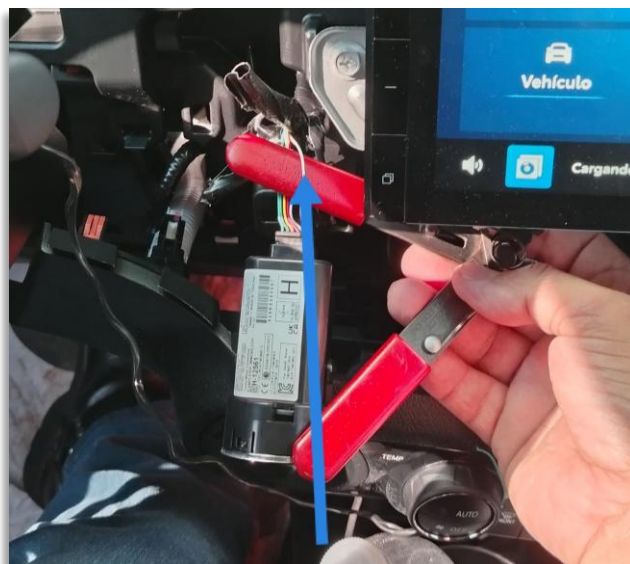
Este es el comportamiento más común en vehículos asiáticos y en algunos modelos americanos. El botón de encendido dispone de un único conductor que recibe la señal de activación. Al conectar directamente la salida de apagado del GPS (el mismo conductor que normalmente se conecta al **pin 86 del relay**) y emitir una **señal negativa constante**, el vehículo se apaga.

Mientras el dispositivo GPS mantenga esa señal negativa, el sistema de encendido permanecerá bloqueado, impidiendo que el vehículo pueda volver a encenderse hasta que la señal de apagado sea desactivada.

Cómo identificarlo

Con el vehículo encendido, acceda al conector del botón de encendido. Conecte la pinza del probador de línea a un punto de masa del chasis y pruebe cada conductor aplicando una señal negativa de forma controlada.

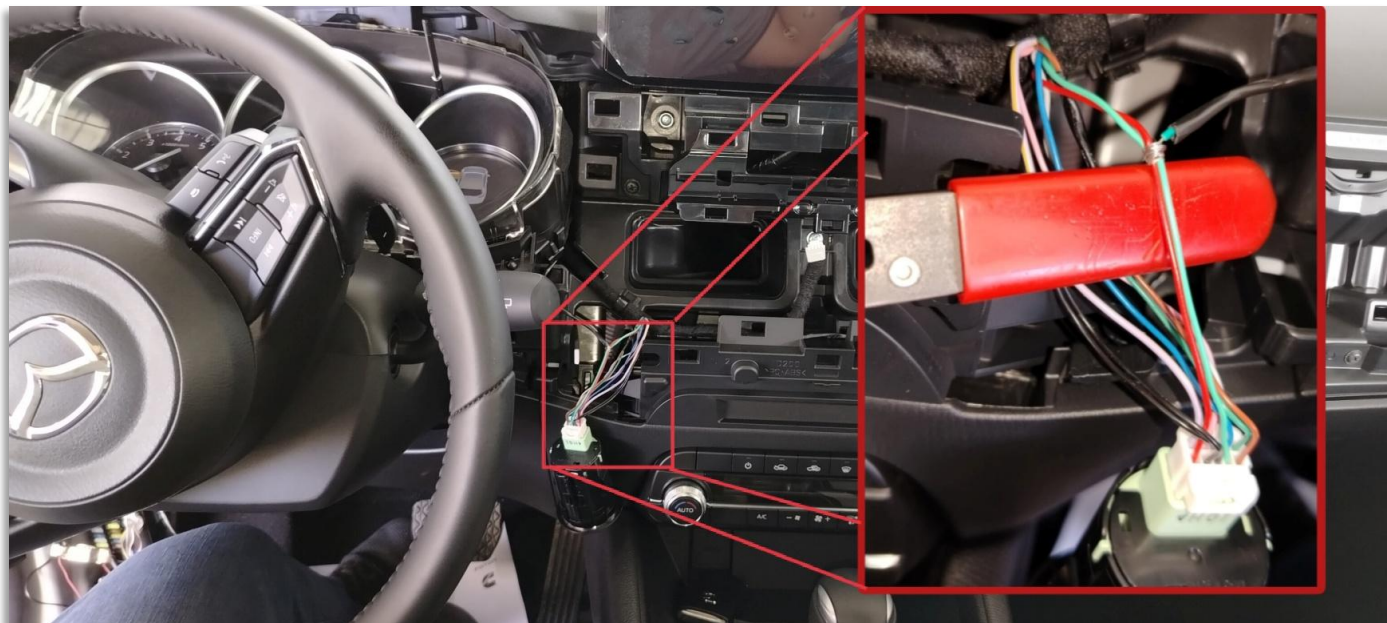
El conductor que provoque el apagado del vehículo será el cable que deberá utilizarse para la función de apagado remoto.



B. Señal Doble

En algunos modelos, el conector del botón de encendido dispone de más de un conductor para las funciones de encendido y apagado. En estos casos, si se comprueba que ambos conductores responden a una **señal negativa**, el cable de apagado del GPS deberá empalmarse a cada uno de ellos para garantizar el funcionamiento del apagado remoto. Esta condición se verifica probando individualmente cada conductor del conector del botón de encendido.

Nota: En esta configuración es necesario conectar el cable de apagado del GPS a ambos conductores. Si solo se empalma uno de ellos, el vehículo podrá volver a encender utilizando el segundo conductor que continúa recibiendo la señal de encendido.



C. Señal positiva

En algunos vehículos, el conductor o los conductores del botón de encendido reciben una **señal positiva** para controlar las funciones de encendido y apagado. En estos casos, es necesario utilizar un **relay** como conmutador para convertir la salida negativa del GPS en una señal positiva compatible con el sistema del vehículo.

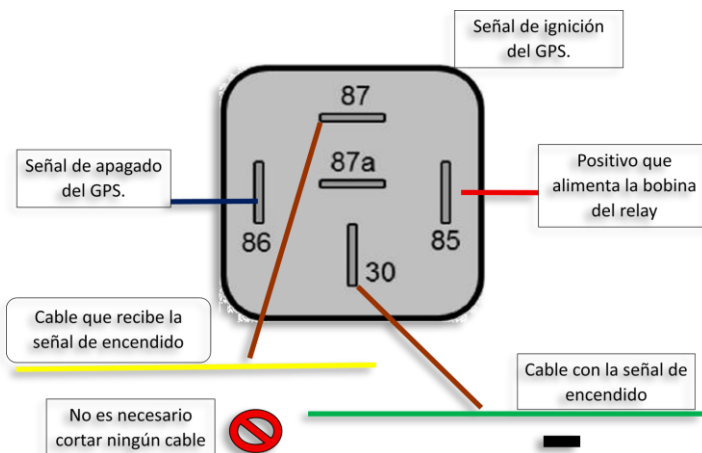
El procedimiento consiste en identificar la línea positiva que alimenta el botón de encendido y utilizarla para generar, mediante el relay, la señal que se enviará al conductor o conductores de apagado. Un ejemplo de esta configuración se encuentra en los modelos **ZNA Rich 6** y **Rich 7**, donde el botón de encendido utiliza dos conductores con señal positiva.

Nota: La línea positiva del botón de encendido debe utilizarse únicamente como señal de control para el relay. No debe emplearse como alimentación del dispositivo GPS ni de otros accesorios, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto, sobrecarga del circuito de encendido o daños en el sistema eléctrico del vehículo.



Para esta configuración, la bobina del **relay** (pines **85 y 86**) debe alimentarse de forma independiente al **pin 30**. El **pin 30** se conectará al conductor que suministra la señal positiva del botón de encendido, mientras que el **pin 87** (contacto normalmente abierto) se conectará al conductor o conductores que reciben la señal de apagado.

Cuando el GPS active el relay, el contacto entre los pines **30 y 87** permitirá que la señal positiva llegue a la línea de apagado del botón de encendido, ejecutando la función de apagado remoto. Esta configuración la llamaremos **Activador Positivo**.



Es importante entender que este método no siempre funciona en todos los vehículos de encendido de push-button, por eso se presentan algunas alternativas a demás de este método.

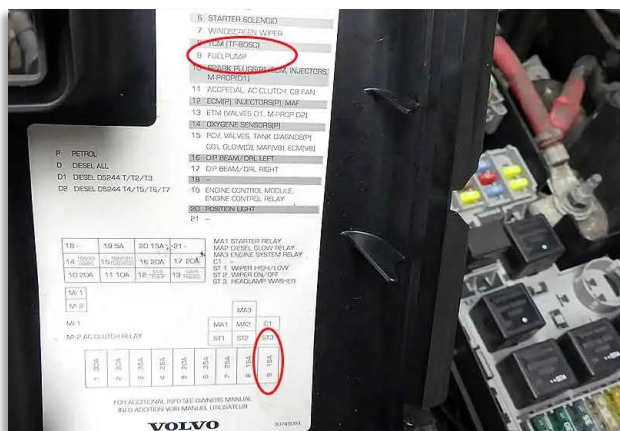
6.5.2 Apagado por Corte a Bomba de combustible

Este método consiste en interrumpir la alimentación positiva del circuito de la **bomba de combustible** para inmovilizar el vehículo. Aunque su funcionamiento es sencillo, la identificación del conductor adecuado puede ser más compleja que en otros métodos. Además, no es aplicable a la mayoría de los motores **turbodiésel**, Vehículos con **sistema de gas LPG** y, en algunos vehículos, puede provocar la activación del testigo de avería del motor.

En ciertos modelos, el conductor identificado no alimenta directamente la bomba de combustible, sino el **módulo de control** que la acciona. Por ello, es importante identificar correctamente el circuito antes de realizar cualquier intervención.

I. Cómo identificar la línea

La forma más confiable de localizar el circuito de la bomba de combustible es mediante el diagrama de la caja de fusibles del vehículo. Esta información generalmente se encuentra en la tapa de la fusilera o en el manual del propietario, en la sección correspondiente a los fusibles. A partir de este diagrama es posible identificar el fusible y el circuito asociado, facilitando la localización del conductor donde podrá realizarse el corte.



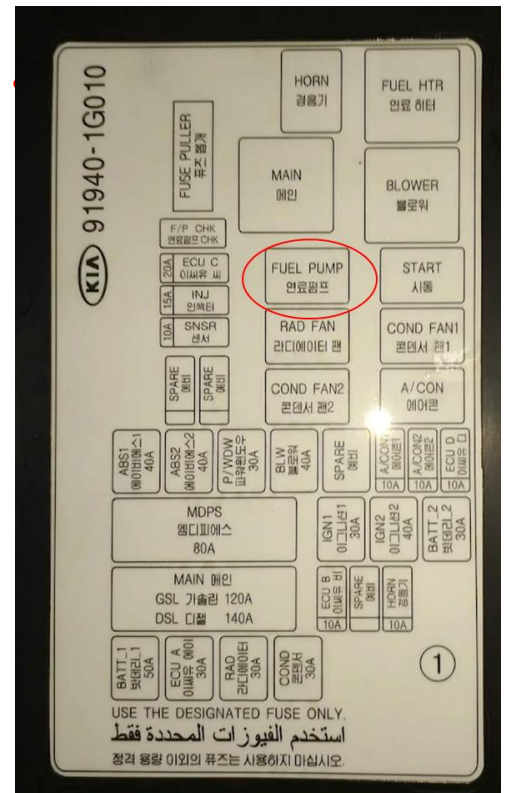
When replacing fuses, be sure to replace a blown fuse with a new one of the same color and amperage (written on the fuse).					
No	A	No	A	No	A
1	30	6	25	12	15
2	30	7	15	13	10
3	35	8	15	14	20
4	20	9	15	15	15
5	35	10	20		
		11	10		

1	ABS	6	Starter motor relay	12	Engine control module, fuel injectors, mass airflow sensor
2	ABS	7	Windshield wipers	13	Throttle control (V8), Intake manifold actuator (6-cyl.)
3	Headlight washers	8	Fuel pump	14	Heated oxygen sensor
4	-	9	Transmission control module (V8 and 6-cyl.)	15	Crankcase ventilation, solenoid valves, A/C connection, leakage diagnostics, engine control module (V8, 6-cyl.), mass airflow sensor (V8)
5	Auxiliary lights*	10	Ignition coils, engine control module		
		11	Throttle pedal sensor, A/C compressor, e-box fan		

El diagrama de la caja de fusibles permite identificar los componentes asociados al sistema de alimentación de combustible. El primero es el **fusible de la bomba de combustible**, que puede aparecer con denominaciones como **Fuel Pump Fuse**, **Fuel Pump**, **FUEL PMP** u otras variantes similares.

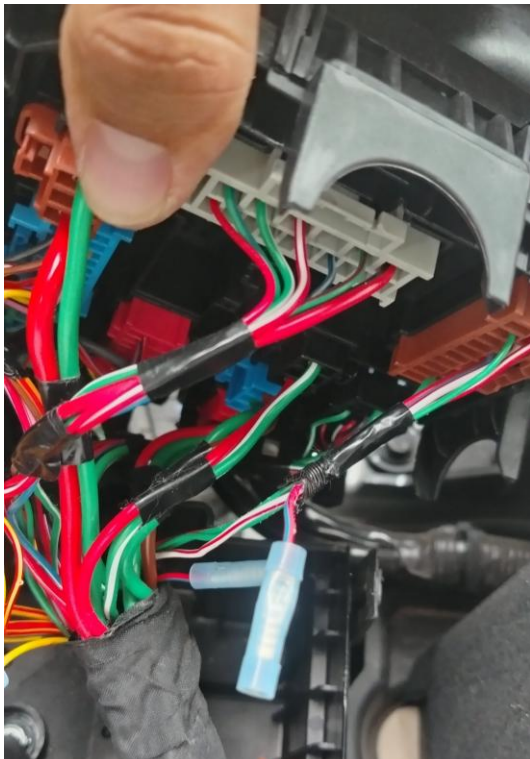
También es posible identificar el **relay de la bomba de combustible**, el cual suele ser el punto más recomendable para implementar el apagado remoto, ya que permite interrumpir el funcionamiento de la bomba mediante el control de su bobina o de la señal que la alimenta, sin intervenir directamente sobre la línea de potencia.

En el diagrama, este relay puede identificarse con nomenclaturas como **R Fuel Pump**, **Fuel Pump Relay**, **Fuel Pmp Relay** u otras designaciones equivalentes, dependiendo del fabricante del vehículo, al realizar el corte es normal que el vehículo se tarde de 30 segundos a 3 minutos a apagarse, según el modelo específico de vehículo y las condiciones ambientales.



II. Tipo de líneas de alimentación de bomba de combustible.

Una vez identificado el **relay de la bomba de combustible**, la implementación del apagado remoto resulta más sencilla. El procedimiento consiste en localizar las líneas correspondientes al relay y seleccionar el conductor adecuado para realizar la intervención.



Nota: Después de identificar el componente, inspeccione la parte posterior de la fusilera para localizar los conductores asociados. En algunos vehículos será necesario retirar los tornillos de fijación de la caja de fusibles para acceder a las conexiones.

Algunas fusileras incorporan cubiertas o conectores que impiden el acceso directo a las terminales. En estos casos, la forma más confiable de identificar el conductor correspondiente es utilizando un **multímetro en modo de continuidad**. Retire el fusible o el relay de la bomba de combustible y verifique la continuidad entre sus terminales y el conector de la fusilera para identificar el pin correcto. Cuando la intervención se realiza sobre el **fusible**, se recomienda efectuar el corte en la **línea de alimentación** que llega al fusible, antes de este. Si el corte se realiza sobre el **relay**, se recomienda intervenir el conductor que entrega la señal cuando el relay es activado.

Una vez identificado el **color** y el **calibre** del conductor que alimenta la bomba de combustible, es posible localizar ese mismo cable en el arnés que recorre los estribos del vehículo, ya sea del lado del conductor o del pasajero, según la ubicación de la fusilera y el recorrido del cableado. Con la línea correctamente identificada, el siguiente paso es determinar su comportamiento eléctrico. Para ello, utilice un **multímetro** o un **probador de línea** y verifique cómo varía la señal en las diferentes condiciones de funcionamiento del vehículo. Esta evaluación permitirá seleccionar el método de corte más adecuado para cada configuración.



1. Bomba de combustible tradicional

En los sistemas de bomba de combustible tradicionales, la línea de alimentación presenta el siguiente comportamiento:



Escanea este código QR para ver el video

- Con el **motor en marcha**, la línea mantiene un voltaje constante.
 - Al apagar el motor, el voltaje desaparece inmediatamente.
 - Al colocar la llave en la posición **IGN** o, en vehículos con **Smart Key**, al presionar dos veces el botón de encendido sin oprimir el freno o el embrague, la línea se activa durante unos segundos y luego se desenergiza automáticamente.
- Si este procedimiento se repite sin haber arrancado el motor, la línea no volverá a activarse hasta que el vehículo sea puesto nuevamente en marcha. Este comportamiento confirma que el conductor corresponde al circuito de la bomba de combustible y puede utilizarse para implementar el corte, siguiendo las recomendaciones descritas en la **Sección 6.3**.

2. Bomba de combustible tipo ignición

En esta configuración, la alimentación de la bomba de combustible presenta un comportamiento similar al de una línea de ignición. El conductor solo permanece energizado mientras el **motor está en marcha**. Durante el arranque, la señal puede presentar una ligera caída de voltaje, pero **no debe interrumpirse ni parpadear**.

Para identificarla, con el motor encendido verifique que la línea presente voltaje constante. Al apagar el vehículo, el voltaje desaparecerá inmediatamente. Si coloca la llave en la posición **IGN**, o activa el modo de ignición en un sistema **Smart Key** sin arrancar el motor, la línea permanecerá sin voltaje y solo se energizará nuevamente cuando el motor arranque.



Escanea este código QR para ver el video

3. Bomba de combustible con alimentación temporizada

Esta configuración es común en vehículos europeos, especialmente de marcas como **Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW**. En estos casos, la línea no alimenta directamente la bomba de combustible, sino un módulo que controla la bomba y otros sistemas del vehículo.

Su comportamiento es el siguiente:

- Se energiza al desbloquear los seguros eléctricos del vehículo.
- Permanece activa durante varios minutos, aun con el motor apagado.
- Se reactiva cuando el motor entra en funcionamiento.

Para identificar esta línea, siga el siguiente procedimiento:



Escanea este código QR para ver el video

1. Con el vehículo recién apagado, verifique con un multímetro qué conductores mantienen voltaje y anótelos.
2. Cierre todas las puertas. Si necesita trabajar con una puerta abierta, accione manualmente el pestillo con un destornillador para simular que la puerta está cerrada.
3. Utilice el control remoto o la llave inteligente para bloquear los seguros del vehículo. 🔒
4. Espere entre **2 y 3 minutos** para que los módulos entren en reposo.
5. Verifique nuevamente los conductores e identifique cuál perdió el voltaje.
6. Desbloquee los seguros del vehículo con el botón 🔓 y confirme cuál de esos conductores vuelve a energizarse. Ese será el circuito que deberá evaluarse para realizar el corte.

Nota Importante: En algunos vehículos puede encenderse el testigo **EPC** al realizar el corte. Normalmente, este desaparece al restablecer la conexión del circuito. Si el testigo permanece encendido después de restaurar la conexión, consulte la sección **Solución de Problemas Comunes** de este manual.

III. Consideraciones al realizar el corte por bomba de combustible

Al interrumpir la alimentación de la bomba de combustible, el motor no se apaga de inmediato; según el vehículo, puede tardar entre **30 segundos y 4 minutos**. Durante este proceso, algunos modelos pueden mostrar advertencias como el **testigo de falla de motor** 🚗, **EPC** o mensajes relacionados con el sistema de potencia. En la mayoría de los casos, estas alertas desaparecen al restablecer la conexión y volver a arrancar el vehículo; en casos específicos, el código de falla puede quedar almacenado y requerir su eliminación.

¿Cuándo se recomienda este método?

Se recomienda cuando no es posible acceder al circuito de ignición o cuando el vehículo utiliza un sistema de encendido que dificulta su intervención. Es un método adecuado para vehículos con motores **gasolina y diésel convencionales**, pero **no se recomienda en motores turbodiésel, ni en vehículos con sistema de GAS LPG**.

6.5.3 Apagado Por Corte de Ignición

El corte de ignición permite apagar el motor de forma inmediata e impedir un nuevo arranque. Cuando se realiza sobre el circuito correcto, es un método confiable que, por lo general, no genera códigos de falla ni activa luces de errores en el tablero.

La parte más importante de este procedimiento es identificar el conductor adecuado donde se realizará el corte. En esta sección se describen los criterios y recomendaciones para seleccionar el punto de intervención más conveniente y seguro.

Al igual que en el procedimiento de la bomba de combustible, el primer paso es consultar el diagrama de la caja de fusibles para identificar los **fusibles** o **relays** del sistema de ignición. Estos componentes pueden aparecer con denominaciones como **IG 1**, **IGN 1**, **Ignition Fuse**, **Ignition Relay**, entre otras variantes. Generalmente, el fusible y el relay pertenecen al mismo circuito, por lo que su identificación sigue el mismo procedimiento descrito para la bomba de combustible.

1. Localice las cajas de fusibles del vehículo, tanto la **fusilera de cabina** como la **fusilera del compartimiento del motor**.
2. Consulte el diagrama de la tapa de la fusilera o el manual del propietario. Si esta información no está disponible, puede recurrir a fuentes técnicas confiables, como **Starmycar.com** u otros portales especializados en electrónica automotriz.
3. Identifique el fusible o relay correspondiente al circuito de ignición y localice, en la parte posterior de la fusilera, el conductor asociado a dicho componente.

Una vez identificado el conductor correcto, realice el corte siguiendo las recomendaciones y medidas de seguridad descritas en este manual.

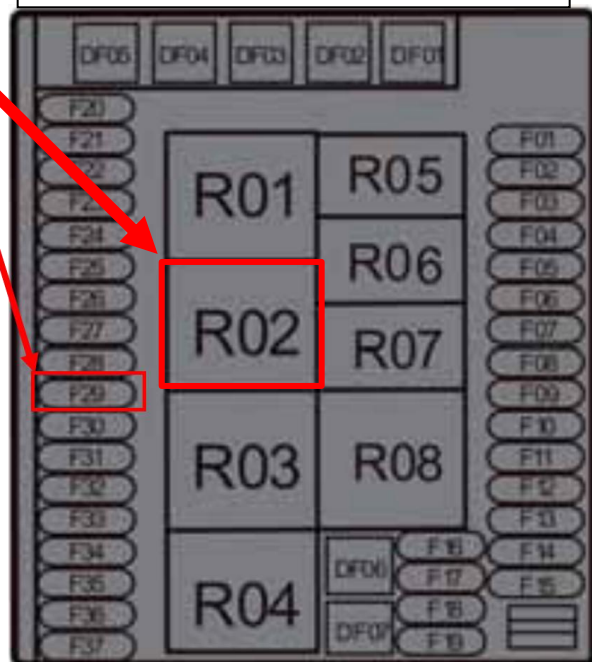
A continuación, un ejemplo de como interpretar la información de la caja de fusibles de un vehículo.

Número de fusible o relé	Amperaje	Componente protegido
RY02	—	Relé de encendido n.º 1.
RY03	—	Sin uso.
RY04	—	Relé de desempañamiento trasero.
RY05	—	Relé de retardo n.º 2.
RY06	—	Relé de retardo n.º 1.
RY07	—	Sin uso.
RY08	—	Sin uso.

Fusibles y relés

Número de fusible o relé	Amperaje	Componente protegido
F27	20A	Calefacción y ventilación del asiento del conductor.
F28	10A	Módulo de procesamiento de imágenes (IPM).
F29	10A	Fusible principal de encendido debajo del capó.
F30	10A	Módulo de la dirección hidráulica electrónica.
F31	10A	Módulo de control de protección.
F32	10A	Módulo antiapriete (APM). Alojamiento del radar. Suministro de potencia CC de 12 V.
F33	—	Sin uso.
F34	5A	Módulo de puerta de acceso.
F35	5A	Módulo de control de la carrocería.
F36	5A	Panel de control del aire acondicionado delantero. Interruptor del aire acondicionado.
F37	10A	Calefacción del espejo izquierdo y derecho.
DF01	25A	Techo corredizo eléctrico. Visera eléctrica.
DF02	40A	Relé de encendido n.º 1.
DF03	—	Sin uso.
DF04	30A	Desempañamiento trasero.
DF05	30A	Módulo de control del portón trasero (si está equipada).
	25A	Motor de la ventanilla (si está equipada).
DF06	30A	Elevavidrios del lado izquierdo.
DF07	30A	Elevavidrios del lado derecho.
RY01	—	Relevador de encendido n.º 2.

Información obtenida del manual de usuario de vehículo Ford Territory 2025



Una vez obtenida la información necesaria, identifique el fusible o relay correspondiente y localice el conductor asociado. A partir de este punto, el corte puede realizarse directamente en la fusilera o interceptando la misma línea en cualquier punto accesible del recorrido del arnés del vehículo.

II. Relay vs Fusible

Al intervenir un vehículo, el técnico debe determinar si es más conveniente trabajar sobre el **relay** o el **fusible** del circuito de ignición. Aunque ambos forman parte del mismo sistema, su comportamiento y las consecuencias de interrumpirlos pueden variar.

En muchos vehículos, al cortar el circuito mediante el fusible de ignición, varios sistemas continúan funcionando, lo que dificulta determinar cuándo el vehículo está completamente apagado, especialmente en modelos modernos y silenciosos. Además, esta intervención puede generar testigos o códigos de falla.

Por estas razones, cuando el circuito lo permita, se recomienda evaluar el **relay de ignición** como punto de intervención antes de optar por el fusible.

III. Aspectos Importantes del Relay de Ignición.

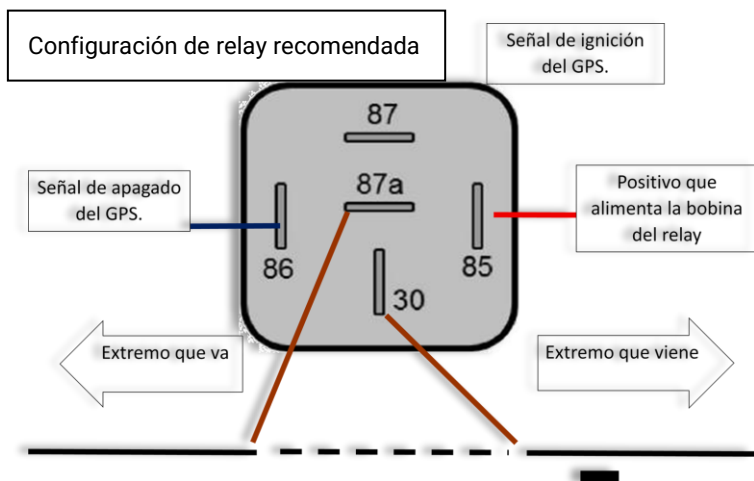
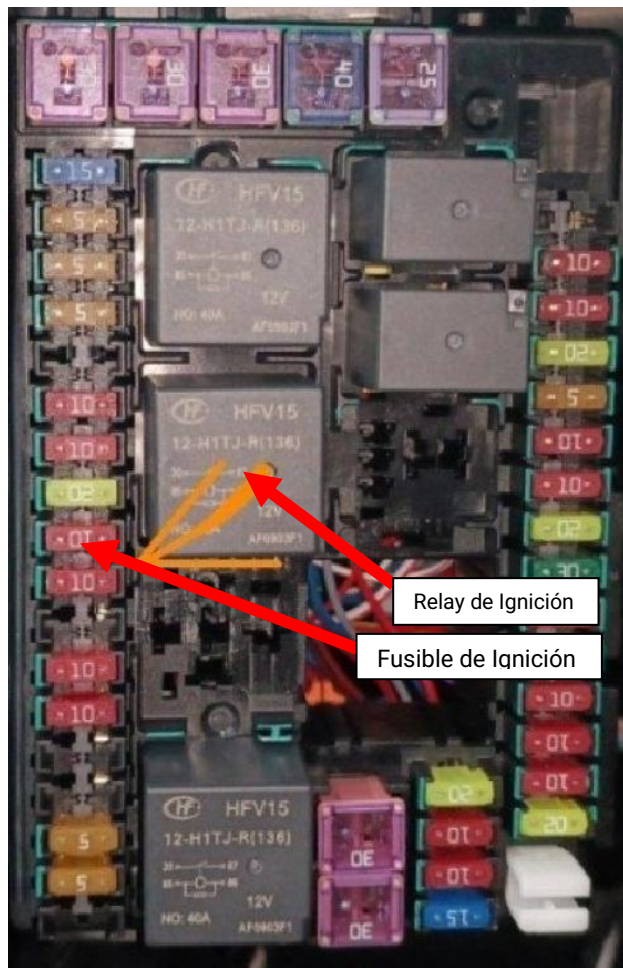
Cuando se trabaje con el **relay de ignición**, debe considerarse que este controla varios sistemas electrónicos del vehículo y puede manejar corrientes elevadas. Por ello, se recomienda realizar la intervención sobre la **bobina del relay (pines 85 y 86)** en lugar de cortar directamente el circuito de potencia (**pin 30 o 87**), ya que permite trabajar con una corriente menor.

La bobina utiliza dos terminales: una recibe alimentación positiva y la otra negativa. En algunos vehículos, la alimentación positiva de la bobina no corresponde a una señal de ignición, sino a un **positivo constante**, que incluso puede provenir del mismo circuito conectado al **pin 30** del relay.

Cuando se presente esta configuración, se recomienda intervenir el conductor negativo de la bobina

(**pin 86**) y configurar el relay del GPS para realizar un **corte por señal negativa**. Antes de realizar cualquier conexión, debe verificarse con un multímetro el comportamiento de ambos terminales para confirmar su polaridad y evitar una conexión incorrecta.

Sin embargo cuando la señal que entra al pin 85 para activar el relay del ignición del vehículo, se utilizara es con la configuracion de relay tradicional.



Una vez Identificado el elemento a utilizar, sea fusible o relay, es necesario alcanzar los cables que estan detrás de la fusilera, para eso debemos de desmontar la fusilera para poder trabajar en los cables tras de ellos, se puede aplicar lo aprendido en la seccion 6.5.2

Como podemos observar en la imagen el corte se realizo al negativo que alimenta la bobina del relay IG1,

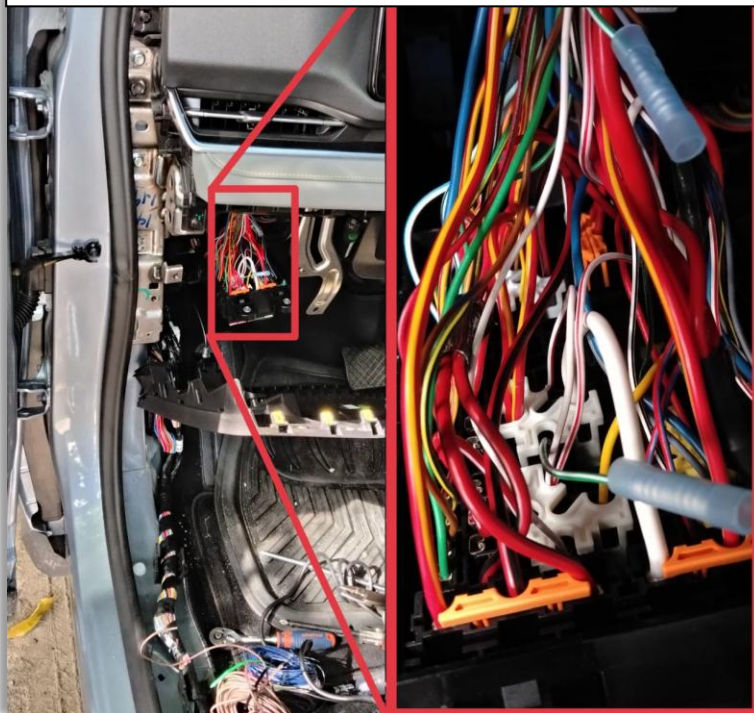
IV. Corte de ignición al módulo de carrocería (BCM)

En algunos vehículos es posible realizar el apagado remoto interviniendo el **módulo de control de carrocería (BCM)**, ya sea sobre su alimentación positiva o sobre la señal de ignición que este módulo controla.

La identificación de estos conductores requiere consultar diagramas eléctricos específicos del modelo, los cuales no siempre están disponibles públicamente. Por ello, en muchos casos es necesario recurrir a fuentes técnicas especializadas o comunidades de técnicos automotrices donde se documentan puntos de corte previamente comprobados. Este método suele ser confiable cuando se identifica correctamente el circuito; sin embargo, en algunos vehículos puede generar testigos o códigos de falla. Si esto ocurre, consulte la sección **Solución de problemas comunes** para conocer las alternativas de diagnóstico y corrección.

La mayoría de estos cortes son señales de ignición tradicionales, solo pocos modelos conocidos se trabaja con un corte al BCM de un cable positivo.

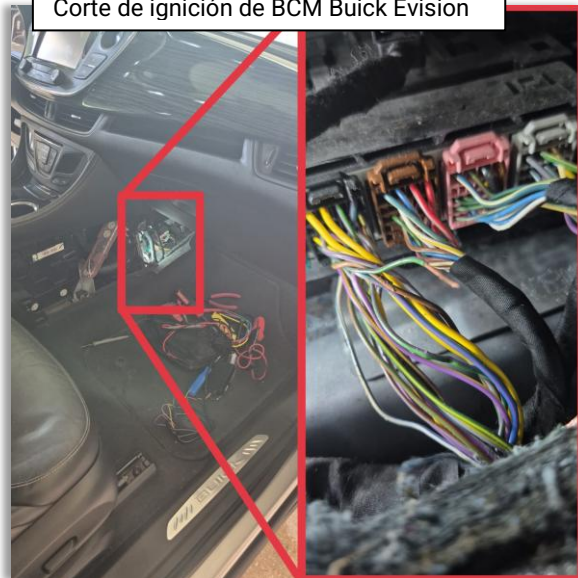
Corte a terminal negativa de la bobina del relay de ignición de Ford Territory Híbrido



Corte de ignición de BCM Toyota Tacoma



Corte de ignición de BCM Buick Evasion

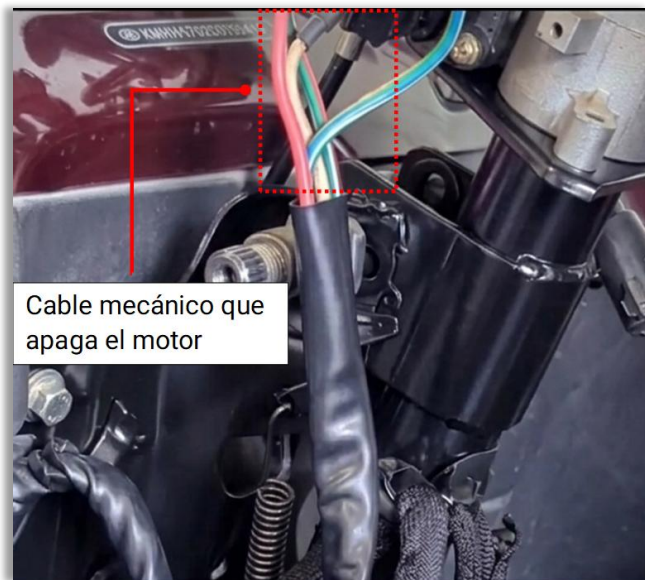


6.5.4 Bloqueo de arranque

Este método no apaga el vehículo mientras está en marcha, pero **impide un nuevo arranque una vez que el motor ha sido apagado**. Se recomienda en vehículos que no utilizan un sistema tradicional de apagado mediante el switch de encendido, como algunos autobuses, camiones pesados y camiones antiguos que utilizan motores diesel cummins. En estos vehículos, el apagado puede realizarse mediante un cable mecánico conectado al cilindro de encendido.

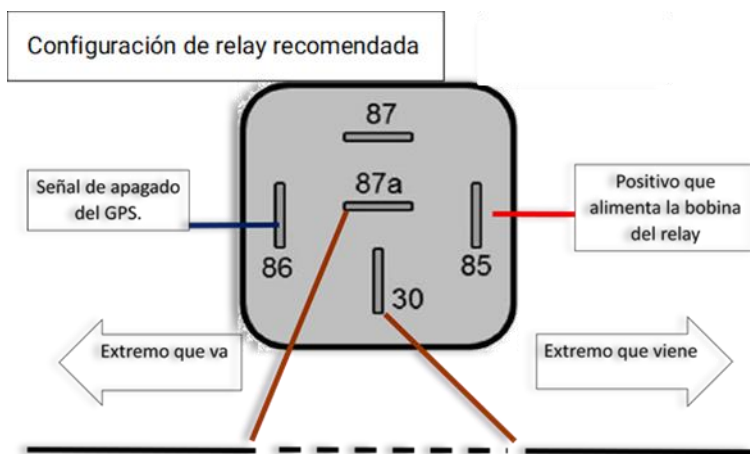
El procedimiento consiste en identificar, en el cilindro de encendido, una de las siguientes líneas:

- Alimentación positiva del switch de encendido.
- Línea de START (arranque).



Cualquiera de estas líneas puede utilizarse para impedir el arranque. La elección dependerá de la configuración eléctrica del vehículo.

Configuración del relay



Cuando el corte se realiza sobre la línea de START, se recomienda mantener independientes las alimentaciones de los pines **85 y 86** de la bobina del relay, sin realizar un puente entre 30 y 85.

Cuando el corte se realiza sobre la alimentación positiva del switch de encendido, puede utilizarse un puente entre **30 y 85**, conectando al pin 30 la alimentación positiva que llega al switch de encendido y al **87a** el conductor que continúa hacia el cilindro de encendido.

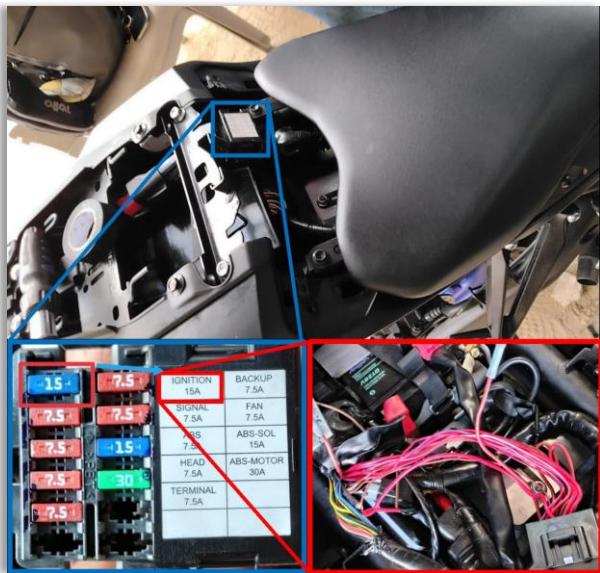
En esta configuración, también puede derivarse del conductor conectado al **87a** la alimentación positiva del GPS, siempre que el circuito y la capacidad de carga lo permitan.



Nota importante: Si el corte se realiza sobre el positivo constante, extreme las precauciones, ya que se está interviniendo una línea permanentemente energizada. Se recomienda conectar primero el pin 87a al conductor que continúa hacia el cilindro del switch de encendido y, posteriormente, conectar el conductor de alimentación al pin 30. Esto reduce el riesgo de picos de voltajes durante la instalación.

6.5.5 Apagado Remoto en Motocicletas

I. Corte a ignición



Corte de ignición en motocicletas

El corte de ignición en motocicletas sigue un procedimiento similar al utilizado en automóviles. Primero, consulte el diagrama de la caja de fusibles para identificar el **fusible o relay de ignición**.

En motocicletas que cuentan con caja de fusibles, esta suele ubicarse **debajo del asiento**, especialmente en modelos de cilindrada media, aproximadamente entre **200 cc y 300 cc**.

Una vez identificado el circuito, el corte puede realizarse siguiendo el mismo procedimiento y las mismas precauciones descritas para los vehículos, verificando previamente el comportamiento de la línea antes de intervenirla.

Sin embargo, no todas las motocicletas cuentan con un fusible dedicado a la ignición. En estos casos, puede utilizarse el **botón de apagado (Kill Switch)** para identificar la línea que controla el apagado del motor, especialmente en motocicletas de baja y media cilindrada sin caja de fusibles.

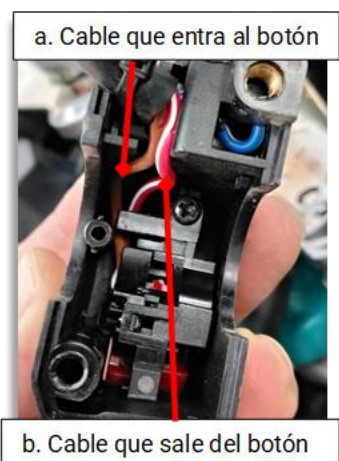
1. **Identifique el mando derecho del manubrio** Verifique que cuente con un botón de apagado (Kill Switch).



2. **Acceda al cableado del botón** Desarme cuidadosamente el mando para acceder a los conductores que llegan al botón de apagado.
3. **Identifique los conductores** Con el probador de línea, compruebe cada conductor mientras la llave se encuentra en posición **ON**:

a. **Cable de entrada al botón:** proviene del switch de encendido y mantiene el voltaje cuando se acciona el Kill Switch.

b. **Cable de salida del botón:** pierde la señal cuando se activa el Kill Switch. Este es el conductor que debe localizarse en el arnés principal de la motocicleta. Generalmente continúa hacia el **CDI o la ECU**, por lo que puede interceptarse en un punto accesible del arnés.



Corte a ignición, salida del botón de apagado Yamaha WR155



Una vez identificado el conductor correcto, verifique nuevamente su comportamiento antes de realizar el corte y siga las recomendaciones de seguridad descritas en este manual.

En la imagen se observa cómo el cable identificado como salida del botón de apagado fue localizado en el arnés principal de la motocicleta, durante su recorrido hacia la computadora. Esto permitió realizar el corte en una zona más accesible y segura para trabajar.

Debe tenerse en cuenta que pueden existir varios cables con el mismo color e incluso con un comportamiento similar. Por ello, además de comprobar su función, es importante verificar el **calibre y el recorrido del conductor** para evitar cortes innecesarios.

Consideraciones

- No todas las motocicletas cuentan con un botón de apagado en el manubrio, por lo que este método no siempre será aplicable.
- También puede utilizarse en motocicletas de **alta cilindrada**; sin embargo, el principal desafío suele ser el acceso al cableado debido a la cantidad de componentes que deben desmontarse.
- Según el modelo, puede ser necesario retirar el **tanque de combustible, paneles laterales y los asientos del conductor y pasajero** para acceder al arnés.
- Cuando sea posible, se recomienda priorizar la identificación del **fusible o relay de ignición en la caja de fusibles**, antes de recurrir al método del botón de apagado.



Escanea este código QR para ver el video

Otros métodos de apagado

Cuando los métodos anteriores no sean aplicables, pueden utilizarse otras alternativas en motocicletas con sistemas eléctricos más básicos. A continuación, se describen estos métodos y los criterios para identificar correctamente el circuito de apagado.



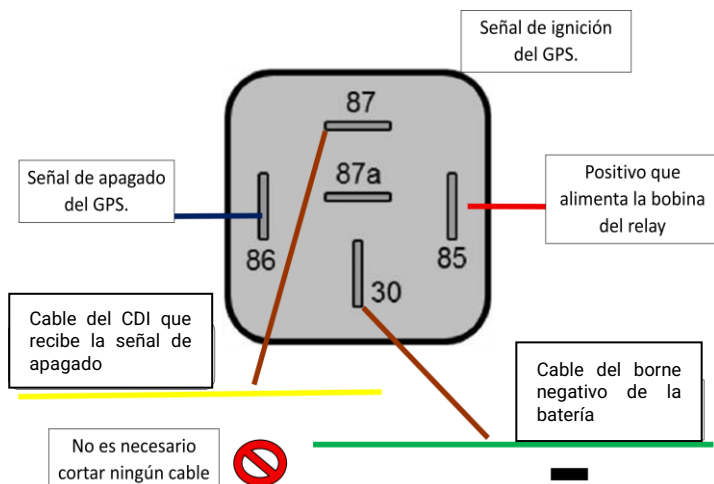
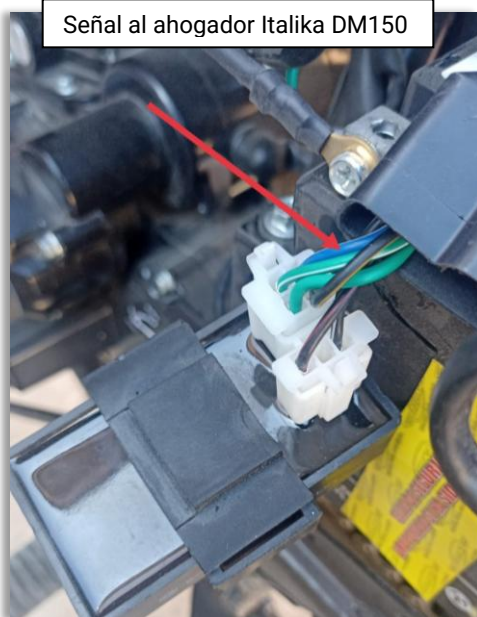
Nota importante: Es importante tener en cuenta mucho cuidado al desarmar los plásticos de la moto, evitar romper seguros, perder tornillería y demás medidas de seguridad al momento de trabajar en motocicletas

II. Señal al Ahogador (Shock)

Además de los métodos de apagado remoto descritos anteriormente, existen otras configuraciones menos comunes, como el **corte por señal de ahogador (shock)**. Este método puede encontrarse principalmente en motocicletas de configuración sencilla y, en algunos modelos, es posible identificarlo directamente en el **CDI**, donde pueden encontrarse tanto la señal de ignición como la señal de apagado.

El **corte por ignición** funciona de manera similar al utilizado en vehículos con llave: se identifica la señal que controla el encendido y se interviene siguiendo el procedimiento correspondiente.

Cuando el CDI no dispone de una señal de ignición identificable, puede buscarse la **señal de apagado**. Para ello, mantenga la motocicleta encendida y en ralentí. Utilizando un probador de línea, verifique cuidadosamente los terminales del CDI hasta identificar el conductor cuya activación provoque el apagado del motor. Una vez identificado, confirme su comportamiento antes de realizar cualquier intervención.



Este tipo de apagado funciona aplicando una señal negativa al conductor que controla la detención del motor. Sin embargo, **no se recomienda conectar directamente la salida de apagado del GPS a este circuito**, ya que una activación accidental o una interferencia podría provocar que la motocicleta se apague durante la marcha, poniendo en riesgo al conductor.

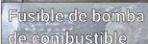
Para reducir este riesgo, se recomienda utilizar un **relay como activador**, de modo que la salida del GPS controle el relay y este genere la señal de apagado correspondiente. Consulte la imagen para ver la configuración recomendada.

Como señal de origen para este apagado, se recomienda utilizar directamente el **borne negativo de la batería de la motocicleta**, ya que proporciona una referencia negativa estable y sin resistencia significativa.

II. Corte a bomba de combustible

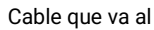
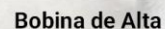
En motocicletas con sistema **EFI**, especialmente en modelos de alta cilindrada, también es posible realizar el apagado mediante el corte de la bomba de combustible. El procedimiento es similar al utilizado en vehículos, identificando primero la línea de alimentación de la bomba.

Este método se recomienda como alternativa cuando no es posible identificar el circuito de ignición o cuando el diagrama de fusibles de la motocicleta no incluye un fusible o relay específico de ignición.



Para realizar la intervención, se recomienda cortar la **línea de alimentación que llega al fusible**, en lugar de la línea que sale de este. De esta manera, se reduce el riesgo de afectar otros circuitos eléctricos de la motocicleta.

En la imagen se observa el punto donde se realizó el corte, interceptando la línea de alimentación de la bobina, indicada con la línea naranja intermitente.



74

6.5.6 Vehículos No Aptos para el Sistema de Bloqueo

No todos los vehículos son aptos para la instalación de un sistema de apagado o bloqueo remoto. En determinados modelos, intervenir un circuito sin conocer con precisión su funcionamiento puede generar fallas eléctricas, códigos de error, pérdida de comunicación entre módulos o incluso problemas que requieran diagnóstico y programación por parte de la agencia o del fabricante.

Por esta razón, antes de aplicar cualquier método de bloqueo, el técnico debe evaluar la arquitectura eléctrica y electrónica del vehículo, el sistema de encendido, el tipo de alimentación disponible, el método de inmovilización que se pretende utilizar y la información técnica disponible para ese modelo específico.

La ausencia de un método de bloqueo comprobado debe considerarse una razón suficiente para **no improvisar una conexión**. Si el único método conocido puede afectar sistemas críticos o generar una condición que no pueda corregirse mediante una reconexión normal, el vehículo no deberá ser intervenido.

Vehículos no recomendados

- **Vehículos completamente eléctricos:** no se recomienda instalar un sistema de bloqueo cuando el sistema eléctrico de accesorios utilizado por el vehículo supere los **36 V**. Estos vehículos cuentan con arquitecturas eléctricas diferentes a las de un vehículo convencional y no deben intervenir circuitos de alta tensión ni sistemas relacionados con la propulsión eléctrica. Si el GPS puede instalarse de forma segura sobre un circuito de accesorios compatible, podrá evaluarse únicamente la instalación del servicio de ubicación, sin aplicar bloqueo.
- **Motocicletas de motocross de competición con motores de dos tiempos:** generalmente no cuentan con un sistema eléctrico de corriente directa o una batería adecuada para este tipo de instalación. En estos casos, no se recomienda instalar el GPS convencional y deberá ofrecerse el servicio de **GPS Móvil**.
- **Vehículos de alta gama, exóticos o ultralujo:** algunos modelos utilizan arquitecturas electrónicas altamente integradas, con módulos que controlan múltiples funciones del vehículo y sistemas que pueden detectar o registrar modificaciones en el cableado. En estos casos, si no existe un método de bloqueo previamente comprobado, se recomienda instalar únicamente el servicio de **ubicación**, conectando el dispositivo directamente a una alimentación adecuada de la batería, sin intervenir circuitos de encendido o inmovilización. Entre los ejemplos se encuentran determinados modelos de **BMW, Mercedes-Benz, Porsche** y otras marcas o versiones de características similares.
- **Vehículos sin un método de bloqueo comprobado:** aquellos para los que no existan diagramas, documentación técnica o antecedentes confiables que permitan identificar un método seguro de inmovilización. También se incluyen los vehículos en los que los métodos conocidos puedan provocar fallas eléctricas o mecánicas que requieran diagnóstico, programación o reparación por parte de la agencia o del fabricante.
- **Vehículos con sistemas de encendido avanzados:** modelos en los que el arranque y la autorización de conducción dependen de sistemas de presencia, múltiples módulos electrónicos o comunicaciones entre unidades de control, y no existe un circuito convencional de llave, botón o inmovilización que pueda intervenir de forma segura. En estos casos, no

debe asumirse que una línea que aparentemente controla el encendido puede utilizarse como punto de bloqueo.

Consideraciones sobre la alimentación del GPS

La restricción para aplicar bloqueo no significa necesariamente que el GPS no pueda instalarse. Cuando el vehículo dispone de un circuito de accesorios compatible de **12 a 36 V**, puede evaluarse la instalación del dispositivo siempre que la alimentación, la tierra y la señal de ignición puedan obtenerse sin intervenir sistemas críticos.

En estos casos, el servicio podrá limitarse a **ubicación y monitoreo**, sin utilizar funciones de apagado o inmovilización.

La posibilidad de instalar el GPS y la posibilidad de aplicar un bloqueo deben evaluarse como dos condiciones independientes. Un vehículo puede ser apto para la instalación del dispositivo, pero no ser apto para la función de bloqueo.

Modelos con restricción de bloqueo

La siguiente lista identifica modelos en los que **no se debe aplicar bloqueo**, salvo que posteriormente exista un procedimiento técnico específico, comprobado y autorizado para el modelo y su configuración:

Chevrolet

- Tahoe.
- Silverado.
- Suburban.
- Otros modelos que compartan la misma arquitectura electrónica.

Ford

- Ranger con encendido por botón y versiones diésel, incluyendo Platinum, Lobo y Wildtrak.
- Expedition diésel.
- Everest.
- Series F diésel.

Mazda

- CX-9.
- CX-90.
- Modelos de alta gama con sistemas electrónicos similares.

Chery

- Tiggo 9 Hybrid con sistemas de encendido por presencia.

Deepal

- S05.
- Otros modelos con sistemas de encendido por presencia y arquitectura electrónica similar.

La lista anterior debe considerarse una referencia de restricción y no sustituye la evaluación técnica del vehículo. Una misma línea de modelo puede presentar diferentes configuraciones eléctricas según el año, versión, motorización, transmisión o mercado de fabricación.

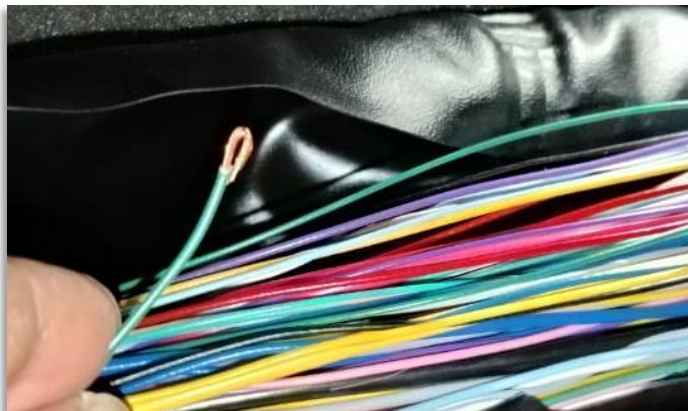
Si alguna de estas condiciones no puede determinarse con suficiente certeza, **no se debe improvisar el método de bloqueo**.

En estos casos, se deberá instalar únicamente el servicio de **ubicación**, siempre que la instalación del GPS sea eléctricamente compatible con el vehículo. La prioridad debe ser conservar la integridad del sistema eléctrico y electrónico del vehículo antes que habilitar una función de bloqueo cuya operación no pueda garantizarse.

6.6 Uso de terminales tipo uniones

Las terminales de unión se utilizan para conectar los extremos del circuito cortado con los conductores provenientes del relay. Durante este procedimiento, se recomienda lo siguiente:

1. **Preparación del conductor:** Retire aproximadamente **1.5 cm** de aislamiento en cada extremo del cable.
2. **Cables de menor calibre:** Si el conductor es delgado, doble el extremo una o dos veces antes del remachado para aumentar su espesor y obtener una unión más firme.



3. **Distribución de las uniones:** Coloque las terminales remachadas de forma escalonada, evitando que queden una sobre otra. Esto reduce el volumen del arnés una vez encintado y mejora su apariencia.

4. **Longitud del cable:** Deje suficiente longitud para acomodar el cableado siguiendo el recorrido original del arnés, logrando una instalación limpia, discreta y de aspecto profesional.

5. Conecte el extremo del **cable café** del arnés, identificado como el conductor proveniente del **pin 30 del relay**, al extremo del cable de ignición cortado que presenta voltaje. Remache la unión correctamente, asegurándose de que no queden filamentos del conductor expuestos. El resultado debe ser similar al mostrado en la **Imagen ①**, donde las terminales de unión se encuentran escalonadas, sin superponerse, y los conductores del arnés mantienen el recorrido y la orientación del cableado original del vehículo.



6.7 Cable de alimentación

De acuerdo con lo explicado en la **Sección 6.2 (Funciones de los cables del switch de encendido)**, la alimentación positiva del dispositivo GPS debe obtenerse de una línea de **Voltaje constante**, que permanezca activa independientemente del estado de la ignición.

El punto de alimentación seleccionado debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Mantener **Voltaje** con el vehículo apagado.
2. Conservar el voltaje después de varios minutos de haber apagado el vehículo, descartando líneas con alimentación temporizada.
3. Encontrarse en un punto accesible que permita realizar una conexión segura.
4. No corresponder a circuitos de sensores, módulos o componentes críticos del vehículo.
5. Estar protegido por un fusible de **10 A o superior**.
6. De preferencia un cable calibre superior.

Estos requisitos también nos ayudan a reconocer un cable adecuado para tomar la alimentación constante de para nuestro dispositivo GPS.

Cómo identificarlo: Identificación de una línea de +12 V permanente

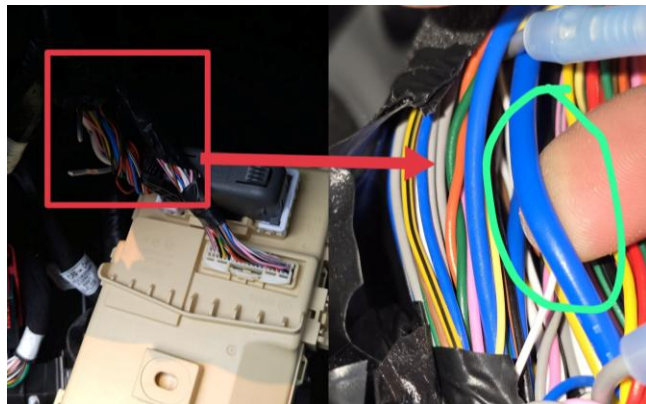
1. Apague el vehículo.
2. Cierre todas las puertas.
3. Si necesita mantener una puerta abierta, localice el sensor de puerta ubicado en el marco. Retire el tornillo que lo sujeta y extraiga el sensor para evitar que el vehículo detecte la puerta como abierta, Si el sensor utiliza dos cables, desconéctelo completamente, Si el vehículo no cuenta con sensores visibles en el marco de la puerta, utilice un desarmador para presionar el mecanismo de cierre ubicado en la ranura de la puerta. Presiónelo hasta escuchar un clic; esto hará que el vehículo detecte la puerta como cerrada mientras realiza la prueba.
4. Con el control remoto, bloquee los seguros del vehículo presionando el botón de cierre dos veces. 
5. Espere entre **5 y 10 minutos** para permitir que el vehículo entre en modo de reposo.
6. Verifique el mismo mazo donde identificó la señal de ignición, comenzando por los conductores de mayor calibre. El conductor seleccionado debe mantener **+12 V de forma continua**.
7. Si no encuentra una alimentación adecuada en ese mazo, busque en los siguientes puntos:





Punto A: Borne positivo de la batería.

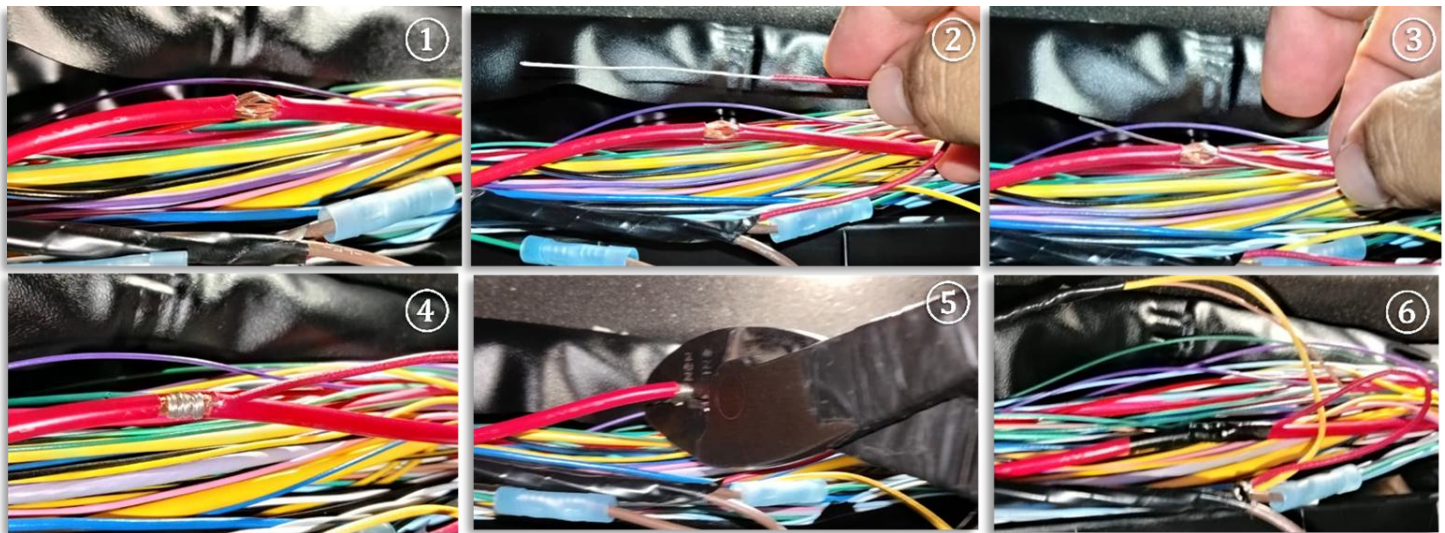
Punto B: Fusilera interna de la cabina.



Punto C: Arnés ubicado detrás del tablero o del sistema de infoentretenimiento.

Una vez identificada la línea de **alimentación positiva (+12 V)**, realice la conexión de la siguiente manera:

1. Retire aproximadamente **1 cm** del aislamiento del conductor, procurando no dañar ni cortar sus filamentos Y con la punta del probador de línea o del multímetro, separe cuidadosamente los filamentos para crear un espacio para el empalme.
2. Retire entre **3 y 4 cm** del aislamiento del cable rojo de alimentación del arnés del GPS.
3. Introduzca el conductor del GPS a través de los filamentos del cable de alimentación del vehículo.
4. Realice un **empalme tipo T para derivaciones** (consulte la **Sección 3.2**).
5. De ser necesario, presione con la pinza de remache el empalme para asegurar una conexión firme.
6. Aísle completamente la unión con cinta aislante, asegurándose de que no queden conductores expuestos.



6.8 Señal de ignición

En algunas configuraciones de apagado remoto, la señal de ignición utilizada por el GPS no puede tomarse directamente del mismo circuito intervenido. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se realizan cortes sobre **positivo constante, señal negativa, ahogador, botón de apagado o bloqueo de arranque**.

En estos casos, se debe identificar una **línea de ignición independiente** que permita al GPS reconocer cuándo el vehículo se encuentra encendido. Esta línea únicamente proporciona la referencia de estado al dispositivo; **no forma parte del circuito de apagado, no debe utilizarse como línea de corte y nunca debe interrumpirse**.

Identificación de la señal

Utilice un probador de línea o multímetro y verifique que el conductor cumpla con las siguientes características:

- Se active cuando el vehículo entre en posición de **ignición** o cuando el motor arranque.
- Mantenga la señal durante el arranque. La intensidad puede disminuir momentáneamente debido al consumo del motor de arranque, pero **la señal no debe desaparecer por completo**.
- No corresponda a una señal de accesorios, ya que estas normalmente se desactivan durante el proceso de arranque.
- Preferiblemente corresponda a un conductor de calibre adecuado, como **18 AWG, 16 AWG o superior**, siempre verificando su comportamiento antes de realizar la conexión.

Evite utilizar como señal de ignición cables de bajo calibre, conductores de comunicación o señales, cables entrelazados o líneas que alimenten sensores y componentes críticos del vehículo.

La prueba debe realizarse con el vehículo en diferentes estados: apagado, en posición de ignición y con el motor en marcha.



Ubicación de la señal

Las señales de ignición pueden encontrarse en distintos puntos del vehículo, principalmente en los **arneses principales**. Algunos puntos habituales para su identificación son:

- Detrás del odómetro o tablero de instrumentos.
- En el área del posapié del conductor.
- Detrás de la fusilera interna de la cabina.
- En los arneses que recorren la zona del sistema de infoentretenimiento.
- En otros tramos accesibles del arnés principal.



La ubicación dependerá del modelo, la configuración eléctrica y el recorrido del arnés. Cuando sea posible, se recomienda localizar la señal en un punto accesible que permita realizar una conexión segura y ordenada, evitando intervenir directamente componentes electrónicos o circuitos críticos.

6.9 Apertura de seguros de puerta

La función de apertura permite al GPS desbloquear los seguros eléctricos del vehículo mediante una **señal negativa momentánea**. En la mayoría de los vehículos con *Central Lock*, la orden de desbloqueo se activa mediante este tipo de señal.

Esta función solo puede instalarse en vehículos que cuenten con **seguros eléctricos de fábrica** o instalados posteriormente, por ejemplo, como parte de una alarma.

La configuración del circuito puede variar según el modelo. Algunos vehículos utilizan señal negativa, mientras que otros pueden utilizar **señal positiva o sistemas basados en resistencia**. Por ello, antes de realizar la conexión es necesario identificar el tipo de señal utilizada por el vehículo.



Preparación para las pruebas

Si es necesario mantener abierta la puerta del conductor durante la identificación del circuito, evite que el vehículo la detecte como abierta:

- **Sensor tradicional en el marco:** retire el tornillo que fija el sensor. En los modelos de un solo conductor, este normalmente utiliza el chasis como tierra, por lo que al retirar el tornillo se interrumpe la conexión. Si el sensor tiene dos o más conductores, desconecte su conector.
- **Sensor integrado en el mecanismo de cierre:** siga el procedimiento descrito en la **sección 6.7** para simular que la puerta permanece cerrada.



Arnés de la puerta del conductor

Cable de Apertura

Procedimiento para identificar la línea

Con el vehículo apagado y las puertas cerradas, identifique el arnés que sale de la puerta del conductor. Abra el encapsulado y separe primero los conductores de mayor calibre, ya que las líneas de apertura suelen utilizar cables delgados, generalmente **calibre 20 o menor**.

Conecte firmemente el caimán del probador de línea a una parte metálica del chasis y compruebe los conductores uno por uno. Utilice una herramienta de apoyo para sujetar el cable mientras realiza la prueba y vaya apartando los conductores descartados.

El conductor correcto será aquel que, al aplicar la señal de prueba, provoque el **desbloqueo de los seguros**. Podrá confirmar la identificación escuchando el clic de los actuadores y verificando que alguna de las puertas de los pasajeros pueda abrirse.



Es posible que la alarma del vehículo se active durante la prueba. Para desactivarla, presione dos veces el botón de **desbloqueo**  del control remoto del vehículo.

En algunos vehículos, la línea de apertura de los seguros puede

variar según el estado del vehículo, por ejemplo:

- Vehículo encendido o apagado.
- Llave de presencia cercana o alejada.

En modelos modernos, la línea que controla la apertura con el vehículo apagado puede ser diferente de la utilizada cuando está encendido. Por ello, realice la prueba en ambos estados:

1. **Vehículo apagado:** retire la llave o aléjela lo suficiente del vehículo y realice el procedimiento de identificación.
2. **Vehículo encendido:** mantenga todas las puertas cerradas y repita el mismo procedimiento.

Compare los resultados para identificar correctamente la línea de apertura que corresponda a cada condición.

En estos casos, es posible empalmar ambas líneas de apertura, siempre que se cumpla lo siguiente:

Apertura con el vehículo encendido

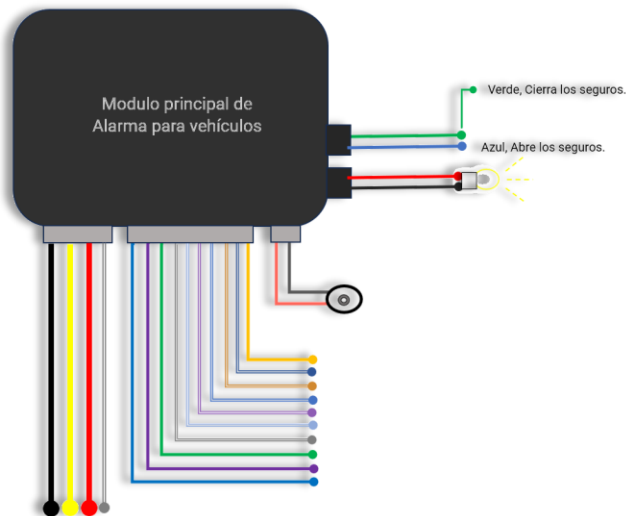


Apertura con el vehículo Apagado

- Ninguna de las dos líneas debe permanecer activa al cambiar el estado del vehículo. Es decir, cuando el vehículo está apagado, la línea utilizada para la apertura con el vehículo encendido debe encontrarse desactivada, y viceversa.
- Verifique que ambas líneas respondan correctamente a la señal de apertura.

Si una de las líneas presenta una demora de varios segundos antes de desbloquear los seguros, esta condición puede afectar el funcionamiento de la apertura en ambos estados, en la mayoría de los casos activar la alarma del vehículo impidiendo que la otra línea funcione. En ese caso, se recomienda conectar únicamente la línea que desbloquea los seguros con el **vehículo apagado**.

Vehículos con Alarma Instalada Posteriormente



En los vehículos que cuentan con una **alarma instalada como accesorio de postventa**, la función de apertura de seguros del GPS puede conectarse directamente al módulo de la alarma, siempre que esta disponga de una salida dedicada para el desbloqueo de los seguros.

En estos casos, se puede utilizar el **cable azul correspondiente a la señal de apertura de seguros**, conectando la salida de apertura del GPS de acuerdo con la configuración eléctrica de la alarma.



Nota Importante: Antes de realizar la conexión, se debe verificar el comportamiento de la señal con un probador de línea o multímetro y confirmar que corresponde efectivamente a la señal de **desbloqueo (UNLOCK)**. Esto evitará intervenir accidentalmente otros circuitos de la alarma.

6.10 Periféricos Adicionales

Antena GPS

La instalación de una **antena GPS externa** es necesaria en las unidades **GV310LAU**, debido a que, en determinadas condiciones, la antena interna puede presentar una mayor latencia en la adquisición de la señal, afectando la precisión de la ubicación, especialmente en zonas con cobertura GNSS limitada.

En unidades de modelos similares, como la **GV300W**, también se recomienda utilizar una antena externa cuando el vehículo opere en **zonas de baja cobertura GNSS** o en áreas donde la comunicación disponible sea limitada, como redes **2G**.





Para realizar la conexión, enrosque firmemente el **conector tipo F de rosca** de la antena al conector correspondiente del dispositivo GPS. Evite forzar o doblar excesivamente el cable durante la instalación y asegúrese de que el conector quede correctamente ajustado.

La antena externa debe instalarse en una ubicación que permita una adecuada recepción de la señal, evitando, en lo posible, obstáculos metálicos que puedan interferir con la recepción. Asimismo, debe quedar **fuera de la vista**, procurando que mantenga una posición discreta y segura. La antena y el dispositivo GPS **no deben instalarse ocultos en el mismo lugar**, ya que se debe priorizar una ubicación adecuada para la recepción de la señal GPS.



No corte, modifique ni extienda el cable de la antena. El cable debe conservar su longitud y características originales para garantizar el correcto funcionamiento de la antena. Durante la instalación, asegúrese de que la antena quede **firmemente sujeta al vehículo**, evitando que pueda desprenderse, vibrar o golpear otras superficies durante la marcha, lo que podría generar ruidos molestos o afectar la instalación.

Servicio de Micrófono

Este periférico solo es compatible con los modelos de GPS que cuentan con **terminales dedicadas para micrófono/audio**, como **GV300W** y **GV310LAU**.

Para realizar la instalación, se deben identificar correctamente los conductores del micrófono y conectarlos a los pines correspondientes del arnés del dispositivo GPS. En los extremos del cable del micrófono se encuentran **dos conductores esmaltados con puntas estañadas**, los cuales deben conectarse de la siguiente manera:

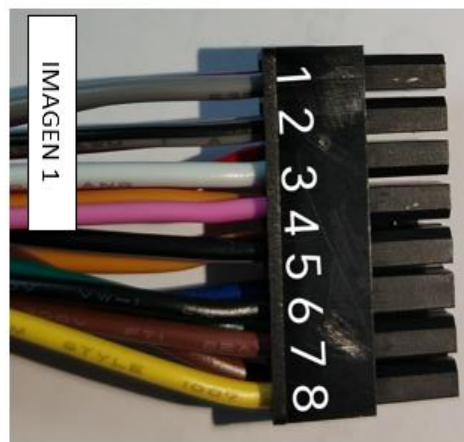




• **Cable Rojo:** se conecta al **pin 1 (MICP)**, correspondiente al cable del arnés del dispositivo GPS.

• **Cable dorado:** conectar al **pin 2 (AGND)**, correspondiente al **cable gris línea negra** del arnés del dispositivo GPS.

EARP	9	1	MICP
EARN	10	2	AGND
PWR	11	3	IGN
IN2	12	4	RXD
IN1	13	5	TXD
OUT1	14	6	GND
AD1/IN3	15	7	OUT3
AD2	16	8	OUT2



Antes de realizar la conexión, asegúrese de identificar correctamente los colores y pines correspondientes para evitar una conexión incorrecta que pueda afectar el funcionamiento del micrófono o del dispositivo GPS.

Consideraciones de Instalación

Se recomienda realizar el empalme de los cables del micrófono mediante **soldadura con estaño**, procurando que la unión quede firme y correctamente aislada. Cuando la instalación se realice fuera del taller, es recomendable llevar previamente el micrófono **soldado al arnés que será utilizado en la instalación**, facilitando el trabajo y reduciendo el tiempo de intervención en el vehículo.

Una vez realizada la conexión, se debe asegurar que las terminales de ambos circuitos **no entren en contacto entre sí**. Para ello, utilice **tubo termocontráctil (termorretráctil)** o cinta aislante, cubriendo completamente cada unión.

Manual de Capacitación Técnico Instalador

Si no es posible realizar una soldadura, se podrá utilizar un empalme tipo “cola de rata”, asegurándose de que la unión quede firme y que cada circuito sea aislado individualmente para evitar cortocircuitos o contactos entre los conductores.

Ubicación del micrófono

El micrófono debe instalarse en un lugar **discreto y protegido**, pero que permita una adecuada captación del sonido dentro de la cabina. La ubicación debe seleccionarse considerando tanto la calidad de audio como la seguridad y fijación del dispositivo.

Como puntos de instalación recomendados se pueden considerar:



- La **esquina superior izquierda del parabrisas**, procurando que quede correctamente oculto.

- El **panel central de la luz de cabina**, siempre que exista espacio suficiente y la ubicación permita una adecuada captación de audio.



El micrófono **NO debe quedar visible a simple vista**. Debe permanecer oculto y firmemente sujeto, evitando que las vibraciones o movimientos del vehículo generen ruidos adicionales que puedan afectar la calidad de la grabación.

La ubicación definitiva deberá seleccionarse de acuerdo con las características de cada vehículo, procurando que el micrófono tenga una **captación óptima del sonido dentro de la cabina** sin quedar expuesto o interferir con otros componentes del vehículo.

Consideraciones del Servicio



El servicio de **micrófono** es una funcionalidad adicional al servicio de Tracklink y se instala únicamente a **solicitud del cliente**, de acuerdo con las condiciones del servicio contratado. Debido a la naturaleza de esta funcionalidad, el técnico deberá mantener en todo momento un alto nivel de **discreción y confidencialidad** durante la instalación.

El técnico **no deberá comentar ni proporcionar información sobre la instalación del micrófono a terceros o personas ajenas al servicio**. Cualquier comunicación relacionada con esta funcionalidad deberá realizarse únicamente con la persona identificada como **titular del contrato**, procurando que la conversación se realice de manera privada y sin la presencia de terceros.

Asimismo, se debe evitar proporcionar detalles innecesarios sobre el procedimiento de instalación, el recorrido del cableado o la **ubicación exacta del micrófono**. La ubicación deberá ser determinada por el técnico considerando las condiciones de instalación, la correcta captación de audio, la seguridad del dispositivo y la discreción necesaria, de manera similar a los criterios utilizados para seleccionar la ubicación del dispositivo GPS.

El técnico deberá mantener la confidencialidad de esta información durante y después de finalizar el servicio, y evitar cualquier comentario, fotografía o comunicación que pueda revelar innecesariamente la instalación o ubicación del equipo.

Parlante

El servicio de **parlante** es una funcionalidad adicional que permite establecer comunicación de voz entre un **operador del centro de control y el conductor del vehículo**. Al igual que el servicio de micrófono, su instalación se realiza únicamente a **solicitud del cliente** y como un servicio adicional al sistema de monitoreo.

El parlante permite que el operador pueda transmitir mensajes de voz directamente al interior de la cabina del vehículo, facilitando la comunicación con el conductor cuando sea necesario, este periférico es compatible para unidades **GV300w, GV310Lau**.



Conexión del parlante

El parlante debe conectarse al arnés del dispositivo GPS en los modelos **GV300W** y **GV310LAU**, respetando la función de cada uno de sus conductores.

Los cables del parlante se identifican de la siguiente manera:

- **Cable rojo:** corresponde a la alimentación positiva. Debe conectarse a una fuente de alimentación positiva adecuada.
- **Cable negro:** corresponde a la conexión a tierra (GND).

Manual de Capacitación Técnico Instalador

Aunque los cables de alimentación pueden conectarse de manera independiente a puntos adecuados del vehículo, se recomienda realizar la conexión **directamente en el arnés del dispositivo GPS**, utilizando la alimentación que llega al dispositivo desde el sistema eléctrico del vehículo. La derivación debe realizarse correctamente, evitando conexiones flojas o expuestas.

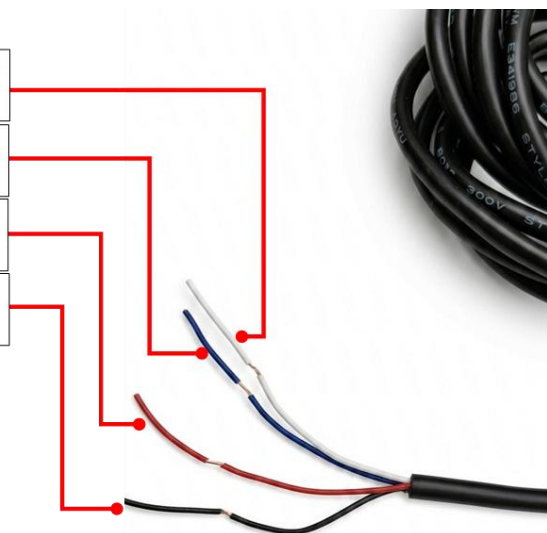
Los cables de señal de audio deben conectarse de la siguiente manera:

- **Cable blanco del parlante:** conectar al **pin 9**, cable de color **morado** del arnés del GPS.
- **Cable azul del parlante:** conectar al **pin 10**, cable **morado con línea negra** del arnés del GPS.

Antes de finalizar la instalación, verifique que cada conductor corresponda al pin indicado y que las uniones queden correctamente aisladas para evitar contactos entre circuitos o falsos contactos durante el funcionamiento del vehículo.



Blanco:	Se conecta al Pin 9 (Morado) del conector
Azul:	Se conecta al Pin 10 (Morado línea negra) del conector
Rojo:	Se conecta al Pin 11 (Rojo +) del conector
Negro:	Se conecta al Pin 6 (Negro GND -) del conector



Nota importante: Aunque los cables de alimentación del parlante pueden conectarse directamente a las líneas de alimentación del arnés del dispositivo GPS, se recomienda que los cables de señal de audio (blanco y azul) sean conectados mediante soldadura con estaño a los cables correspondientes del arnés: morado y morado con línea negra. Cuando la instalación se realice fuera de las instalaciones de la empresa, se recomienda llevar previamente los cables de señal soldados al arnés, de manera que el técnico pueda realizar una instalación más rápida, segura y confiable en el vehículo.

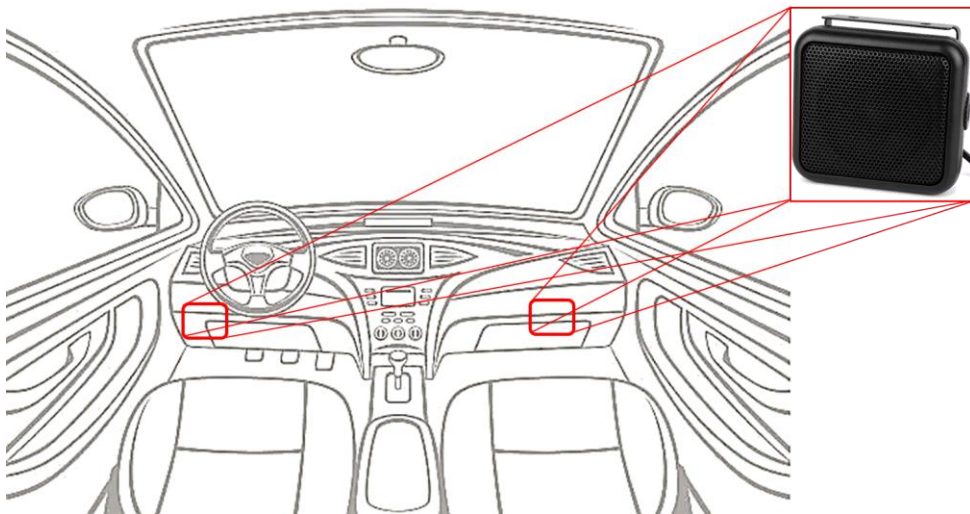
Ubicación ideal

Para la instalación del parlante, se recomienda seleccionar una ubicación **detrás de los paneles plásticos del tablero**, procurando que quede protegido y fuera de la vista.

El parlante debe quedar **firmente sujeto al bastidor principal de la cabina**, específicamente al tubo o estructura metálica que sostiene el *dashboard* o tablero principal. Esta fijación permite reducir vibraciones y movimientos durante la conducción, evitando ruidos y asegurando que el parlante permanezca en su posición.

Manual de Capacitación Técnico Instalador

La ubicación seleccionada también debe permitir una **adecuada propagación del sonido hacia el interior de la cabina**, evitando que otros componentes o paneles bloqueen significativamente la salida de audio.



Nota importante: El parlante debe instalarse de manera que no interfiera con ninguna pieza móvil del vehículo. No debe fijarse a paneles plásticos móviles o desmontables que puedan generar vibraciones, ruidos o desprendimientos durante la conducción.

Asimismo, la ubicación seleccionada no debe obstruir ni dificultar el acceso a componentes de diagnóstico, mantenimiento o revisión del vehículo. Antes de finalizar la instalación, verifique que el parlante y su cableado no interfieran con otros sistemas o componentes de la cabina.

Otros Periféricos

Buzzer o zumbador

El **buzzer o zumbador** es un periférico utilizado para emitir señales sonoras de alerta asociadas a determinados eventos configurados en el dispositivo GPS.

Por ejemplo, puede utilizarse para generar una **alerta audible cuando el vehículo supera una velocidad máxima previamente programada**. De esta manera, el conductor recibe una advertencia inmediata ante una condición configurada en el sistema.

La activación y el comportamiento del buzzer dependerán de las funciones y parámetros establecidos para cada servicio.



Conexiones

El **cable negro** del buzzer debe conectarse a una fuente negativa o **tierra (GND)** adecuada del vehículo. El **cable rojo** debe conectarse a una **salida programable del dispositivo GPS**, que será la encargada de activar el buzzer cuando se cumpla la condición configurada. Como conexión habitual, se utiliza el **pin 7, correspondiente al cable color café** del arnés del dispositivo.

Antes de realizar la conexión, verifique la identificación de los pines y el comportamiento de la salida programable para asegurar que sea compatible con el buzzer y evitar daños al dispositivo.

Sensor de temperatura



El **sensor de temperatura** es un periférico utilizado para medir y registrar la temperatura en tiempo real, principalmente en vehículos que transportan mercancías que requieren condiciones controladas, como **contenedores y cajas refrigeradas**.

La información registrada por el sensor permite monitorear las condiciones de temperatura de la carga y detectar variaciones que puedan afectar su conservación.

La integración de este periférico requiere **un módulo adicional**, además del propio sensor.

Tanto el módulo como el sensor deben estar correctamente configurados y asociados al dispositivo GPS para que la información de temperatura pueda ser registrada y transmitida correctamente a la plataforma de monitoreo.

La conexión con el arnés del será descrita según la programación del dispositivo GPS.

Sensores De Nivel De Combustible

Las unidades **GV300W** y **GV310LAU** cuentan con la capacidad de integrarse con sensores de nivel de combustible para **registrar y monitorear el nivel de combustible del vehículo**.

Sin embargo, este periférico se utiliza con poca frecuencia y su instalación puede variar considerablemente según el tipo y modelo de sensor utilizado. Cada sensor puede requerir una configuración eléctrica, método de instalación y parámetros de calibración diferentes.





Por esta razón, este manual no profundiza en el procedimiento de instalación y configuración de estos sensores. Cuando sea necesario realizar una instalación de este tipo, se deberá consultar la **documentación técnica específica del sensor y del módulo utilizado**, así como verificar previamente su compatibilidad con el dispositivo GPS.

7. Requisitos y normas para la Instalación de GPS y Accesorios

Al finalizar cualquier instalación, el técnico debe verificar que el trabajo cumpla con los siguientes requisitos. Estos criterios son de **cumplimiento obligatorio** y deben aplicarse tanto a la instalación del dispositivo GPS como a la de sus periféricos y accesorios.

1. Seguridad del vehículo

- La instalación **no debe comprometer la seguridad ni el funcionamiento original del vehículo**.
- No intervenir circuitos de sistemas críticos sin un procedimiento previamente comprobado.
- No realizar cortes, empalmes o derivaciones sobre cables cuya función pueda provocar daños o mal funcionamiento de cualquier sistema del vehículo.
- No modificar sistemas de seguridad, frenos, dirección, airbags u otros componentes críticos.
- No instalar componentes en lugares donde puedan quedar expuestos a calor excesivo, agua, humedad o golpes.

2. Identificación correcta de los circuitos

- Toda línea utilizada para alimentación, ignición, apertura, bloqueo o cualquier otra función debe ser **previamente identificada y comprobada**, y su conexión no debe impedir el funcionamiento correcto de cualquier sistema nativo del vehículo.
- Cuando sea necesario intervenir un circuito, verificar su comportamiento con el vehículo apagado, en ignición y encendido.

3. Alimentación eléctrica

- La alimentación positiva debe provenir de un punto **estable y adecuado para el dispositivo**.
- La alimentación no debe tomarse de sensores o componentes críticos.
- Verificar que el circuito utilizado tenga capacidad suficiente para soportar el consumo del dispositivo y sus accesorios.
- Las conexiones deben quedar firmes y correctamente aisladas y no interferir con partes móviles, paneles plásticos o herramientas de diagnóstico de a bordo del vehículo.

4. Conexión a tierra

- La conexión GND debe realizarse sobre un **punto metálico adecuado del chasis**.
- La terminal debe hacer contacto directo con metal limpio, sin pintura, plástico, suciedad u otros materiales entre la terminal y el chasis.
- La conexión debe quedar firmemente asegurada para evitar falsos contactos.

- No utilizar puntos de masa dudosos o tornillos que no garanticen un contacto eléctrico adecuado.

5. Empalmes y conexiones

- Los empalmes deben realizarse de manera **firme, limpia y profesional**.
- Utilizar un método de empalme aprobado y correctamente aislado.
- No dejar filamentos de cobre expuestos.
- No permitir que dos circuitos queden en contacto accidentalmente.
- Las conexiones no deben quedar sometidas a tensión mecánica.
- Evitar conexiones improvisadas, cables retorcidos sin aislamiento o empalmes de baja calidad.

6. Instalación y protección del cableado

- El cableado debe seguir, en lo posible, el recorrido del arnés original del vehículo.
- Sujetar los cables para evitar vibraciones, roces o movimientos.
- Mantener los cables alejados de fuentes de calor, piezas móviles y bordes metálicos.
- Evitar que el cable quede aplastado por paneles o componentes.
- Utilizar protección adicional cuando el cable pueda entrar en contacto con superficies cortantes.
- Mantener suficiente holgura para evitar tensión sobre conectores y terminales.
- El cableado debe quedar ordenado y sin afectar la apariencia original del vehículo.

7. Instalación del dispositivo GPS

- El GPS debe quedar **fírmemente sujeto y oculto**.
- La ubicación debe permitir realizar mantenimiento o diagnóstico posteriormente.
- No colocar el dispositivo en zonas donde pueda recibir agua, calor excesivo o golpes.
- No instalarlo en lugares donde pueda interferir con otros componentes.
- Los conectores deben quedar correctamente insertados y asegurados.
- No doblar ni forzar excesivamente los cables conectados al dispositivo.

8. Antena GPS

- Cuando el modelo requiera antena externa, esta debe instalarse en una ubicación adecuada para recibir señal GNSS.
- Debe quedar firmemente sujeta para evitar vibraciones o ruidos.
- Debe mantenerse discreta y fuera de la vista cuando las condiciones del servicio lo requieran.
- No cortar, modificar ni extender el cable de la antena.
- Evitar colocarla en lugares donde estructuras metálicas puedan afectar la recepción.
- La antena y el GPS no deben quedar ocultos conjuntamente en un lugar que perjudique la recepción de la señal.

9. Instalación de accesorios

Para cualquier accesorio, como **micrófono, parlante, buzzer, botón SOS, sensores de temperatura o sensores de combustible**, el técnico debe:

- Confirmar previamente la compatibilidad con el modelo de GPS.
- Identificar correctamente cada cable y pin antes de realizar la conexión.
- Respetar la polaridad, función y código de color de cada conductor.
- Asegurar físicamente el accesorio.

- Proteger las conexiones contra cortocircuitos y vibraciones.
- Evitar que el accesorio interfiera con piezas móviles o componentes del vehículo.
- Realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes antes de entregar el vehículo.

10. Relays y sistemas de bloqueo

- Utilizar únicamente la configuración de relay correspondiente al método de bloqueo seleccionado.
- Identificar correctamente los pines **30, 85, 86, 87 y 87a** antes de realizar cualquier conexión.
- Verificar si la señal utilizada debe ser positiva o negativa.
- Cuando se trabaje con una línea de alimentación constante, extremar las precauciones para evitar cortocircuitos.
- No improvisar métodos de apagado en vehículos cuya arquitectura eléctrica no haya sido comprobada.
- No instalar bloqueo cuando exista un riesgo elevado de provocar daños eléctricos o mecánicos.
- Después de realizar un bloqueo, comprobar que el vehículo pueda recuperar su funcionamiento normal al restablecer la conexión.

11. Instalaciones en vehículos no convencionales

En motocicletas, camiones, autobuses, vehículos refrigerados, vehículos híbridos, eléctricos o de alta gama, el técnico debe realizar una **evaluación adicional de factibilidad** antes de comenzar.

Si no existe información técnica suficiente para garantizar una instalación segura, se debe detener el procedimiento y consultar el método autorizado antes de intervenir el vehículo.

12. Pruebas finales obligatorias

Antes de entregar el vehículo, el técnico debe comprobar:

- Encendido y apagado del GPS.
- Alimentación permanente y señal de ignición.
- Adquisición de señal GNSS.
- Registro correcto de ubicación.
- Funcionamiento de micrófono y parlante, cuando aplique.
- Funcionamiento del buzzer y demás accesorios.
- Funcionamiento de apertura o bloqueo, cuando aplique.
- Que no existan cables sueltos, expuestos o mal aislados.
- Que no existan ruidos, vibraciones o piezas sueltas provocados por la instalación.
- Que todos los paneles y componentes desmontados hayan sido reinstalados correctamente.

13. Condición final de la instalación

Una instalación se considera correctamente terminada cuando **el GPS y sus accesorios funcionan correctamente, las conexiones son eléctricamente seguras, el cableado está protegido y ordenado, y el vehículo conserva su funcionamiento original sin interferencias provocadas por la instalación.**



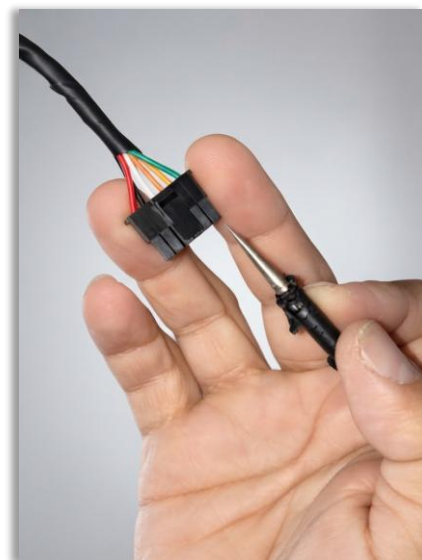
El técnico debe recordar que una instalación profesional no se limita a que el GPS encienda y transmita información. **El objetivo es integrar el dispositivo al vehículo de manera segura, confiable, discreta y técnicamente correcta, permitiendo además que cualquier intervención futura pueda realizarse sin dificultad.** Cualquier incumplimiento u omisión de los requisitos y normas establecidos en esta sección se considerará una instalación fuera de norma y deberá ser corregida antes de dar por finalizado el trabajo.

8. Pruebas posteriores a la instalación

8.1 Pruebas Manuales

Las **pruebas manuales** consisten en verificar localmente el funcionamiento de las principales funciones del dispositivo GPS y confirmar que las conexiones realizadas durante la instalación respondan correctamente. Estas pruebas deben realizarse antes de entregar el vehículo y permiten detectar conexiones incorrectas, falsos contactos o fallas en las funciones de **alimentación, ignición, bloqueo, apertura y botón de pánico.**

Para realizar las pruebas, se utilizará un **probador de línea con luz incandescente**. Para comprobar señales positivas, conecte firmemente el caimán del probador a una parte metálica adecuada del chasis del vehículo y utilice la punta metálica para verificar cada terminal.



Los comportamientos esperados son los siguientes:



- **Cable rojo – Alimentación positiva:** al colocar la punta del probador sobre la terminal del cable rojo, la bombilla debe encenderse con el vehículo apagado, confirmando la presencia de alimentación positiva constante.
- **Cable blanco – Señal de ignición:** la bombilla debe encenderse únicamente cuando el vehículo se encuentre en estado de ignición o encendido. Al apagar el vehículo, la señal debe desaparecer.
- **Cable de bloqueo:** en los modelos **GV300W** y **GV310LAU**, corresponde normalmente al cable **azul**; en los modelos **GV58LAU**, corresponde al cable **verde**. Al activar la señal de bloqueo, el vehículo debe responder de acuerdo con el método de inmovilización instalado.

Si el servicio incluye apagado remoto, deberá verificarse que el método aplicado funcione correctamente y que el vehículo pueda recuperar su funcionamiento al restablecer la conexión.

- **Cable amarillo – Apertura de seguros:** con las puertas cerradas y los seguros eléctricos activados, al aplicar la señal correspondiente mediante el probador, los seguros deben desbloquearse, permitiendo la apertura de las puertas.

Prueba de las funciones negativas

Manual de Capacitación Técnico Instalador

Para comprobar las funciones que trabajan mediante **señal negativa**, será necesario utilizar una fuente positiva como referencia para el probador. Se recomienda utilizar un cable auxiliar conectado al caimán del probador y a una fuente positiva adecuada, asegurándose de que la conexión permanezca firme durante toda la prueba.

Con esta configuración se podrá verificar la correcta conexión de las señales negativas del arnés del GPS.

Para comprobar la función del **botón de pánico**, coloque la punta del probador sobre el **cable naranja** correspondiente a la señal de pánico y active el botón. La bombilla del probador deberá encenderse, indicando que el dispositivo está generando correctamente la señal negativa.



Nota Importante: Durante todas las pruebas, el técnico debe evitar provocar cortocircuitos entre terminales. Cada señal debe comprobarse individualmente y utilizando el método de prueba correspondiente a su polaridad. Al finalizar, todas las conexiones deben quedar correctamente aseguradas y aisladas.

8.2 Conexión y puesta en marcha del dispositivo GPS

Una vez finalizadas las **pruebas manuales**, se debe proceder a conectar el arnés al dispositivo GPS. En los modelos que utilizan **arneses desacoplables**, asegúrese de que el conector quede completamente insertado y correctamente asegurado en el dispositivo antes de continuar.

Se recomienda realizar esta conexión con el **vehículo apagado**. Una vez conectado el arnés, el dispositivo iniciará automáticamente y comenzará su proceso de arranque.

Durante el inicio, las luces indicadoras presentarán diferentes estados:



1. La **luz verde** permanecerá encendida durante algunos segundos, indicando que el dispositivo está iniciando.

2. Posteriormente, la luz verde se apagará y, después de unos segundos, los indicadores **rojo, azul y verde** podrán comenzar a parpadear mientras el dispositivo establece sus diferentes funciones.

3. Una vez completado el proceso de inicialización y comunicación, la **luz azul** deberá dejar de parpadear y permanecer encendida de forma continua o apagarse, dependiendo del tipo de servicio contratado (**Tracklink o Controlcar**).



Nota Importante. Se recomienda no encender el vehículo hasta que la luz azul haya completado su proceso de conexión y se encuentre en el estado esperado para el servicio instalado.

Una vez estabilizados los indicadores, se podrá **encender el vehículo** y continuar con las pruebas posteriores a la instalación.

2. Si la luz azul continúa parpadearo y no logra establecerse en el estado esperado después de un tiempo prudente, es posible que el dispositivo GPS no esté obteniendo una señal adecuada o presente algún problema de comunicación. En estos casos, consulte la sección **Solución de Problemas Comunes** de este manual y siga el procedimiento correspondiente antes de continuar con la instalación.

8.3 Documentación y Orden de Trabajo

Una vez finalizada la instalación con las pruebas manuales con resultados exitosos, el técnico deberá **documentar correctamente el trabajo realizado en el vehículo**. La información registrada debe ser clara, completa y coincidir con la instalación efectivamente realizada.

En la **Formulario de Orden de Trabajo** se deberá registrar:

- **Número de IMEI** del dispositivo GPS.
- **Número SIM** utilizado por el dispositivo.
- Funcionalidades instaladas, como **bloqueo, apertura de seguros, botón de pánico, antena GPS, micrófono u otros periféricos**.
- Información y observaciones relevantes sobre la instalación.
- Cualquier condición particular que deba quedar registrada para futuras intervenciones.

Para conocer el procedimiento detallado de llenado de la Orden de Trabajo, consulte la **Unidad IV, sección 1.2. Formulario de Tracklink** de este manual.

Fotografías obligatorias – Servicio Tracklink

Durante la instalación, el técnico deberá tomar y registrar las fotografías requeridas como evidencia del trabajo realizado:

1. **Chasis físico del vehículo.**
2. **Ambos lados del dispositivo GPS**, asegurándose de que puedan identificarse claramente:
 - Número **IMEI (Serie 1)**.
 - Número **SIM (Serie 2)**.
3. **Ubicación del botón de pánico.**
4. **Formulario de Tracklink completamente llenado**, con la información correspondiente a la instalación.

Las fotografías deben ser claras, enfocadas y permitir verificar la información registrada en la Orden de Trabajo.

Fotografías obligatorias – Servicio ControlCar

Para las instalaciones correspondientes al servicio **ControlCar**, se deberán tomar las siguientes fotografías:

1. **Chasis físico del vehículo.**
2. **Vehículo completo**, desde un ángulo donde puedan observarse el frente y uno de sus costados.
3. **Odómetro del vehículo.**
4. **Datos de la Orden de Instalación.**
5. **Formulario de ControlCar completamente llenado** con la información de la instalación.
6. **Ambos lados del dispositivo GPS**, donde puedan identificarse claramente el **SIM e IMEI**.
7. **Punto o zona donde se realizaron las conexiones eléctricas** del GPS.
8. **Ubicación donde quedó instalado y oculto el dispositivo GPS.**

Tanto en los formularios de **Tracklink como de ControlCar** se deberán registrar las funcionalidades que realmente fueron instaladas y verificadas durante el servicio.

Entre ellas pueden encontrarse:

- **Bloqueo o inmovilización.**
- **Apertura de seguros.**
- **Botón de pánico.**
- **Antena GPS externa.**
- **Micrófono.**
- Cualquier otro periférico o funcionalidad incluida en la instalación.



Importante: La documentación y las fotografías forman parte de la instalación. El trabajo no se considerará completamente finalizado hasta que la **Orden de Trabajo, los formularios, las funcionalidades instaladas y las evidencias fotográficas** hayan sido registrados correctamente. Toda la información documentada debe corresponder exactamente con lo instalado en el vehículo.

8.4 Pruebas con Monitoreo

Una vez finalizadas las pruebas manuales y completada la documentación de la instalación, se deberán realizar las **pruebas con el centro de monitoreo**.

Estas pruebas tienen como objetivo confirmar, desde la plataforma, que el dispositivo GPS y las funcionalidades instaladas están comunicándose y respondiendo correctamente.

El procedimiento se realizará de acuerdo con el servicio instalado, ya sea **Tracklink o ControlCar**. El técnico deberá enviar mediante el canal de mensajería autorizado, como **WhatsApp, Telegram o llamada telefónica**, las fotografías correspondientes a la documentación indicada en la **sección 8.3 de esta unidad**, acompañadas de un mensaje descriptivo dirigido al personal de monitoreo.

El mensaje deberá incluir como mínimo:

- **Tipo de trabajo:** instalación, revisión, reinstalación, etc.
- **Tipo de servicio:** Tracklink o ControlCar.
- **Funcionalidades instaladas:** bloqueo, apertura, botón de pánico, antena GPS, micrófono, parlante, entre otras.
- **Lugar donde se realiza el trabajo:** Instalaciones de Tracklink, plantel del cliente, agencia de vehículos, u otra ubicación.
- Cualquier **consideración especial** que el personal de monitoreo deba conocer antes de iniciar las pruebas.

Ejemplo de mensaje:

“Buenos días/tardes, compañero. Por favor, solicito su apoyo con las pruebas de una nueva instalación **Tracklink**, El vehículo cuenta con **bloqueo, apertura y botón de pánico**, La instalación se realizó en **Plantel del Cliente**. Adjunto las fotografías correspondientes con la información de la instalación.”

Es importante **detallar todas las funcionalidades que forman parte de la instalación**, ya que el personal de monitoreo utilizará esta información para ejecutar las pruebas correspondientes desde la central. Durante esta etapa, el técnico deberá **permanecer disponible y atento a la respuesta del personal de monitoreo**. Una vez que el equipo de monitoreo confirme la recepción de la información y las fotografías, el técnico deberá realizar la **llamada telefónica** correspondiente para iniciar las pruebas en coordinación con el oficial de monitoreo.

El oficial de monitoreo indicará al técnico las acciones que deberá realizar en el vehículo para comprobar cada una de las funcionalidades instaladas. Entre las pruebas que pueden solicitarse se encuentran:

- **Botón de pánico:** el técnico deberá pulsar el botón de pánico cuando el oficial lo indique, permitiendo verificar que la señal sea recibida correctamente en la central.
- **Apertura de seguros:** el técnico deberá mantener las puertas cerradas y los seguros activados para que el oficial envíe la señal de apertura y confirme el correcto funcionamiento de esta función.
- **Bloqueo o apagado remoto:** el técnico deberá mantener el vehículo encendido y preparado para la prueba, permitiendo que el oficial envíe la señal de bloqueo o apagado remoto y confirme que el vehículo responde correctamente.
- **Ubicación:** el técnico deberá proporcionar la **ubicación exacta del vehículo y puntos de referencia cercanos**, para que el oficial pueda comparar la posición física con la ubicación reportada por el dispositivo en la plataforma.
- **Otras funcionalidades:** cuando la instalación incluya micrófono, parlante, buzzer, sensores u otros periféricos, el técnico deberá participar en las pruebas que el oficial de monitoreo solicite para verificar su funcionamiento.



El técnico deberá seguir las instrucciones del oficial de monitoreo durante toda la prueba y **no abandonar el vehículo ni dar por finalizado el trabajo hasta recibir la confirmación correspondiente**.

Una vez completadas satisfactoriamente las pruebas, el oficial de monitoreo confirmará el resultado y el técnico podrá proceder con el cierre de la instalación. Si alguna funcionalidad presenta una falla, La instalación no deberá considerarse completamente finalizada hasta que las funciones correspondientes hayan sido **verificadas y confirmadas por el personal de monitoreo**, o se haya documentado cualquier incidencia que requiera atención adicional.

8.5 Ocultamiento y aseguramiento de la instalación

Una vez finalizadas y aprobadas las **pruebas con monitoreo**, el técnico deberá proceder a ocultar definitivamente la unidad GPS en el lugar seleccionado previamente, asegurándose de que la instalación quede **discreta, segura y correctamente protegida**.

La ubicación final del dispositivo debe cumplir con las siguientes condiciones:

- La unidad GPS **no debe quedar visible** ni expuesta a simple vista.
- No debe deformar, presionar o alterar paneles plásticos, alfombras, tapicería u otros componentes del vehículo.
- No debe interferir con piezas móviles, mecanismos, sistemas de ventilación o cualquier otra funcionalidad del vehículo.
- No debe quedar expuesta a **humedad, filtraciones de agua o temperaturas excesivamente altas**.
- Debe quedar firmemente asegurada para evitar movimientos, vibraciones o ruidos durante la conducción.
- Debe mantenerse accesible para futuras labores de diagnóstico o mantenimiento cuando sea necesario.

Instalación y recorrido del arnés

El recorrido del arnés debe realizarse siguiendo, en lo posible, el **recorrido original de los arneses del vehículo**, manteniendo una instalación ordenada y protegida.

El técnico deberá asegurarse de que:

- Los cables no atraviesen zonas donde existan **piezas móviles**.
- El arnés no quede excesivamente tenso.
- No existan cables doblados o presionados contra esquinas, bordes metálicos o puntos donde puedan ser **aplastados, cortados o dañados**.
- El cableado no interfiera con los movimientos o funciones del conductor.
- No quede cerca de pedales, dirección, palanca de cambios, mecanismos de asiento, puertas u otros componentes móviles.
- No provoque incomodidad, ruidos o restricciones en el funcionamiento normal del vehículo.
- Los cables queden correctamente sujetos para evitar vibraciones y movimientos innecesarios.

8.6 Protección de la Unidad y el Arnés

Se recomienda proteger la unidad GPS y su arnés mediante **cinta aislante**, realizando el encintado de manera firme y ordenada. La protección debe cubrir adecuadamente la unidad y las conexiones sin ejercer presión excesiva sobre los conectores.

Al encintar el arnés, se debe prestar especial atención a las terminales de los conectores. **El encintado no debe generar tensión sobre los cables ni tirar de las terminales**, ya que esto podría provocar que los pines se desplacen o salgan parcialmente del conector y ocasionen falsos contactos o fallas intermitentes en el dispositivo.

La unidad debe quedar protegida, pero sin generar una acumulación excesiva de material que pueda deformar los paneles o dificultar su reinstalación.



Ocultamiento de componentes adicionales



Los componentes utilizados durante la instalación, como **relays, módulos y conexiones adicionales**, también deben quedar correctamente ocultos y asegurados.

Los relays deberán integrarse de manera discreta dentro del recorrido de la instalación eléctrica del GPS, evitando que queden expuestos, sueltos o en lugares donde puedan recibir golpes, humedad o calor excesivo.



Importante: Antes de cerrar definitivamente los paneles, el técnico deberá realizar una última inspección visual y física para confirmar que ningún cable, componente o accesorio pueda interferir con el funcionamiento del vehículo. La instalación debe quedar **segura, discreta, ordenada y sin afectar ninguna función original del vehículo**.

8.7 Reinstalación de los Paneles y Componentes del Vehículo

Una vez que la unidad GPS haya quedado correctamente oculta, el arnés se encuentre asegurado, las pruebas hayan sido completadas y la instalación haya sido aprobada, el técnico deberá **reinstalar todos los paneles, piezas plásticas y componentes retirados durante el proceso**, devolviendo el vehículo a su condición original.

El técnico deberá verificar que:

- Todos los paneles y piezas plásticas queden **correctamente ensamblados y en su posición original**.
- Se reinstalen todos los **clips, grapas, seguros, pines y tornillos** retirados durante la instalación.
- Cada tornillo sea colocado en la posición que le corresponde.
- Los paneles encajen correctamente **sin ejercer fuerza excesiva, deformarlos o traslaparlos incorrectamente**.
- Los clips y pines de fijación ingresen correctamente en sus respectivas ranuras, evitando doblarlos, romperlos o dañar los puntos de fijación.
- No queden piezas flojas, separadas, mal alineadas o con movimientos anormales.
- Ningún panel quede presionando el arnés, los conectores o la unidad GPS.
- Todos los conectores que hayan sido desconectados durante la instalación sean **reconectados correctamente**.
- Ningún panel o componente plástico debe presentar rayones, abolladuras, fisuras, fracturas, deformaciones o cualquier otro daño visible como consecuencia de la instalación.
- Cumplir con las indicaciones de higiene descritas en la **unidad VI, sección 4.4** "Higiene y Limpieza Durante y Después de la Instalación"

Después de reconectar cualquier componente, el técnico deberá verificar su funcionamiento cuando corresponda, especialmente si dicho conector pertenece a sistemas eléctricos, controles, iluminación, sensores u otros elementos que puedan haber sido afectados durante el desmontaje.

Asimismo, el técnico deberá mantener bajo control todos los elementos retirados durante la instalación. **Ningún tornillo, clip o pieza debe perderse ni instalarse en una ubicación diferente a la correspondiente**. Se debe identificar previamente el tipo y posición de cada tornillo para evitar daños en los componentes o puntos de fijación.



Nota Importante: El vehículo debe entregarse con todos sus paneles y componentes correctamente instalados, sin piezas sueltas, deformaciones, ruidos provocados por un armado incorrecto ni daños visibles. **La instalación del GPS no debe dejar ninguna evidencia de desmontaje o modificación que afecte la condición original del vehículo.**

8.8. Verificación Post Instalación

El técnico puede utilizar el siguiente checklist para verificar que su instalación cumple con la normativa de seguridad, higiene y buenas practicas.

1. Pruebas manuales

- ✓ Alimentación positiva verificada.
- ✓ Señal de ignición verificada.
- ✓ Función de bloqueo verificada, cuando aplique.
- ✓ Función de apertura de seguros verificada, cuando aplique.
- ✓ Botón de pánico verificado, cuando aplique.
- ✓ Periféricos y accesorios verificados, cuando aplique.

2. Dispositivo y componentes

- ✓ Unidad GPS correctamente **oculta y asegurada**.
- ✓ Arnés correctamente conectado y protegido.
- ✓ Cables correctamente sujetos y sin tensión.
- ✓ Relays y componentes adicionales correctamente ocultos y asegurados.
- ✓ Ningún componente interfiere con piezas móviles o funciones del vehículo.
- ✓ Unidad y componentes protegidos de humedad y calor excesivo.

3. Reinstalación de paneles

- ✓ Todos los paneles plásticos retirados fueron reinstalados.
- ✓ Clips, grapas, pines y seguros correctamente colocados.
- ✓ Todos los tornillos fueron reinstalados en su posición correspondiente.
- ✓ Los paneles encajan correctamente, sin deformaciones ni traslapes.
- ✓ No existen paneles flojos, separados o mal alineados.

4. Inspección visual de los paneles

- ✓ No existen **rayones, abolladuras, fisuras o fracturas**.
- ✓ No existen marcas o daños provocados durante el desmontaje.
- ✓ No quedan espacios o separaciones anormales entre los paneles.
- ✓ No hay piezas que presenten movimientos o vibraciones anormales.
- ✓ Todos los componentes que fueron desconectados funcionan correctamente.

5. Herramientas y limpieza

- ✓ Todas las herramientas fueron recogidas.
- ✓ No quedaron tornillos, clips, cables o materiales dentro del vehículo.
- ✓ Se retiraron residuos de cable, cinta, plástico y otros materiales.
- ✓ Las superficies intervenidas quedaron limpias.
- ✓ Asientos, tablero, alfombras y paneles se encuentran libres de suciedad o manchas.

8.9 Requisitos de una instalación en norma

Una instalación de GPS se considera **“en norma”** cuando cumple con los requisitos técnicos, de seguridad, funcionamiento, presentación y documentación establecidos para el servicio. El técnico debe verificar que **ningún aspecto de la instalación quede pendiente o fuera de especificación**.

1. Seguridad y funcionamiento del vehículo

- No afectar ningún sistema original del vehículo.
- No intervenir circuitos críticos sin un procedimiento previamente autorizado y comprobado.
- No interferir con frenos, dirección, airbags, pedales, transmisión, mecanismos de asientos u otros sistemas de seguridad.
- No generar fallas eléctricas, mecánicas o electrónicas como consecuencia de la instalación.
- El vehículo debe conservar todas sus funciones originales.

2. Instalación eléctrica

- Alimentación y tierra correctamente identificadas y conectadas.
- Señal de ignición correctamente identificada.
- Polaridad de cada conexión verificada antes de realizar el empalme.
- Empalmes firmes, aislados y protegidos.
- Ningún conductor debe quedar expuesto.
- El cableado debe quedar protegido contra humedad, calor, fricción y aplastamiento.

3. Arnés y cableado

- El arnés debe seguir, en lo posible, el recorrido del arnés original del vehículo.
- Los cables deben quedar correctamente sujetos y sin tensión.
- No deben cruzar piezas móviles.
- No deben quedar cerca de bordes cortantes o fuentes de calor.
- No deben interferir con pedales, dirección, asientos, puertas o mecanismos del vehículo.
- Los conectores deben quedar completamente insertados y asegurados.

4. Unidad GPS y accesorios

- El GPS debe quedar **oculto, firme y correctamente protegido**.
- Los relays y demás componentes deben quedar ocultos y asegurados.
- Ningún componente debe generar ruidos, vibraciones o interferencias.
- Los componentes deben ubicarse en lugares libres de humedad y calor excesivo.

5. Integridad física del vehículo

- Todos los paneles retirados deben ser reinstalados correctamente.
- Clips, grapas, pines y tornillos deben quedar en su posición original.
- Ningún plástico debe presentar **rayones, abolladuras, fisuras, fracturas o deformaciones** provocadas por la instalación.
- No deben quedar paneles flojos, mal alineados o traslapados.
- Los conectores desconectados durante el trabajo deben ser reconectados y comprobados.

6. Pruebas de funcionamiento

Antes de entregar el vehículo se deben realizar las pruebas correspondientes:

- ☐ Alimentación.
- ☐ Ignición.
- ☐ Comunicación del GPS.
- ☐ Señal GPS/GNSS.
- ☐ Bloqueo, si aplica.
- ☐ Apertura de seguros, si aplica.
- ☐ Botón de pánico, si aplica.
- ☐ Micrófono, parlante, buzzer y demás periféricos, si aplica.
- ☐ Pruebas con el centro de monitoreo.
- ☐ Confirmación de ubicación del vehículo.

7. Documentación

- Orden de trabajo correctamente llenada.
- IMEI y SIM correctamente registrados.
- Funcionalidades instaladas correctamente indicadas.
- Fotografías obligatorias tomadas y registradas.
- Resultado de las pruebas documentado.

8. Limpieza y presentación

- Todas las herramientas deben haber sido retiradas.
- No deben quedar residuos de cables, cinta, plástico, tornillos o materiales.
- El interior del vehículo debe quedar limpio.
- Las áreas intervenidas deben quedar en condiciones adecuadas.
- No debe existir evidencia visible de un desmontaje incorrecto.

9. Criterio de aceptación

Una instalación solo podrá considerarse “en norma” cuando todos los puntos técnicos, eléctricos, físicos, funcionales, documentales y de limpieza hayan sido verificados satisfactoriamente.

Cualquier omisión, incumplimiento, daño al vehículo, conexión incorrecta, componente suelto, cableado inseguro, prueba pendiente o documentación incompleta deberá considerarse una instalación fuera de norma y deberá corregirse antes de cerrar el trabajo.

VIII. DESINSTALACIÓN

1. Desinstalación del dispositivo GPS

La desinstalación de un dispositivo GPS debe realizarse siguiendo un procedimiento ordenado y cuidadoso, con el objetivo de retirar completamente el equipo y sus accesorios **sin provocar daños al sistema eléctrico, electrónico ni a los componentes físicos del vehículo**.

La desinstalación no debe limitarse a retirar físicamente el GPS. El técnico debe identificar previamente todos los componentes instalados, localizar las conexiones realizadas durante la instalación y restablecer correctamente los circuitos originales del vehículo.

1.2 Métodos para localizar el dispositivo GPS

El técnico debe de identificar la ubicación de la unidad GPS y de los accesorios que formen parte del servicio.

La ubicación del dispositivo puede variar dependiendo del vehículo y del método utilizado durante la instalación. El GPS puede encontrarse detrás del tablero, en la zona de la fusilera, debajo de paneles, alfombras, asientos u otras áreas de la cabina.

Uno de los métodos recomendados para localizar el dispositivo GPS es **identificar primero el botón de pánico**, cuando este se encuentre instalado. Desde el botón, siga cuidadosamente el recorrido de su cableado hasta localizar el arnés principal del dispositivo GPS.

Este método puede facilitar considerablemente la ubicación del equipo cuando la instalación fue realizada de forma discreta.



Otra alternativa es revisar los **puntos de instalación más habituales**, especialmente las zonas donde se realizaron conexiones eléctricas, derivaciones o cortes para implementar la función de apagado o bloqueo remoto.

Sin embargo, la ubicación puede variar considerablemente según el vehículo y el criterio utilizado durante la instalación original. Por esta razón, un técnico con poca experiencia puede presentar dificultades para localizar un dispositivo oculto.

Cuando el GPS no pueda ser localizado después de revisar los puntos habituales, se recomienda **consultar la Orden de Trabajo y las fotografías de la instalación anterior** y consultar con:

- Técnicos que hayan realizado instalaciones previas en el mismo vehículo.
- Personal técnico o supervisor responsable del servicio.
- Centro de **Monitoreo**, cuando sea necesario confirmar información relacionada con el dispositivo.
- Orden de trabajo y fotografías de la instalación original.

Las fotografías y registros realizados durante la instalación son una herramienta importante para localizar el GPS y sus componentes, especialmente cuando el equipo fue instalado de forma discreta.

1.3 Identificación de conexiones y accesorios

Una vez localizada la unidad GPS, identifique todos los componentes asociados al servicio antes de desconectar cualquier conductor.

Dependiendo de la instalación, pueden encontrarse:

- Unidad GPS.
- Arnés principal.
- Antena GPS externa.
- Relay de bloqueo.
- Conexión de apertura de seguros.
- Botón de pánico.

El técnico debe determinar qué conexiones pertenecen al GPS y cuáles corresponden al cableado original del vehículo. **No se debe cortar ni desconectar un conductor únicamente por su color o ubicación** sin haber confirmado previamente su función.

Cuando exista duda sobre una conexión, se deberá consultar la documentación de la instalación, a otro técnico o al área correspondiente antes de intervenirla.

1.4 Recomendaciones para la desinstalación

La desinstalación debe realizarse siguiendo, en lo posible, el proceso inverso al utilizado durante la instalación.

Se recomienda:

1. Localizar el dispositivo y todos sus accesorios.
2. Identificar las conexiones realizadas al vehículo.
3. Desconectar el dispositivo GPS de su arnés.
4. Retirar los accesorios asociados al servicio.
5. Retirar los relays utilizados para funciones de bloqueo o control.
6. Restaurar cada circuito del vehículo a su configuración original.
7. Retirar cualquier cinta, sujetador o material utilizado exclusivamente para la instalación.
8. Verificar que no queden cables pertenecientes al GPS sueltos, expuestos o conectados de forma innecesaria.
9. Asegurar correctamente los conductores originales después de retirar las conexiones adicionales.

1.5 Restauración de los circuitos intervenidos

Uno de los puntos más importantes de la desinstalación es la **restauración del cableado original del vehículo**.

Cuando durante la instalación se haya realizado un corte, derivación o modificación de un conductor original, este deberá ser restaurado correctamente. Las uniones deben quedar firmes, aisladas y protegidas, evitando dejar filamentos expuestos o conexiones temporales.

En los casos donde se haya instalado un relay para bloqueo, deberá retirarse el relay y restaurarse la continuidad del circuito original según la configuración utilizada.

Cuando se haya realizado una derivación para alimentación, ignición, apertura u otra función, deberá retirarse la derivación y dejar el conductor original correctamente conectado.

No se debe asumir que retirar el GPS es suficiente para completar la desinstalación. El vehículo debe quedar con sus circuitos originales restablecidos.

1.6 Consulta con otros técnicos y monitoreo

Cuando la ubicación del dispositivo, las conexiones realizadas o el método de instalación no puedan determinarse con certeza, el técnico deberá solicitar apoyo antes de continuar.

Se recomienda consultar:

- A otro técnico con experiencia en el modelo de vehículo.
- Al técnico que realizó la instalación original, cuando sea posible.
- Al supervisor o responsable técnico.
- Al personal de monitoreo, cuando sea necesario confirmar información del dispositivo, servicio o funcionalidades instaladas.

La consulta debe realizarse especialmente cuando exista riesgo de intervenir un circuito que pueda afectar el funcionamiento del vehículo.

1.7 Pruebas posteriores a la desinstalación

Una vez retirado el dispositivo y restaurados los circuitos intervenidos, el técnico deberá verificar que el vehículo conserve el funcionamiento correspondiente a las conexiones que fueron modificadas durante la instalación.

Según las funciones instaladas originalmente, deberán verificarse los sistemas afectados, incluyendo cuando corresponda:

- Encendido y arranque del vehículo.
- Funcionamiento normal del circuito intervenido para el bloqueo.
- Apertura de seguros.
- Funcionamiento de accesorios relacionados con la instalación.
- Ausencia de conexiones sueltas o cables expuestos.
- Correcta restauración de los circuitos eléctricos intervenidos.

Cuando sea necesario, el técnico deberá realizar una prueba con el personal de monitoreo para confirmar que el dispositivo ha sido retirado correctamente del servicio.

1.8 Registro en la Orden de Trabajo

La desinstalación deberá quedar registrada en la **Orden de Trabajo correspondiente**.

El técnico deberá documentar como mínimo:

- Número de IMEI del dispositivo retirado.
- Número SIM asociado, cuando corresponda.
- Tipo de servicio desinstalado.
- Funcionalidades que tenía instaladas.
- Accesorios retirados.
- Método de bloqueo utilizado, cuando aplique.
- Observaciones relevantes encontradas durante la desinstalación.
- Cualquier condición particular que haya impedido realizar la desinstalación de la manera convencional.

La información registrada debe coincidir con el dispositivo y el servicio que efectivamente fueron retirados.

1.9 Documentación fotográfica

Cuando el procedimiento de la empresa lo requiera, deberán tomarse fotografías que permitan dejar evidencia de la desinstalación.

Las fotografías deben documentar principalmente:

- Unidad GPS retirada, mostrando claramente **IMEI y SIM**.
- Arnés y componentes retirados.
- Elementos adicionales retirados, cuando corresponda.
- Conexiones que fueron restauradas cuando sea necesario dejar evidencia.
- Orden de Trabajo debidamente completada.

Las fotografías deberán ser claras y permitir identificar la información necesaria para el registro del servicio.

1.10 Notificación al centro de monitoreo

La **notificación al centro de monitoreo es obligatoria** al finalizar cualquier desinstalación. Una vez retirado el dispositivo GPS y sus accesorios, y después de verificar que las conexiones originales del vehículo han sido correctamente restauradas, el técnico deberá informar al personal de monitoreo para que el retiro del equipo quede registrado.

La notificación deberá enviarse por el canal de comunicación autorizado e incluir la información necesaria para identificar correctamente el servicio realizado:

1.11 Cierre de la desinstalación

La desinstalación se considera finalizada cuando:

- El dispositivo GPS y sus accesorios hayan sido retirados.
- Las conexiones intervenidas hayan sido correctamente restauradas.
- No queden componentes del servicio conectados innecesariamente.
- Los circuitos intervenidos hayan sido comprobados.
- La Orden de Trabajo haya sido completada.
- La documentación fotográfica requerida haya sido registrada.
- La información del dispositivo retirado haya quedado correctamente documentada.



Nota Importante: Una desinstalación fuera de norma es aquella en la que se retira el dispositivo sin restaurar correctamente las conexiones originales, se dejan cables o componentes sueltos, se generan fallas en el vehículo o se omite la documentación correspondiente. El objetivo de la desinstalación es devolver los circuitos intervenidos a su condición original y dejar un registro claro del trabajo realizado.

IX. REACTIVACIÓN

La **reactivación** es el proceso mediante el cual se restablece un servicio GPS que ha permanecido vencido o suspendido durante **un mes o más**, cuando el cliente solicita renovar el servicio. Este procedimiento puede incluir la **reprogramación del dispositivo GPS** o, cuando sea necesario, el **reemplazo de la unidad instalada**.

1.1 Procedimiento de reactivación

El proceso de reactivación debe realizarse siguiendo los procedimientos establecidos en este manual:

1. **Localización del dispositivo:** utilizar las recomendaciones descritas en la **Unidad VIII** para identificar la ubicación del GPS y sus componentes.
2. **Evaluación de la unidad:** una vez localizado el dispositivo, verificar su modelo, estado físico y condición de soporte. Determinar si corresponde a una unidad **descontinuada** o a una unidad **vigente y con soporte**. Consulte la **Unidad II, sección 1.1**.
3. **Determinar el procedimiento:** según el estado de la unidad, definir si corresponde realizar una reprogramación o efectuar un reemplazo.

1.2 Unidad Descontinuada

Si el dispositivo instalado corresponde a un **modelo descontinuado**, deberá ser reemplazado. El procedimiento de reemplazo deberá realizarse siguiendo las instrucciones establecidas en la **Unidad IX, Revisión por Falla, sección 2**, utilizando una unidad **REC (reprogramada y recuperada)**.

Antes de retirar la unidad original, el técnico deberá documentar correctamente el dispositivo y verificar que la nueva unidad sea compatible con el servicio que se va a reactivar.

1.3 Unidad Vigente

Si el dispositivo corresponde a un **modelo actualmente vigente y con soporte**, este deberá ser **reprogramado por el asistente autorizado o por el personal designado para realizar este procedimiento**.

El técnico no deberá modificar la programación de la unidad por cuenta propia cuando el procedimiento requiera autorización o acceso especializado.

En determinadas situaciones, el asistente autorizado, responsable del proceso o un jefe con autoridad superior podrá autorizar el reemplazo de una unidad vigente por una **unidad REC**, especialmente cuando no exista disponibilidad de tiempo para realizar la reprogramación y existan unidades REC disponibles.

9.4 Consideraciones Finales

Durante una reactivación, el técnico deberá verificar y procurar que la instalación existente se encuentre **en condiciones adecuadas y cumpla con las normas establecidas en este manual**. No es necesario modificar o reinstalar una instalación que se encuentre correctamente realizada, salvo que el cambio de dispositivo o las condiciones del vehículo lo requieran.

Una vez finalizado el procedimiento, deberán realizarse las **pruebas manuales correspondientes y pruebas de control con monitoreo**, actualizar la documentación de la instalación y registrar cualquier cambio de dispositivo, IMEI, SIM o funcionalidad realizada durante la reactivación.

X. REVISION POR FALLA

La **revisión por falla** es el procedimiento que se realiza cuando un dispositivo GPS presenta problemas de funcionamiento, errores, alertas falsas o pérdida de alguna de sus funciones. También aplica cuando el vehículo presenta una anomalía eléctrica o electrónica que se presume puede estar relacionada con la instalación del GPS.

En esta unidad se describen los principales tipos de fallas que pueden presentarse, incluyendo **fallas propias del dispositivo, problemas ocasionados por una instalación fuera de norma y errores comunes durante el proceso de instalación.**

También se presentan procedimientos y recomendaciones para **identificar el origen de la falla y determinar si esta es causada por el dispositivo GPS, por sus accesorios, por la instalación realizada o por el propio sistema eléctrico del vehículo.**

El objetivo de esta revisión es evitar reemplazos o intervenciones innecesarias y permitir que el técnico pueda realizar un diagnóstico ordenado antes de modificar, desconectar o sustituir cualquier componente.

1. Fallas comunes del dispositivo GPS

A continuación, se presentan algunas de las fallas más frecuentes identificadas en los dispositivos GPS, junto con sus posibles causas y la solución recomendada para cada caso.

1.1. La unidad no está ubicando

Esta falla puede tener diferentes causas. Antes de reemplazar el dispositivo, se deberá realizar una revisión para determinar el origen del problema.

1.1.1 Unidad descontinuada

Causa: Se está utilizando un modelo antiguo que ha sido descontinuado y ya no cuenta con soporte.

Solución: Reemplazar la unidad por un modelo vigente y con soporte. Por ejemplo, sustituir una **GV300** por una **GV300W, GV310LAU o GV58LAU**, según la disponibilidad y compatibilidad con el servicio.

1.1.2 Unidad dañada

Causa: El dispositivo puede presentar daños físicos o una falla de alguno de sus componentes internos, impidiendo su correcto funcionamiento.

Solución: Realizar las pruebas correspondientes para confirmar la falla y, cuando se determine que la unidad está dañada, reemplazarla por una unidad vigente con soporte, como **GV300W, GV310LAU o GV58LAU**.

1.1.3 Unidad sin alimentación

Causa: El dispositivo puede haber perdido la alimentación positiva o negativa. En algunos casos, la batería interna mantiene temporalmente el funcionamiento de la unidad, pero termina descargándose después de varios días, provocando que el dispositivo deje de operar.

Solución: Verificar la alimentación del dispositivo y restablecer correctamente la conexión positiva o negativa. Antes de reconectar, se debe identificar la causa de la desconexión y corregirla para evitar que el problema vuelva a presentarse.



Nota importante: Si la desconexión fue provocada por un trabajo realizado posteriormente en el vehículo por personal externo a la empresa, el técnico deberá evaluar la posibilidad de **cambiar la ubicación del GPS**. La nueva ubicación deberá ofrecer mayor protección y permanecer oculta para reducir el riesgo de que el dispositivo vuelva a ser desconectado accidentalmente o manipulado. Asimismo, se deberá verificar qué originó la desconexión y realizar los ajustes necesarios para evitar que vuelva a ocurrir.

1.2. La unidad ubica, pero presenta saltos o retrasos

Cuando el dispositivo reporta ubicación, pero el recorrido presenta saltos, retrasos o posiciones desactualizadas, se deberán considerar las siguientes causas:

1.2.1 Programación inadecuada

Causa: Una frecuencia de transmisión configurada demasiado baja puede provocar que el dispositivo envíe información con intervalos prolongados. Como resultado, la plataforma puede mostrar el recorrido con saltos o posiciones que aparentan estar retrasadas.

Solución: Verificar los parámetros de configuración y, cuando corresponda, **reprogramar la unidad GPS** con la frecuencia de transmisión adecuada para el servicio.

1.2.2 Limitaciones de cobertura o infraestructura de comunicación

Causa: En determinadas zonas, especialmente áreas rurales o de baja cobertura, la infraestructura de las redes disponibles puede provocar retrasos en la transmisión de información. El dispositivo puede continuar obteniendo la posición, pero tener dificultades para transmitirla oportunamente a la plataforma.

Solución: Verificar las condiciones de cobertura del área y realizar las pruebas correspondientes. Cuando las condiciones lo requieran y el modelo sea compatible, se podrá **reprogramar la unidad y evaluar la instalación de una antena GPS externa** para mejorar la recepción de la señal GNSS.

1.2.3 Falla física del dispositivo

Causa: Una falla en los componentes internos relacionados con la recepción o procesamiento de las señales puede provocar pérdida de precisión, retrasos o comportamiento irregular.

Solución: Realizar las pruebas necesarias para descartar problemas de configuración, alimentación y cobertura. Si se confirma una falla física del dispositivo, reemplazar la unidad por una **unidad REC**.



Nota importante: Cuando sea necesario reemplazar una unidad GPS por falla, el reemplazo deberá realizarse **preferentemente con una unidad REC (reprogramada y recuperada)**. El uso de una unidad nueva deberá reservarse únicamente para **casos excepcionales**, cuando no exista una unidad REC disponible o cuando las condiciones del servicio requieran específicamente una unidad nueva.

2. Fallas comunes de la instalación

Las fallas relacionadas con una instalación de GPS pueden ser consecuencia de **descuidos, omisiones, conexiones incorrectas o daños ocurridos durante o después de la instalación**. Los procedimientos específicos para identificar y corregir problemas que puedan presentarse durante la instalación se encuentran en la sección **Solución de Problemas Comunes** de este manual.

Cuando un cliente reporte una falla y la relacione con el GPS, el técnico deberá **escuchar atentamente el reclamo, comprender el problema y evitar discusiones o conclusiones anticipadas**. El objetivo inicial será determinar, mediante un diagnóstico ordenado, si la falla está relacionada con el GPS, con su instalación o con otro sistema del vehículo.

Antes de intervenir, deberán completarse los procedimientos establecidos para la **recepción y revisión del vehículo**, incluyendo la inspección física correspondiente. Posteriormente, se deberá seguir el siguiente proceso:

1. **Identificar el problema:** confirmar la existencia de la falla y registrar las condiciones en las que se presenta.
2. **Inspeccionar la instalación:** realizar una revisión visual y funcional de la instalación eléctrica del GPS, incluyendo conexiones, arnés, relays y accesorios.
3. **Realizar pruebas manuales:** verificar alimentación, señales y funcionamiento de las funciones instaladas.
4. **Consultar con monitoreo:** confirmar el estado del dispositivo en plataforma y solicitar las pruebas remotas correspondientes.
5. **Determinar el origen de la falla:** con base en los resultados obtenidos, establecer si existe evidencia de una falla relacionada con el GPS o con su instalación.
6. **Intervenir únicamente cuando corresponda:** si el diagnóstico confirma un problema atribuible al dispositivo o a la instalación, realizar la corrección siguiendo los procedimientos establecidos.

A continuación, se describen algunos de los problemas más frecuentes que pueden estar relacionados con una instalación de GPS.

2.1 El Vehículo no Enciende

Una de las situaciones más frecuentes es que el cliente reporte que el vehículo **no enciende** y atribuya directamente la causa al GPS. Esta relación es comprensible cuando el vehículo cuenta con una función de bloqueo o inmovilización instalada, pero **no significa que la falla necesariamente sea provocada por el dispositivo**.

Por esta razón, el técnico deberá determinar mediante pruebas si existe una relación directa entre la instalación y el problema reportado.

Diagnóstico inicial

Como primera etapa, se deberá:

1. Confirmar la falla intentando poner en marcha el vehículo.
2. Realizar una inspección visual y funcional de la instalación del GPS.
3. Localizar el dispositivo y **desconectarlo de forma segura**, sin alterar inicialmente las conexiones originales del vehículo.
4. Intentar nuevamente encender el vehículo.

Si el vehículo continúa sin arrancar con el GPS desconectado, se deberá continuar con el diagnóstico, ya que esto constituye un indicio de que la causa puede no estar relacionada directamente con el dispositivo.

Verificación de la instalación

Si la falla pudiera estar relacionada con el sistema de bloqueo, deberán verificarse:

- Presencia de alimentación en las líneas correspondientes del GPS.
- Presencia de voltaje en los terminales del relay que formen parte del circuito intervenido, según la configuración utilizada.
- Estado de los pines **30 y 87a**, cuando corresponda.
- Activación y desactivación correcta del relay mediante pruebas manuales.
- Estado físico de los terminales y conectores.
- Presencia de falsos contactos.
- Presencia de humedad, corrosión o sarro.
- Cables dañados, aplastados o con aislamiento deteriorado.
- Posibles contactos entre conductores y el chasis.

Si no se encuentran indicios de una conexión defectuosa, corrosión, falsos contactos o un funcionamiento incorrecto del relay, se deberá continuar con la siguiente etapa.

Restauración del circuito original

Desconecte todas las conexiones correspondientes al GPS y **restaure completamente las líneas originales del arnés del vehículo**.

Una vez que los circuitos originales hayan sido correctamente restaurados, vuelva a comprobar el funcionamiento del vehículo.

Si el vehículo continúa presentando la misma falla después de haber eliminado completamente la intervención del GPS, se podrá **descartar preliminarmente que la instalación sea la causa directa del problema** y deberá continuarse con el diagnóstico correspondiente al vehículo.

Posibles causas relacionadas con la instalación

Cuando el diagnóstico indique que existe una relación entre el GPS y la falla de arranque, deberán considerarse las siguientes posibilidades:

Bloqueo activado

En algunos casos, el vehículo puede no arrancar porque la función de bloqueo se encuentra activa. Esto puede ocurrir cuando existen varios usuarios con acceso a la plataforma o cuando el bloqueo ha sido solicitado por un tercero autorizado, como una entidad financiera, de acuerdo con las condiciones del servicio.

Solución: consultar con el personal de monitoreo el estado actual del dispositivo y de la función de bloqueo, realizar las pruebas correspondientes y documentar el resultado.

Terminales del relay defectuosas

Una conexión incorrecta, floja o de mala calidad puede generar resistencia, calentamiento y deterioro de los terminales del relay. La presencia de corrosión, sarro o terminales recalentadas puede provocar una interrupción del circuito y afectar el funcionamiento del vehículo.

Solución: inspeccionar y, cuando corresponda, reemplazar o rehacer las conexiones afectadas siguiendo el procedimiento de instalación establecido.

Circuito expuesto o corto a tierra

Un conductor con aislamiento dañado o una conexión incorrecta puede entrar en contacto con una parte metálica del chasis y generar un cortocircuito. Esto puede provocar la activación de protecciones, fundir fusibles o generar una falla eléctrica que impida el arranque del vehículo.

Solución: identificar el punto donde ocurrió el cortocircuito, reparar la instalación y verificar completamente el circuito antes de volver a poner el vehículo en funcionamiento. Cuando la instalación haya quedado comprometida o no sea posible garantizar su integridad, se recomienda **rehacer la instalación siguiendo las normas establecidas en este manual**.

2.2 El vehículo aparece en movimiento sin estar encendido

Esta falla se presenta cuando la plataforma registra movimiento del vehículo mientras el dispositivo GPS interpreta que el motor se encuentra apagado.

Causa

La causa más común es un **falso contacto en la señal que determina el estado de encendido del vehículo**. Esto puede ocurrir cuando la señal de ignición no fue seleccionada o conectada correctamente, o cuando el **cable blanco del arnés del GPS** presenta una conexión defectuosa.

Diagnóstico

Cuando el cliente reporte alertas de movimiento con el vehículo apagado, se deberá revisar la señal de ignición y considerar el tipo de sistema de encendido utilizado en el vehículo.

Si el cable blanco está conectado al empalme del **cable café conectado al pin 85 del relay**, es posible que el falso contacto se encuentre en esa unión. También deberá revisarse el **conector principal del arnés del GPS**.

Si el cable blanco está conectado directamente a un conductor que se activa cuando el vehículo enciende, deberá inspeccionarse el empalme realizado sobre ese conductor.

Solución

Localice el punto donde se presenta el falso contacto y **rehaga correctamente la conexión**, aplicando los procedimientos de instalación establecidos en este manual. Verifique nuevamente el comportamiento de la señal con el vehículo apagado, en ignición y encendido para confirmar que el GPS reconoce correctamente el estado del vehículo.

2.3 Problemas con el botón de pánico

Las fallas relacionadas con el botón de pánico pueden presentarse de diferentes maneras: **activaciones o alertas constantes sin que el botón sea presionado, ausencia de señal al presionarlo, desprendimiento del botón o pérdida de adherencia de su fijación**.

Posibles causas

- Botón de pánico atascado o permanentemente presionado.
- Cableado remachado, aplastado o deteriorado.
- Cable en contacto con una parte metálica del chasis.

- Conexiones expuestas o incorrectamente aisladas.
- Falso contacto en la conexión del botón.
- Desprendimiento del adhesivo utilizado para fijar el botón.

Solución

Verifique el estado físico y eléctrico del botón y de su cableado. Dependiendo del diagnóstico, puede ser necesario:

- Reemplazar el botón de pánico.
- Rehacer las conexiones.
- Reubicar el botón en una posición más adecuada.
- Reubicar el cableado para evitar aplastamientos o roces.
- Asegurar el cableado con **cinta aislante y fajillas plásticas**, evitando que el movimiento y las vibraciones del vehículo puedan dañarlo.

Después de realizar la corrección, deberá comprobarse nuevamente la activación del botón mediante pruebas manuales y, cuando corresponda, con el personal de monitoreo.

2.4 Problemas con funcionalidades adicionales

Las funcionalidades adicionales, como **apertura de seguros, micrófono, parlante, buzzer, sensores y otros periféricos**, pueden presentar fallas debido a conexiones incorrectas, deterioro del cableado, daños del propio accesorio o una ubicación inadecuada.

Diagnóstico

Cuando una funcionalidad adicional no responda correctamente, el técnico deberá:

1. Confirmar la falla mediante una prueba manual.
2. Revisar visualmente el accesorio y su cableado.
3. Verificar la alimentación, tierra y señales correspondientes.
4. Inspeccionar conectores, empalmes y terminales.
5. Confirmar que el accesorio sea compatible con el dispositivo GPS.
6. Realizar las pruebas correspondientes con monitoreo cuando la funcionalidad lo requiera.
- 7.

Solución

La solución dependerá de la causa identificada y puede incluir **rehacer una conexión, corregir el cableado, reemplazar el periférico o cambiar su ubicación**.

Cuando la instalación original presente múltiples conexiones defectuosas o no cumpla con las normas establecidas, se recomienda **rehacer completamente la instalación** en lugar de realizar correcciones parciales que puedan generar nuevas fallas.

Todo accesorio reemplazado o reubicado deberá quedar correctamente asegurado, protegido y documentado conforme a los procedimientos establecidos en este manual.

DIAGNÓSTICO EXTERNO

El diagnóstico de otros sistemas del vehículo **no necesariamente corresponde al alcance del técnico instalador**. Sin embargo, es recomendable que el técnico tenga conocimientos básicos que le permitan identificar posibles causas externas a la instalación y orientar correctamente al cliente.

Para que un motor de combustión funcione correctamente deben cumplirse, entre otras, condiciones relacionadas con **energía eléctrica, combustible, aire, chispa, compresión y sincronización**. Por ello, una falla de arranque puede tener múltiples causas completamente independientes del GPS.

Entre las causas externas más comunes se encuentran:

Batería descargada

Una batería descargada es una de las causas más frecuentes de una falla de arranque. Como referencia inicial, puede verificarse el voltaje de la batería en reposo. Una lectura significativamente baja puede indicar que la batería no dispone de suficiente energía para accionar correctamente el sistema de arranque y los módulos del vehículo.

Terminales de batería defectuosas

Terminales flojas, corroídas, sucias o con mal contacto pueden impedir que llegue suficiente corriente al sistema de arranque, incluso cuando se intenta utilizar una fuente externa de energía.

Batería dañada

Una batería puede presentar una falla interna que le impida almacenar carga correctamente o provocar una descarga rápida. En estos casos, aunque se realice una carga o se utilice un puente de arranque, el problema puede persistir.

Otras posibles causas

También pueden producirse fallas de arranque por:

- Bobinas o sistema de encendido defectuoso.
- Fusibles o relays del vehículo dañados.
- Falta de combustible.
- Problemas en el sistema de alimentación de combustible.
- Restricciones en la admisión de aire.
- Problemas de reconocimiento de la llave o inmovilizador.
- Fallas de sensores o módulos electrónicos.
- Problemas mecánicos relacionados con compresión o sincronización.

Estas condiciones pueden aparecer después de una instalación sin que necesariamente hayan sido provocadas por ella.



Nota Importante Ante cualquier falla, el técnico **no debe asumir que el dispositivo GPS es la causa del problema** sin haber realizado previamente las comprobaciones correspondientes.

Todo diagnóstico debe comenzar por la verificación de **alimentación, tierra, conexiones, cableado, relays, accesorios y funcionamiento del vehículo**, complementando las pruebas con el personal de monitoreo cuando corresponda.

El objetivo del diagnóstico es **aislar la causa de la falla antes de intervenir**, evitando reemplazos innecesarios, modificaciones adicionales o daños al sistema eléctrico original del vehículo.